

CM 5174 · 分讲题库

高分子物理化学 分讲题库 301 题

每讲 30 题以上 · 题目 / 答案 / 解析 / 知识点 / 出处 五要素齐全

课程 CM5174 Polymer and Macromolecular Chemistry, NUS · Assoc. Prof. Tan Zhi Kuang

依据 Lecture 1–10 全部讲义原文，以及课程发布的 28 道 Question 及其答案

题型 理解 229 · 计算 72

出处 每题都标到**具体讲义页码与页标题**，可直接翻回原文核对

核对 答案在 A/B/C/D 四个位置均衡分布（各约 25%），不能靠蒙

用法 答案就印在题目下方，建议用纸盖住解析区先自己做

常数：R = $8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ $k = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ $N_{\text{Av}} = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$

分讲目录

L1	高分子尺寸与构象	001–030	L6	光散射与动态光散射	152–181
L2	混合热力学	031–060	L7	SEC 与质谱	182–211
L3	高分子溶液热力学	061–090	L8	固态性质：玻璃态	212–241
L4	高分子溶液的相行为	091–121	L9	力学性质与加工	242–271
L5	渗透压与粘度法	122–151	L10	弹性态与结晶态	272–301

LECTURE 1

高分子尺寸与构象

Polymer Size and Conformations

30 题 (001-030) · 讲义 Lectures_1-4

001 L1 理解

高分子的定义

Which statement best matches the definition of a polymer given in the lecture?

- A A crystalline solid built from repeating unit cells
- B Any substance with a molecular weight above 1,000 g/mol
- C A substance whose molecules are held together mainly by van der Waals forces
- D A substance whose molecules contain long sequences of atoms linked mainly by covalent (primary) bonds ✓

答案 D · 解析

讲义原文: “a substance composed of molecules which have long sequences of atoms or groups of atoms linked to each other by **primary (usually covalent) bonds**”, 也叫 **macromolecule**。

关键在**共价主键连成的长序列**——不是靠分子量数值卡线 (排除 B), 也不是靠次级作用力聚集 (排除 C)。正是这个“大尺寸”赋予高分子独特的力学、化学和热性质。

知识点 高分子 = 共价主键连成长序列的大分子; 大尺寸决定性质

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.4 「Introduction to Polymers – Definition」

002 L1 理解

热固性 vs 热塑性

Which class of polymer **cannot** be processed by the application of heat?

- A Thermoplastics
- B All polymers can be heat-processed
- C Elastomers
- D Thermosets ✓

答案 D · 解析

Thermosets 热固性: 高度交联, 链运动被限制, 因此**抗热软化、抗机械变形、抗溶剂侵蚀**, 但代价是**不能热加工** (cannot be heat-processed)。例: 环氧树脂、酚醛树脂。

对比 **Thermoplastics 热塑性** (PS、PP): 受热可软化或熔融, 能用热和压力加工 (模压、挤出)。

知识点 三大分类: 热塑性可熔融加工 / 热固性高度交联不可热加工 / 弹性体轻度交联

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.5 「Classification of Polymers – by Thermal & Mechanical Properties」

003 L1 理解

弹性体的交联程度

According to the lecture's classification, elastomers differ from thermosets mainly in that elastomers have:

- A A higher degree of crosslinking
- B Crystalline rather than amorphous domains
- C No crosslinking at all
- D A low degree of crosslinking** ✓

答案 **D** · 解析

讲义：弹性体是 “*soft rubbery polymers with a **low degree of crosslinking***”，能在应力下产生很大形变，并**恢复原尺寸**。热固性则是 **high degree of crosslinking**。

注意“完全不交联”是错的——弹性体**必须**交联，否则链会永久滑移，形变不可恢复（这点在 Lecture 10 会再强调）。

知识点 弹性体 = 轻度交联 + 大形变可恢复；交联度是它与热固性的分水岭

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.5 「Classification」；另见 p.34 (L10) 「Characteristics of Elastomers」

004 L1 计算

数均分子量 M_n

A sample contains 4.0 mol of chains of $M = 5$ kg/mol and 1.0 mol of chains of $M = 30$ kg/mol. What is M_n ?

- A 10 kg/mol** ✓
- B 12.5 kg/mol
- C 17.5 kg/mol
- D 22 kg/mol

答案 **A** · 解析

$$M_n = \sum n_i M_i / \sum n_i = [4(5) + 1(30)] / (4+1) = 50 / 5 = \mathbf{10 \text{ kg/mol}}$$

M_n 按**分子个数**平均，每条链权重相同——所以数量占优的短链把平均值拉低。选项 C（17.5）是不加权的算术平均 $(5+30)/2$ ，选项 D 是 M_w 。

知识点 M_n 按分子个数平均，是依数性方法（渗透压、VPO、端基分析）测到的量

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.6 「Molecular Weight of Polymers」

005

L1

计算

重均分子量 M_w

For the same sample (4.0 mol at 5 kg/mol, 1.0 mol at 30 kg/mol), what is M_w ?

- A 10 kg/mol
- B 12.5 kg/mol
- C 20 kg/mol
- D 22 kg/mol ✓

答案 D · 解析

$$M_w = \frac{\sum n_i M_i^2}{\sum n_i M_i} = \frac{4(25) + 1(900)}{4(5) + 1(30)} = \frac{1000}{50} = 22 \text{ kg/mol}$$

陷阱：分母是 $\sum n_i M_i$ (总质量 = 50)，不是 $\sum n_i$ (= 5)。用错分母会得到 200。

注意 $22 > 10$ ：那 1 mol 长链只占 20% 的分子数，却占 60% 的质量，所以在 M_w 里权重重大得多。

知识点 M_w 按质量加权，大分子贡献更大；分母是总质量 $\sum n_i M_i$

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.6 「Molecular Weight of Polymers」

006

L1

计算

PDI 与分布宽度

Continuing the same sample ($M_n = 10$, $M_w = 22$ kg/mol), what is the PDI and how would the lecture classify this distribution?

- A 1.2 — narrow dispersity
- B 2.2 — narrow dispersity
- C 0.45 — monodisperse
- D 2.2 — broad dispersity ✓

答案 D · 解析

$$PDI = M_w / M_n = 22 / 10 = 2.2$$

讲义给的分档：

PDI	分类
= 1	Monodisperse 单分散
1 < PDI < 1.5	Narrow dispersity 窄分布
> 2	Broad dispersity 宽分布

$2.2 > 2$ ，属于**宽分布**。

知识点 PDI 分档：=1 单分散、1-1.5 窄、>2 宽

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.6 「Polydispersity Index (PDI)」

007 L1 理解

Mw ≥ Mn 恒成立

For any real polymer sample, which relationship must hold?

- A $M_n > M_w$ always
- B The relationship depends on the shape of the distribution
- C $M_w = M_n$ always
- D $M_w \geq M_n$, with equality only for a monodisperse sample ✓

答案 D • 解析

M_w 在求平均时给**大分子额外的权重**（多乘了一个 M ）， M_n 不给。只要样品里存在**不止一种分子量**， M_w 就一定被拉得更高。

只有所有链完全一样长（单分散）时两者相等，此时 $PDI = 1$ 。

用途：这是最快的自查手段——考试中算出 $PDI < 1$ ，一定是把 M_w 的分母写错了。

知识点 $M_w \geq M_n$ 恒成立，等号仅在单分散时取到；可用来自查计算

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.6 「Molecular Weight of Polymers」

008 L1 理解

平均值对长链的敏感度

A tiny amount of very long chains is accidentally introduced into a monodisperse sample. What happens?

- A M_w rises much more than M_n , so PDI increases ✓
- B M_n rises sharply, M_w barely changes
- C Both rise by the same factor, PDI unchanged
- D Neither changes because the amount is tiny

答案 A • 解析

加入的链**数目**很少 → 对 M_n （按个数平均）几乎没影响。

但这些链**很长**，在 M_w 里以 M_i^2 的形式出现 → 权重被平方放大 → M_w 明显上升 → **PDI 增大**。

这也解释了为什么两种平均值都要报：单看 M_n 会漏掉少量超长链，而超长链对熔体粘度、力学性能影响很大。

知识点 M_w 对高分子量尾部极敏感（ M^2 加权）， M_n 对低分子量端敏感

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.6 「Weighted by the molecular weight – greater contributions by large weight species」

009

L1

理解

平均末端矢量为零

Why is the **average end-to-end vector ($\mathbf{h}$)** of a model chain equal to zero?

- A Because the chain is always fully coiled
- B Because the chain has no volume
- C Because the bond vectors all have the same length
- D Because the sample is isotropic — no direction is preferred, so vectors cancel** ✓

答案 D · 解析

讲义原文: “*since there is no reason for each vector to point in one direction more than any other (i.e. sample is isotropic), the average $\mathbf{h} = 0$* ”。

矢量相加时正负方向互相抵消, 平均为零。但我们要的是平均末端“距离”(标量), 不是平均矢量——所以必须改求均方根: 先平方(消掉符号)、再平均、再开方。

知识点 $\langle \mathbf{h} \rangle = 0$ 源于各向同性; 因此改用 $\text{RMS } \langle h^2 \rangle^{1/2}$ 描述尺寸

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.8 「Average End-to-End Distance for Model Chain」

010

L1

理解

交叉项为何消失

In the derivation of $\langle h^2 \rangle$ for a **freely-jointed** chain, why do all the cross terms $\langle \mathbf{l}_i \cdot \mathbf{l}_j \rangle$ ($i \neq j$) vanish?

- A Because θ can range over 0° – 180° , so $\cos \theta$ averages to zero** ✓
- B Because the bond vectors are all perpendicular to each other
- C Because l_i and l_j have different lengths
- D Because the sum contains equal numbers of positive and negative bond lengths

答案 A · 解析

点积 $\mathbf{l}_i \cdot \mathbf{l}_j = l^2 \cos \theta$ 。在自由连接链里相邻链段取向完全不受约束, θ 可以是 0° 到 180° 的任意值, **$\cos \theta$ 从 -1 到 $+1$ 均匀取值, 平均为 0。**

$$\langle h^2 \rangle = n l^2 + \sum_i \sum_{j \neq i} \langle \mathbf{l}_i \cdot \mathbf{l}_j \rangle = n l^2 + 0 = n l^2$$

剩下的 n 项是 $i=j$ 的自点积, 每项 $= l^2$, 共 n 项。

知识点 自由连接链: 交叉项因 $\langle \cos \theta \rangle = 0$ 而消失, 得 $\langle h^2 \rangle = n l^2$

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.9–10 「Find the root-mean-square of the h distance」

011

L1

计算

自由连接链 RMS

A freely-jointed chain has $n = 2,500$ bonds of length $l = 2.0 \text{ \AA}$. What is its RMS end-to-end distance?

A 50 $\text{\AA}$ B 100 $\text{\AA}$ ✓C 2,500 $\text{\AA}$ D 5,000 $\text{\AA}$

答案 B • 解析

$$\langle h^2 \rangle^{1/2} = \sqrt{n} \cdot l = \sqrt{2500} \times 2.0 = 50 \times 2.0 = 100 \text{ \AA}$$

陷阱：选项 A 是只开了 $\sqrt{n}$ 忘了乘 l ；选项 D 是伸直长度 $n \cdot l = 5,000 \text{ \AA}$ 。

记住这个标度： $\text{RMS} \propto \sqrt{n}$ ，而伸直长度 $\propto n$ 。链越长，无规线团相对伸直链就越"紧缩"。

知识点 $\langle h^2 \rangle^{1/2} = \sqrt{n} \cdot l$ ； $\text{RMS} \propto \sqrt{n}$ ，伸直长度 $\propto n$

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.10 「 $\langle h^2 \rangle = nl^2$ 」

012

L1

计算

固定键角的修正因子

For a chain with fixed **tetrahedral** bond angles but free rotation, $\langle h^2 \rangle$ is how many times that of a freely-jointed chain with the same n and l ?

A 0.5

B 1.0

C 2.0 ✓

D 4.0

答案 C • 解析

$$\langle h^2 \rangle = n l^2 \cdot (1 + \cos \theta) / (1 - \cos \theta)$$

$$\theta = 180^\circ - 109.5^\circ = 70.5^\circ, \cos 70.5^\circ = 0.334$$

$$\text{因子} = (1 + 0.334) / (1 - 0.334) = 1.334 / 0.666 = 2.00$$

⚠️ 本课最大的陷阱：公式里的 θ 是键角的补角，不是键角本身。若直接代 $\cos 109.5^\circ = -0.334$ ，因子变成 0.5（正好是选项 A），答案差 4 倍。课程官方 Question 4 专门设了这个坑，题干还加了 hint: "Is θ the bond angle?"

知识点 $\theta = 180^\circ - \text{键角}$ ； sp^3 时因子恰好 ≈ 2 ，即固定键角使 $\langle h^2 \rangle$ 翻倍

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.11-12 「Fixed bond angle, free rotation」；官方 Question 4

013 L1 理解

三种链模型的共性

What do the freely-jointed, fixed-bond-angle, and fixed-rotation-angle chain models have in common?

- A They all give exactly the same $\langle h^2 \rangle$
- B They all require the chain to have finite volume
- C $\langle h^2 \rangle$ is proportional to $n l^2$ in all three; only the prefactor differs** ✓
- D They all give $\langle h^2 \rangle$ proportional to $n^2 l^2$

答案 C · 解析

三个模型的结果分别是 nl^2 、 $nl^2 \cdot f(\theta)$ 、 $nl^2 \cdot f(\theta) \cdot f(\phi)$ ——**全部正比于 nl^2** ，局部化学约束只改变一个**前置因子**。讲义原话：“Size is changed only by a prefactor that depends on the local constraint”。

这就是为什么可以把所有约束打包成一个常数：

$$\langle h^2 \rangle = C_\infty n l^2 = N b^2$$

C_∞ 叫**特征比**（ ∞ 表示适用于大 n ）， b 叫**统计链段长度**， N 是聚合度。

知识点 所有链模型 $\langle h^2 \rangle \propto nl^2$ ，差别只在前置因子 → 归并为 C_∞ 和 b

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.12 「All proportional to nl^2 」

014 L1 计算

统计链段长度 b

A polymer has $C_\infty = 6.0$, backbone bond length $l = 1.5 \text{ \AA}$, and each repeat unit contains 2 backbone bonds (so $n = 2N$). What is the statistical segment length b ?

- A $1.5 \text{ \AA}$
- B $3.0 \text{ \AA}$
- C $9.0 \text{ \AA}$
- D $5.2 \text{ \AA}$** ✓

答案 D · 解析

由定义 $C_\infty n l^2 = N b^2$ ，代入 $n = 2N$ ：

$$b^2 = C_\infty n l^2 / N = C_\infty (2N) l^2 / N = 2 C_\infty l^2$$

$$b^2 = 2 \times 6.0 \times (1.5)^2 = 27.0 \rightarrow b = \sqrt{27} = 5.2 \text{ \AA}$$

物理含义： b 是“有效”链段长度，比真实键长大得多（ $5.2 \text{ \AA}$ vs $1.5 \text{ \AA}$ ），因为真实链的局部刚性使得要走好几个键才“忘掉”原来的方向。

知识点 b 是把局部约束吸收进去的等效链段长度，恒大于真实键长；注意 n 与 N 的换算

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.12 「 C_∞ : Characteristic Ratio / b : Statistical segment length」

015

L1

计算

伸直 (contour) 长度

What is the fully stretched-out length of a polyethylene chain of $M = 140,000 \text{ g/mol}$? (C–C bond length $1.5 \text{ \AA}$)

A7,500 Å

B10,000 Å

C12,500 Å

D15,000 Å ✓

答案 D · 解析

每个 CH_2 重复单元 **14 g/mol**，所以主链上有

$$140,000 / 14 = 10,000 \text{ 个 C-C 单元}$$

伸直长度 = $10,000 \times 1.5 \text{ \AA} = \mathbf{15,000 \text{ \AA}}$

关键一步是"数键数"：先用分子量除以重复单元质量得到单元数，再乘键长。PE 的重复单元是 CH_2 (14)，不是 C_2H_4 (28) ——用 28 会得到 7,500 (选项 A)。

知识点

contour length = $n \times l$; PE 每个 CH_2 单元 14 g/mol 对应一个 C–C 键

出处

讲义 Lectures_1-4 · 官方 Question 2 (配合 p.7 的图示)

016

L1

计算

密堆积立方体尺寸

If that same $140,000 \text{ g/mol}$ polyethylene molecule were packed into a tiny cube, what would the cube edge be? ($\rho = 0.9 \text{ g/cm}^3$, 6.02×10^{23} chains per mole)

A64 Å ✓

B6,400 Å

C5,900 Å

D59 Å

答案 A · 解析

① **单链质量**: $140,000 \text{ g/mol} \div 6.02 \times 10^{23} \text{ chain/mol} = 2.33 \times 10^{-19} \text{ g/chain}$

② **单链体积**: $2.33 \times 10^{-19} \text{ g} \div 0.9 \text{ g/cm}^3 = 2.58 \times 10^{-19} \text{ cm}^3$

③ **立方体边长**: $(2.58 \times 10^{-19})^{1/3} = 6.4 \times 10^{-7} \text{ cm} = \mathbf{64 \text{ \AA}}$

把三个尺度放在一起看 (同一条链):

状态	尺寸
完全伸直	15,000 Å
无规线团 (RMS)	212 Å
密堆积立方体	64 Å

真实的溶液构象是**中间那个**——既不是棍，也不是实心块。

知识点 密度法求单链体积；三种尺度 15,000 / 212 / 64 Å 的量级对比

出处 讲义 Lectures_1-4 · 官方 Question 3

017

L1

计算

RMS 末端距（含键角）

What is the RMS end-to-end distance of that 140,000 g/mol polyethylene chain, given a tetrahedral bond angle of 109.5° and free rotation? ($l = 1.5 \text{ Å}$)

A 212 Å

✓

B 11,238 Å

C 45,048 Å

D 106 Å

答案 A · 解析

$n = 10,000$ 个 C-C 键（同上题）。 $\theta = 180 - 109.5 = 70.5^\circ$ ，因子 ≈ 2 ：

$$\langle h^2 \rangle = n l^2 (1 + \cos \theta) / (1 - \cos \theta) = 10,000 \times 2.25 \times 2 = 45,048 \text{ Å}^2$$

$$\langle h^2 \rangle^{1/2} = \sqrt{45,048} = 212 \text{ Å}$$

三个错误选项分别对应三种典型失误：

- 45,048（选项 C）= 忘了开方，那是 $\langle h^2 \rangle$ 本身
- 106（选项 D）= 用了 $\cos 109.5^\circ$ 导致因子取 0.5
- 11,238（选项 B）= 中间量算错

知识点 完整流程：数键数 → 代因子 → 别忘开方。这是官方原题

出处 讲义 Lectures_1-4 · 官方 Question 4

018

L1

理解

回转半径的定义

The radius of gyration R_g is defined as:

A The distance between the two chain ends

B Half the contour length

C The RMS distance of all monomers from the chain's centre of mass

✓

D The radius of the smallest sphere enclosing the chain

答案 C · 解析

末端距只强调**首尾两个**单体，但讲义指出 “*all monomers are important*”。 R_g 取**所有**单体到**质心**距离的均方根：

$$R_g = \langle s^2 \rangle^{1/2} = [(1/N) \sum_i s_i^2]^{1/2}$$

(假设各单体质量相等)。质心的定义保证 $\sum m_i \mathbf{s}_i = 0$ 。

为什么重要： R_g 可以被光散射直接测量，而末端距不能——这是它在实验上更有用的原因。

知识点 R_g = 所有单体到质心的 RMS 距离；可由光散射直接测量

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.13 「Radius of Gyration (R_g)」

019

L1

计算

由 N、b 求 R_g

An ideal chain has $N = 4,900$ and $b = 7.0 \text{ \AA}$. What is R_g ?

A 100 $\text{\AA}$ B 200 $\text{\AA}$ ✓C 245 $\text{\AA}$ D 490 $\text{\AA}$

答案 B · 解析

$$R_g^2 = N b^2 / 6 = 4,900 \times 49 / 6 = 240,100 / 6 = 40,017 \text{ \AA}^2$$

$$R_g = \sqrt{40,017} = 200 \text{ \AA}$$

两个常见失误：忘记除以 6 (得 490 $\text{\AA}$ ，选项 D)、忘记开方。

知识点 $R_g^2 = Nb^2/6$ (理想链，假设链无体积可自穿)

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.16–17 「 $R_g^2 = Nb^2/6$ 」

020

L1

计算

 R_g 与末端距的换算

For an ideal chain, the RMS end-to-end distance $\langle h^2 \rangle^{1/2}$ equals R_g multiplied by:

A $\sqrt{2} \approx 1.41$ B $1/\sqrt{6} \approx 0.41$

C 6

D $\sqrt{6} \approx 2.45$ ✓

答案 D · 解析

由 $\langle h^2 \rangle = Nb^2$ 和 $R_g^2 = Nb^2/6$:

$$R_g^2 = \langle h^2 \rangle / 6 \Rightarrow \langle h^2 \rangle^{1/2} = \sqrt{6} \cdot R_g \approx 2.45 R_g$$

用上一题的数： $R_g = 200 \text{ \AA}$ ，则 $\langle h^2 \rangle^{1/2} = 2.45 \times 200 = 490 \text{ \AA}$ 。（直接算 $\sqrt{(4900 \times 49)} = 70 \times 7 = 490 \text{ \AA}$ ，一致。）

注意方向别搞反：末端距比 R_g 大 (因为末端距量的是两端之间， R_g 量的是到中心)。

知识点 $\langle h^2 \rangle^{1/2} = \sqrt{6} \cdot R_g \approx 2.45 R_g$ ；末端距大于回转半径

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.16 「 $R_g^2 = Nb^2/6$ 」与 p.12 「 $\langle h^2 \rangle = Nb^2$ 」联立

021 L1 理解

R_g 与密堆积球半径 R_0

A polymer is densely packed into a sphere of radius R_0 . What is the relationship between R_g and R_0 ?

A $R_g < R_0$

✓

B $R_g = R_0$

C $R_g > R_0$

D Not possible to determine

答案 A · 解析

R_g 是所有单体到质心的均方根距离——是个"平均"量。既然是平均，就总有一部分单体比 R_g 更远（最远的那些正好在 R_0 处）。

讲义原话：“ R_g does not represent the maximum spatial extent of the polymer. There are always some monomers further away than R_g from the center of mass.”

所以恒有 $R_g < R_0$ 。（对均匀实心球，精确值是 $R_g = \sqrt{3/5} R_0 \approx 0.775 R_0$ 。）

知识点 R_g 是均方根平均，不是最大空间尺度，故恒小于外接/密堆球半径

出处 讲义 Lectures_1-4 · 官方 Question 5

022 L1 理解

标度指数：理想链

For an ideal chain (no excluded volume, chains may intersect), $R_g \propto N^v$ with v equal to:

A 1/3

B 3/5

C 1/2

✓

D 1

答案 C · 解析

由 $R_g^2 = Nb^2/6$ 直接得 $R_g \propto N^{1/2}$ 。

讲义特别注明这是在"链没有体积、可以自相交"的假设下推出的——所以 $v = 1/2$ 描述的是理想链，实验上对应 θ 溶剂中的行为。

知识点 理想链 $v = 1/2$ ，成立前提是忽略排除体积

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.17 「 $R_g \propto N^{1/2}$ 」

023

L1

理解

标度指数：良溶剂

In a **good solvent**, $R_g \propto N^{3/5}$ rather than $N^{1/2}$. The physical reason is:

- A The solvent chemically reacts with the chain
- B The chain collapses into a dense sphere
- C The chain becomes fully rigid
- D The chain has finite volume and cannot intersect itself, so it swells** ✓

答案 **D** · 解析

讲义： $\nu = 3/5$ 适用于 “a polymer chain which has **finite volume** and hence could not intersect in space”，并注明 “Observed for polymer in a **good solvent**”。

这就是**排除体积效应**：真实链段占据空间，不能自我穿越，链因此比理想链**更伸展**（ $3/5 > 1/2$ ）。

四个标度值一起记：

情形	ν
致密球（密堆积）	1/3
理想链 / θ 溶剂	1/2
良溶剂	3/5
刚性棒	1

知识点 良溶剂 $\nu = 3/5$ 源于排除体积；四个标度指数 $1/3 < 1/2 < 3/5 < 1$

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.17 「Radius of Gyration – scaling」

024

L1

理解

标度指数：致密球

Why does a polymer packed into a dense sphere give $R_g \propto N^{1/3}$?

- A Because $N \propto V = (4/3)\pi R^3$, so $R \propto N^{1/3}$** ✓
- B Because the surface area scales as R^2
- C Because the chain is fully extended
- D Because the density decreases with N

答案 **A** · 解析

密堆积意味着**体积正比于单体数**： $N \propto V = (4/3)\pi R^3$ 。

$$R \propto N^{1/3}$$

这是四个标度里**最紧缩**的一个（指数最小）——单体数增加时尺寸增长最慢。另一端是刚性棒 $\nu = 1$ ：完全伸直，尺寸与 N 成正比，增长最快。

知识点 致密球 $\nu = 1/3$ 来自体积正比于 N ；是四种标度中最紧缩的

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.17 「For a polymer that packs into a dense sphere」

025 L1 计算

标度关系的应用

A polymer in a **good solvent** has its degree of polymerization increased 32-fold. By what factor does R_g increase?

A 4

B 5.7

C 8

✓

D 32

答案 C · 解析

良溶剂 $R_g \propto N^{3/5}$:

$$R_g \text{ 倍数} = 32^{3/5} = 32^{0.6}$$

$32 = 2^5$, 所以 $32^{0.6} = 2^{5 \times 0.6} = 2^3 = 8$

对比: 同样 32 倍的 N , 若是理想链 ($\nu = 1/2$) 只增大 $32^{0.5} = 5.7$ 倍 (选项 B)。排除体积让链在良溶剂中膨胀得更快。

知识点 标度换算技巧: 把倍数写成 2 的幂, 指数运算就变简单

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.17 「 $R_g \propto N^{3/5}$ 」

026 L1 理解

n 与 N 的区别

In $\langle h^2 \rangle = C_\infty n l^2 = N b^2$, the symbols n and N refer respectively to:

A Number of chains and number of monomers

B Degree of polymerization and number of chains

C Number of backbone bonds and degree of polymerization (repeat units)

✓

D Both mean the same thing

答案 C · 解析

讲义定义: n 是模型里的链段 (键) 数目, N 是聚合度 (number of repeat units)。

两者一般不相等: 例如聚乙烯每个重复单元 CH_2 贡献 1 个 C-C 键 ($n \approx N$), 但很多高分子每个重复单元含 2 个或更多主链键 ($n = 2N$ 等)。

做题时如果题目同时给了 C_∞ 、 l 和 "每单元几个主链键", 就是在考这个换算——见本讲第 14 题。

知识点 n = 主链键数, N = 聚合度; 两者靠「每重复单元含几个主链键」换算

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.12 「 N : Degree of polymerization (number of repeat units)」

027

L1

理解

固定旋转角模型

Adding a **fixed rotation angle ϕ** constraint (on top of a fixed bond angle θ) changes $\langle h^2 \rangle$ by introducing which extra factor?

A $1/(1 + \cos \phi)$ B $(1 - \cos \phi)/(1 + \cos \phi)$ C $\cos^2 \phi$ D $(1 + \cos \phi)/(1 - \cos \phi)$ ✓

答案 D · 解析

$$\langle h^2 \rangle = n l^2 \cdot (1 + \cos \theta)/(1 - \cos \theta) \cdot (1 + \cos \phi)/(1 - \cos \phi)$$

形式与键角那一项**完全相同**，只是把 θ 换成 ϕ ——这是三个模型里约束最强的一个。

但结论不变：仍然 $\propto n l^2$ ，只是前置因子更大。所有这些都被吸收进 C_∞ 。

知识点 固定旋转角引入同形式的第二个因子；模型再复杂也只改前置因子

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.12 「Fixed bond angle, fixed rotation angle ϕ 」

028

L1

理解

 C_∞ 的含义

A polymer with a **stiffer** backbone would be expected to have:

A A larger C_∞ ✓B A smaller C_∞ C $C_\infty = 1$ regardlessD $C_\infty < 1$

答案 A · 解析

C_∞ 衡量真实链比理想自由连接链"伸展"多少：

$$C_\infty = \langle h^2 \rangle_{\text{real}} / (n l^2)$$

链越**刚硬**（键角、旋转受限越强）→ 越难卷曲 → $\langle h^2 \rangle$ 越大 → C_∞ **越大**。

自由连接链是下限， $C_\infty = 1$ ；固定 sp^3 键角已使 $C_\infty \approx 2$ ；真实高分子常在 4–10。

C_∞ **不可能小于 1**——那意味着比完全自由的链还要卷曲，物理上不成立（排除 D）。

知识点 C_∞ 是链刚性的度量，自由连接链为 1，越刚硬越大

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.12 「 C_∞ : Characteristic Ratio」

029

L1

理解

为何 ∞ 下标

Why is the characteristic ratio written as C_∞ (with an infinity subscript)?

- A Because it applies to chains of infinite molecular weight only
- B Because it can take infinitely large values
- C Because it is the limiting value that applies for large n** ✓
- D Because it is measured at infinite dilution

答案 C · 解析

讲义注解: “ ∞ because applies to large n ”。

对**短链**, 端效应显著, $\langle h^2 \rangle / (nl^2)$ 还随 n 变化; **n 足够大**后这个比值趋于一个常数——那个极限值就是 C_∞ 。

同样的“大 N 极限”思想也出现在 R_g^2 的推导里: 精确结果是 $R_g^2 = Nb^2/6 - b^2/(6N)$, **大 N 时**第二项才可以丢掉。

知识点 C_∞ 是 $n \rightarrow \infty$ 时的极限值; $R_g^2 = Nb^2/6$ 同样是大 N 近似

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.12 「(∞ because applies to large n)」; p.16 「For large values of N 」

030

L1

理解

Rg 的实验可测性

Which experimental technique gives direct access to the radius of gyration R_g ?

- A Membrane osmometry
- B Differential scanning calorimetry
- C End-group analysis
- D Light scattering** ✓

答案 D · 解析

讲义在定义 R_g 时就点明: “Radius of gyration (R_g) can be measured by **light scattering techniques**”。

具体机理在 Lecture 6: 当粒子尺寸 $> \lambda/20$ 时, 同一粒子不同部位的散射光发生**相消干涉**, 使散射强度出现**角度依赖**, 从这个角度依赖里可以提取 R_g :

$$1/M_w \cdot (1 + q^2 R_g^2 / 3 + \dots), \text{ 其中 } q = (4\pi n / \lambda) \cdot \sin(\theta/2)$$

别混: 静态光散射给 M_w 和 R_g ; 动态光散射 (DLS) 给的是 R_h (流体力学半径), 是另一个量。

知识点 $R_g \leftarrow$ 静态光散射 (角度依赖); $R_h \leftarrow$ 动态光散射。两者不同

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.13 「can be measured by light scattering techniques」; p.25 (L6)

LECTURE 2

混合热力学

Thermodynamics of Mixtures

30 题 (031-060) · 讲义 Lectures_1-4

031 L2 理解

内能的两个来源

In $dU = dq + dw$, for a system that only does expansion work, the work term equals:

A $-p dV$ ✓B $+p dV$ C $-V dp$ D $T dS$

答案 A · 解析

讲义推导: $dw_{\text{rev}} = -F dx = -(F/A) \times A dx = -p dV$ 。

负号的物理含义: 系统膨胀 ($dV > 0$) 时对外做功, 内能下降。反过来压缩 ($dV < 0$) 时外界对系统做功, 内能上升。

注意 $-V dp$ 是焓变里出现的项 ($dH = dU + p dV + V dp$), 别与做功混淆。

知识点 $dw_{\text{rev}} = -p dV$; 负号表示膨胀消耗内能

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.20 「Internal Energy (U)」

032 L2 理解

熵的定义式

The thermodynamic definition of entropy used in the lecture is:

A $dS = dU / T$ B $dS = k \ln \Omega$ C $dS = dq_{\text{rev}} / T$ ✓D $dS = -(\partial G / \partial p)_T$

答案 C · 解析

$$dS = dq_{\text{rev}} / T \quad \text{即} \quad dq_{\text{rev}} = T dS$$

讲义的注解是 “heat stimulates disorderly motion” —— 热量输入激发无序运动, 因此增加熵。

别混: $S = k \ln \Omega$ 是统计定义 (Boltzmann 公式, p.32 才出现), 本页给的是热力学定义。这门课的漂亮之处在于两条路径最后给出完全相同的 ΔS_{mix} 。

知识点 热力学定义 $dS = dq_{\text{rev}}/T$; 统计定义 $S = k \ln \Omega$; 两者殊途同归

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.20 「Definition of entropy」; p.32 「Boltzmann Formula」

033 L2 理解

热力学基本方程

The 'Fundamental Equation' given in the lecture is:

A $dH = dU + p dV$

B $dU = T dS + p dV$

C $dG = V dp - S dT$

D $dU = T dS - p dV + dw_{\text{add}}$ ✓

答案 D · 解析

把 $dq_{\text{rev}} = T dS$ 和 $dw = -p dV$ 代回 $dU = dq + dw + dw_{\text{add}}$:

$$dU = T dS - p dV + dw_{\text{add}}$$

dw_{add} 是"额外的非膨胀功"——包括电功, 以及**组成变化**。这一项非常关键: 后面正是靠它引出**化学势**, 进而推出混合的热力学。

知识点 基本方程 $dU = TdS - pdV + dw_{\text{add}}$; dw_{add} 承载组成变化, 是通往化学势的入口

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.20 「The Fundamental Equation」

034 L2 理解

自发性判据的来源

The Clausius inequality $dU - T dS \leq 0$ is derived from the requirement that:

A The total entropy of system plus surroundings must increase ✓

B The system's entropy alone must increase

C The enthalpy must decrease

D The internal energy must decrease

答案 A · 解析

第二定律要求 $dS + dS_{\text{sur}} \geq 0$ 。若自发变化由热量 q 流入系统引起, 则环境失去 q , 即 $dS_{\text{sur}} = -dq/T$:

$$dS - dq/T \geq 0 \Rightarrow T dS \geq dq = dU \Rightarrow dU - T dS \leq 0$$

常见误解: 以为自发过程系统熵必须增加。**错**——系统熵可以减少 (比如结晶、橡胶被拉伸), 只要环境熵增加得更多即可。

知识点 自发性的根本判据是总熵增; Clausius 不等式是它在系统变量上的表达

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.21 「Second Law of Thermodynamics – Criteria for Spontaneity」

035

L2

理解

焓的定义动机

Enthalpy $H = U + pV$ is defined so that:

- A The contributions of entropy are removed
- B The contributions of expansion work are taken out of the internal energy** ✓
- C It equals the heat at constant volume
- D It is always negative

答案 **B** • 解析

讲义给的动机原话: “Defined so that contributions of **expansion work** taken out of internal energy”。

推导得 $dH = dU + V dp$, 因此在**恒压**下 $dH = dq_p$ ——焓变就是恒压下的热量, 实验上直接可测。

对照记忆: Gibbs 能 $G = H - TS$ 的动机是 “contributions of **entropy** taken out of enthalpy”。两个函数都是为了“剥掉”某一部分, 方便在特定条件下判断方向。

知识点 H 剥掉膨胀功 → 恒压热; G 剥掉熵项 → 恒温恒压自发性判据

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.22 「Enthalpy (H) / Gibbs Energy (G)」

036

L2

理解

Gibbs 能的自发性判据

At constant temperature **and** pressure, a process is spontaneous when:

- A $dU \leq 0$
- B $dH \leq 0$
- C $dG = dH - T dS \leq 0$** ✓
- D $dS \leq 0$

答案 **C** • 解析

$$dG_{T,p} = dH - T dS \leq 0$$

推导: 由 $dG = dH - T dS - S dT$, 恒温去掉 $S dT$; 再由 $dH = dU + p dV + V dp$, 恒压去掉 $V dp$; 代入 Clausius 不等式 $dU - T dS \leq 0$ 即得。

讲义强调: **恒温恒压正是化学中最常见的条件**, 所以 ΔG 成为最常用的判据。

两个条件缺一不可: $dG \leq 0$ 只在**同时**恒温恒压下才是自发性判据。

知识点 $\Delta G \leq 0$ 是恒温恒压下的自发性判据; 这正是混合热力学全篇的基础

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.23 「At constant temperature / defined at constant pressure」

037

L2

理解

为什么叫「自由」能

Why is G called the Gibbs '**free**' energy?

- A Because it costs nothing to compute
- B Because it is always released as heat
- C Because it is independent of temperature
- D Because at constant T and p, dG equals the maximum non-expansion work the system can do** ✓

答案 **D** · 解析

把基本方程代入 $dG = dH - T dS - S dT$ ，整理得

$$dG = V dp - S dT + dw_{\text{add}}$$

恒温恒压下 $dp = dT = 0$ ，于是 **$dG = dw_{\text{add}}$** ——即系统能做的**最大非膨胀功**（例如电功）。讲义原话：“*hence termed Gibbs 'free' energy*”。

知识点 恒温恒压下 $dG = dw_{\text{add}}$ ，是可提取的最大有用功

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.24 「Combining Gibbs Energy and Enthalpy」

038

L2

理解

G 的两个偏导

Which pair of partial derivatives of G is correct?

- A $(\partial G / \partial p)_T = V$ and $(\partial G / \partial T)_p = -S$** ✓
- B $(\partial G / \partial p)_T = -V$ and $(\partial G / \partial T)_p = S$
- C $(\partial G / \partial p)_T = S$ and $(\partial G / \partial T)_p = V$
- D $(\partial G / \partial p)_T = -S$ and $(\partial G / \partial T)_p = -V$

答案 **A** · 解析

直接从 $dG = V dp - S dT$ 读系数：

$$(\partial G / \partial p)_T = V \quad (\partial G / \partial T)_p = -S$$

后面反复用到这两个式子：

- 由 ΔG_{mix} 对 T 求导得 **ΔS_{mix}** (p.31)
- 由 $(\partial G / \partial T)_p = -S$ 推 C_p 与 G 的二阶导关系，判断 T_g 是几阶转变 (Lecture 8)
- 由 $dG = V dp$ 推渗透压 (Lecture 5)

知识点 $(\partial G / \partial p)_T = V$ 、 $(\partial G / \partial T)_p = -S$ 是贯穿全课的两个工具

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.26 「Partial Derivatives」

039

L2

计算

气体 Gibbs 能随压力变化

One mole of ideal gas is compressed isothermally at 298 K from 1 bar to 10 bar. What is ΔG ?

A -5.7 kJ

B +5.7 kJ ✓

C +2.5 kJ

D +24.8 kJ

答案 B · 解析

$$\Delta G = nRT \ln(p_f/p_i) = 1 \times 8.314 \times 298 \times \ln(10)$$

$$= 2477.6 \times 2.303 = +5.71 \text{ kJ}$$

推导来源：恒温下 $dG = V dp$ ，代入 $V = nRT/p$ 积分即得。

符号意义：压缩使 G 升高——气体被压缩不是自发的，需要外界做功。若取标准态（1 bar）为初态，就得到 $G = G^\circ + nRT \ln p$ ，除以 n 即 $\mu = \mu^\circ + RT \ln p$ ，这是后面所有混合推导的起点。

知识点 $G = G^\circ + nRT \ln p$ ； $\mu = \mu^\circ + RT \ln p$ 是混合热力学的出发点

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.25 「Variation of Gibbs Energy with Pressure」

040

L2

理解

化学势的定义

The chemical potential μ is defined as:

A $(\partial G / \partial T)_{p,n}$ B $(\partial G / \partial p)_{T,n}$ C $(\partial G / \partial n)_{T,p}$, i.e. the partial molar Gibbs energy ✓D G divided by the total mass

答案 C · 解析

在 G 的全微分中加入组成变化项：

$$dG = (\partial G / \partial p)_{T,n} dp + (\partial G / \partial T)_{p,n} dT + (\partial G / \partial n)_{T,p} dn$$

第三项的系数就是**化学势 μ** ，也叫**偏摩尔 Gibbs 能**。二元体系的完整式子：

$$dG = V dp - S dT + \mu_A dn_A + \mu_B dn_B + \dots$$

讲义称之为 “**Fundamental equation of chemical thermodynamics**”，且对二元混合物 $G = \mu_A n_A + \mu_B n_B$ 。

知识点 μ = 偏摩尔 Gibbs 能； $G = \sum \mu_i n_i$

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.26 「Chemical potential (μ)」

041 L2 理解

Dalton 定律在推导中的作用

In deriving ΔG_{mix} for gases, Dalton's law is used to replace p_A/p by:

A $1 - x$ B n_A C V_A/V D x_A (the mole fraction) ✓

答案 D • 解析

Dalton 定律：分压与总压之比等于摩尔分数

$$p_A/p = n_A/n = x_A$$

把它代入 $\Delta G_{\text{mix}} = RT \ln(p_A/p) \cdot n_A + RT \ln(p_B/p) \cdot n_B$ ，就得到只含摩尔分数的漂亮结果：

$$\Delta G_{\text{mix}} = nRT (x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$$

知识点 气体用 Dalton 定律、液体用 Raoult 定律，各自把压力比换成摩尔分数

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.28 「From Dalton's Law」

042 L2 理解

混合总是自发的三条推论

From $\Delta G_{\text{mix}} = nRT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$, which statement is **WRONG**?

A ΔG_{mix} becomes positive when $x_A > 0.5$ ✓B ΔG_{mix} is proportional to temperatureC ΔG_{mix} is always negative, so mixing of ideal gases is always spontaneousD The magnitude of ΔG_{mix} is largest at $x_A = 0.5$

答案 A • 解析

选 C，因为它是**错的**。摩尔分数**永远**在 0 和 1 之间，所以 $\ln x$ **永远为负**， ΔG_{mix} **恒为负**，与组成无关。

讲义列出的三条结论：

① 摩尔分数在 0-1 之间 → ΔG_{mix} **恒负**

② **气体混合总是自发**

③ ΔG_{mix} **正比于温度**（式中显含 T）

D 也对： $x \ln x$ 之和在 $x = 0.5$ 处绝对值最大。

知识点 理想混合 ΔG 恒负、正比于 T、在 $x=0.5$ 处最负

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.28 「Gibbs Energy of Mixing – Gases」

043

L2

理解

Raoult 定律

Raoult's law states that, for an ideal solution:

A $p_A/p_A^* = x_A$ ✓

B $p_A/p = x_A$

C $p_A^*/p_A = x_A$

D $p_A = x_A X$

答案 A • 解析

$$p_A / p_A^* = x_A$$

即混合物中 A 的蒸气分压与纯 A 的蒸气压之比，约等于 A 在混合物中的摩尔分数。讲义注明：只适用于理想溶液。

别与 Dalton 混： Dalton 是 $p_A/p_{\text{总}} = x_A$ (选项 B)，分母是**总压**；Raoult 的分母是**纯液体的蒸气压**。两者用在不同地方。

知识点 Raoult: $p_A/p_A^* = x_A$ (分母是纯液体蒸气压)，仅适用理想溶液

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.29 「Raoult's Law」

044

L2

理解

不纯液体的化学势

Is the chemical potential of an impure liquid higher than, lower than, or the same as that of the pure liquid?

A Higher

B Lower ✓

C The same

D Depends on the identity of the impurity

答案 B • 解析

$$\mu_A = \mu_A^* + RT \ln x_A$$

因为 $0 < x_A < 1$ ，所以 $\ln x_A < 0$ ，因此 $\mu_A < \mu_A^*$ —— 不纯液体的化学势总是更低。

这条结论是三个后续现象的共同源头：

- 渗透压 (Lecture 5)：溶液侧 μ 低 → 溶剂想过膜
- 沸点升高 / 凝固点降低 (依数性)
- 链端使 T_m 降低 (Lecture 10)：链端相当于杂质

知识点 $\mu_A = \mu_A^* + RT \ln x_A < \mu_A^*$ ；渗透压与所有依数性的共同起点

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.29 「 $\mu_A = \mu_A^* + RT \ln x_A$ 」；官方 Question 7

045 L2 理解

气体与液体结果的一致性

Comparing ΔG_{mix} for ideal gases and for ideal liquid solutions, the lecture finds that:

- A The liquid result has an extra x term
- B The liquid result is twice as large
- C The two expressions are exactly the same** ✓
- D The liquid result has the opposite sign

答案 C · 解析

讲义在推完液体后特别标注: “**Exactly the same** as Gibbs energy of mixing for gases!”

$$\Delta G_{\text{mix}} = nRT (x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$$

为什么会一样: 两条推导都归结为“混合前后化学势之差 = $RT \ln(\text{压力比})$ ”, 而 Dalton 和 Raoult 分别把各自的压力比换成了同一个 x_A 。

注意这只对**理想**体系成立。非理想 (regular solution) 要加 $x_A x_B X$ 项。

知识点 理想气体与理想溶液的 ΔG_{mix} 表达式完全相同

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.30 「Gibbs Energy of Mixing – Liquids」

046 L2 计算

由 ΔG 求 ΔS

Using $\Delta S_{\text{mix}} = -(\partial \Delta G_{\text{mix}} / \partial T)_{p,n}$, what is ΔS_{mix} for an ideal mixture?

- A $-nR(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$** ✓
- B $+nR(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$
- C $-nRT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$
- D 0

答案 A · 解析

$\Delta G_{\text{mix}} = nRT(x \ln x + x \ln x)$, 对 T 求偏导时 T 是唯一含 T 的因子:

$$\partial \Delta G_{\text{mix}} / \partial T = nR(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$$

加负号: $\Delta S_{\text{mix}} = -nR(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$

因 $\ln x < 0$, 整体**恒为正**——混合熵永远增加。

陷阱: 选项 C 保留了 T 。求导后 T 就消失了, ΔS 里**不含 T** 。

知识点 $\Delta S_{\text{mix}} = -nR \sum x \ln x$, 恒正, 且不含温度

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.31 「Entropy of Mixing」

047

L2

计算

理想混合熵计算

2.0 mol of A is mixed with 6.0 mol of B to form an ideal solution. What is ΔS_{mix} ?

A +11.5 J/K

B +18.7 J/K

C +46.7 J/K

D +37.4 J/K

✓

答案 D · 解析

$x_A = 2/8 = 0.25$, $x_B = 6/8 = 0.75$, **$n = 8.0 \text{ mol}$**

$$\Delta S = -8.0 \times 8.314 \times [0.25 \ln 0.25 + 0.75 \ln 0.75]$$

$0.25 \times (-1.386) = -0.3466$; $0.75 \times (-0.2877) = -0.2158$; 和 = -0.5623

$\Delta S = -66.51 \times (-0.5623) = \mathbf{+37.4 \text{ J/K}}$

陷阱: n 必须是**总**摩尔数 8.0。另外注意组成不对称 (0.25/0.75) 时 ΔS 比等摩尔时 (0.5/0.5 给 46.1 J/K) **小**——熵在等摩尔处最大。

知识点 n 取总摩尔数; 混合熵在 $x = 0.5$ 时最大

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.31 「Entropy of Mixing」

048

L2

理解

理想体系混合焓为零

Why is $\Delta H_{\text{mix}} = 0$ for ideal gases and ideal solutions?

A Ideal gases have no intermolecular interaction; ideal solutions have A-A, B-B and A-B interactions that are identical ✓

B Because the temperature does not change

C Because $\Delta G = 0$

D Because the volume does not change

答案 A · 解析

由 $\Delta H = \Delta G + T\Delta S$, 把两式代入正好抵消, 得 **$\Delta H_{\text{mix}} = 0$** 。讲义给的物理解释:

- **理想气体:** 分子间**没有**相互作用, 换不换邻居都一样
- **理想溶液:** A-A、B-B、A-B 三种相互作用**完全相同**, 换邻居不改变能量

结论: “**Mixing is largely driven by entropy!**” ——理想混合完全靠熵驱动。

这正是**非理想**体系的切入点: 只要 A-B 与 A-A/B-B 不同, 就产生非零的**交换能**, 于是有了 x 。

知识点 理想混合 $\Delta H = 0$, 混合纯由熵驱动; 非理想的偏离由交换能 Δw 度量

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.31 「In ideal gases and ideal solutions, enthalpy of mixing is zero」

049

L2

计算

Boltzmann 组合数

A lattice of 12 sites holds 5 molecules of A and 7 of B. What is Ω ?

A 60

B 792

✓

C 5,040

D 95,040

答案 B • 解析

$$\Omega = m! / (m_A! m_B!) = 12! / (5! \cdot 7!) = 479,001,600 / (120 \times 5040) = 792$$

这就是组合数 $C(12,5)$ 。

为什么这样数：12 个格点全排列有 $12!$ 种，但同种分子彼此**无法区分**，所以要除掉 A 内部的 $5!$ 种和 B 内部的 $7!$ 种重复。

知识点 $\Omega = m! / (m_A! m_B!)$ ；除阶乘是因为同种分子不可区分

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.32 「Entropy of Mixing by Statistical Thermodynamics」

050

L2

理解

混合前的熵

In the statistical derivation, what is the entropy of the **unmixed** (pure) components?

A $S = k \ln 2$ B $S = -k \sum m \ln x$ C $S = 0$, because $\Omega = 1$

✓

D $S = k \ln m!$

答案 C • 解析

纯物质的所有分子都相同，把它们排进格子**只有一种可分辨的方式**，即 $\Omega = 1$ ：

$$S = k \ln \Omega = k \ln 1 = 0$$

因此 $\Delta S_{\text{mix}} = S_{\text{混合后}} - 0 = S_{\text{混合后}}$ ，直接就是混合后的熵。

再把分子数换成摩尔数 ($n = m/N_{\text{Av}}$ ，且 $N_{\text{Av}}k = R$)，就回到 $\Delta S_{\text{mix}} = -nR(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$ ——与热力学路线**完全一致**。

知识点 纯态 $\Omega = 1 \rightarrow S = 0$ ，故 ΔS_{mix} 等于混合后的 S ；两条推导路径结果相同

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.33 「Before Mixing: $S = k \ln \Omega = k \ln 1 = 0$ 」

051 L2 理解

Stirling 近似

Stirling's approximation, used to simplify $k \ln[m!/(m_A!m_B!)]$, states that:

A $\ln m! \approx m^2/2$

B $\ln m! \approx m \ln m$

C $\ln m! \approx m - \ln m$

D $\ln m! \approx m \ln m - m$ ✓

答案 D · 解析

$$\ln m! \approx m \ln m - m$$

它把难处理的阶乘变成可微的初等函数，是从 Ω 推到 ΔS_{mix} 的关键一步。

适用条件： m 很大。对格子模型（分子数 $\sim 10^{23}$ ）这个近似极其精确。

Stirling 近似在本课出现**两次**：这里（p.32）和 **Flory-Huggins 推导**（Lecture 3, p.43），是必须记住的工具。

知识点 Stirling: $\ln m! \approx m \ln m - m$; L2 和 L3（Flory-Huggins）各用一次

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.32 「Using Stirling's approximation」

052 L2 理解

交换能 Δw

The exchange energy Δw is defined as:

A $w_{AB} - w_{AA}/2 - w_{BB}/2$ ✓

B $w_{AB} - w_{AA} - w_{BB}$

C $(w_{AA} + w_{BB})/2 - w_{AB}$

D $w_{AA} + w_{BB} + w_{AB}$

答案 A · 解析

$$\Delta w = w_{AB} - w_{AA}/2 - w_{BB}/2$$

物理含义： 拆掉**半对** A-A 和**半对** B-B，换成**一对** A-B，所付出的能量代价。

"半对"的来源：讲义在算纯组分焓时用了 $H_A = \frac{1}{2} z m_A w_{AA}$ ， **$\frac{1}{2}$ 是因为每两个分子之间只有一次相互作用**（避免重复计数）。

由此得 $\Delta H_{\text{mix}} = (m_A m_B / m) \cdot z \Delta w$ 。

知识点 Δw 是交换能； $\frac{1}{2}$ 因子来自每两分子只算一次相互作用

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.34-36 「Enthalpy of Mixing / exchange energy」

053

L2

理解

 χ 的物理意义

The interaction parameter $\chi = z\Delta w/kT$ is best described as:

- A The number of nearest neighbours
- B The exchange energy per molecule, normalized by the thermal energy kT** ✓
- C The total enthalpy of mixing
- D The ratio of A to B molecules

答案 **B** · 解析

$$\chi = z \Delta w / kT$$

讲义原话: “the exchange energy **per molecule**, normalized by its **thermal energy kT** ”。 z 是近邻数, 把“每对”的代价乘成“每分子”的代价, 再除 kT 变成无量纲数。

为什么要除 kT : 热运动能量 kT 是“对抗”焓不利影响的尺度。 χ 直接告诉你“能量代价相对于热扰动有多大”—— **χ 大 $\rightarrow$ 焓占上风 $\rightarrow$ 倾向分相。**

关键推论: $\chi \propto 1/T$, 所以**升温 χ 减小** $\rightarrow$ 高温更易互溶 $\rightarrow$ 这就是常见的 **UCST**。

知识点 $\chi = z\Delta w/kT$ 无量纲; $\chi \propto 1/T$ 是 UCST 行为的根源

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.36 「This is defined as interaction parameter」

054

L2

计算

混合焓计算

A regular solution has $\chi = 0.8$. For 5.0 mol total at $x_A = 0.4$ and $T = 350$ K, what is ΔH_{mix} ?

- A 1.40 kJ
- B 3.49 kJ
- C 2.79 kJ** ✓
- D 5.59 kJ

答案 **C** · 解析

$$\Delta H_{\text{mix}} = x_A x_B \chi n R T$$

$$x_A x_B = 0.4 \times 0.6 = 0.24$$

$$nRT = 5.0 \times 8.314 \times 350 = 14,550 \text{ J}$$

$$\Delta H = 0.24 \times 0.8 \times 14,550 = \mathbf{2,794 \text{ J} \approx 2.79 \text{ kJ}}$$

陷阱: $x_B = 1 - x_A = 0.6$, 别忘了算。用 0.4^2 会得到别的数。另外 $\Delta H_{\text{mix}} > 0$ 说明混合**吸热**, 焓上不利。

知识点 $\Delta H_{\text{mix}} = x_A x_B \chi nRT$; $\chi > 0$ 时混合吸热、焓上不利

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.36 「 $\Delta H_{\text{mix}} = x_A x_B \chi nRT$ 」

055

L2

理解

regular solution 的 ΔG

For a regular (non-ideal) solution, ΔG_{mix} is:

A $nRT[x_A \ln x_A + x_B \ln x_B]$

B $nRT[x_A \ln x_A + x_B \ln x_B] - x_A x_B \chi$

C $nRT \cdot x_A x_B \chi$

D $nRT[x_A \ln x_A + x_B \ln x_B + x_A x_B \chi]$ ✓

答案 D · 解析

$$\Delta G_{\text{mix}} = nRT [x_A \ln x_A + x_B \ln x_B + x_A x_B \chi]$$

三项的角色：

项	来源	符号	作用
$x_A \ln x_A + x_B \ln x_B$	$-T\Delta S$	恒负	永远有利于混合
$x_A x_B \chi$	ΔH	$\chi > 0$ 时为正	不利于混合

两者的竞争决定是否分相——这正是 Lecture 4 全篇的主题。

知识点 regular solution ΔG = 熵项（恒负）+ 焓项 $x_A x_B \chi$ ；两者竞争决定相行为

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.36 「In regular (non-ideal) solutions」

056

L2

理解

油水不互溶的原因

A 1:1 mixture of oil and water does not mix at room temperature. Which term in $\Delta G_{\text{mix}} = nRT[x_A \ln x_A + x_B \ln x_B + x_A x_B \chi]$ is responsible?

A $x_A x_B \chi$ ✓

B $x_B \ln x_B$

C $x_A \ln x_A + x_B \ln x_B$

D $x_A \ln x_A$

答案 A · 解析

$x_A x_B \chi$ 是焓项，且为正，这使混合在能量上不利。

两个熵项 $x \ln x$ 恒为负，永远有利于混合——它们不可能是“不互溶”的原因。油水不互溶正是因为 χ 足够大，焓项压过了熵项。

物理来源：水-水之间有强氢键 (w_{AA} 很负)，油-水之间没有，所以 $\Delta w = w_{AB} - w_{AA}/2 - w_{BB}/2$ 为正且很大 $\rightarrow \chi$ 大。

知识点 不互溶永远归因于正的焓项 $x_A x_B \chi$ ，熵项永远促进混合

出处 讲义 Lectures_1-4 · 官方 Question 9 (对应 p.36)

057

L2

计算

判断混合是否自发

For an equimolar regular solution at 300 K with $\chi = 2.5$, is mixing spontaneous? (evaluate $\Delta G_{\text{mix}}/nRT$)

A Yes, $\Delta G/nRT = -0.693$

B Yes, $\Delta G/nRT = -0.068$ ✓

C No, $\Delta G/nRT = +0.068$

D No, $\Delta G/nRT = +0.625$

答案 B · 解析

$$\Delta G/nRT = x_A \ln x_A + x_B \ln x_B + x_A x_B \chi$$

熵项: $2 \times 0.5 \times \ln 0.5 = -0.693$

焓项: $0.5 \times 0.5 \times 2.5 = +0.625$

合计 = $-0.693 + 0.625 = -0.068 \rightarrow$ 为负, **混合自发**。

⚠️ **但这不代表不分相!** $\Delta G < 0$ 只说明"混合比完全不混合好"。 $\chi = 2.5 > 2$ 时 ΔG 曲线中间会出现**局部极大**, 通过**分相**可以达到更低的能量。这是 Lecture 4 的核心, 也是官方 Question 13 的考点。

知识点 $\Delta G_{\text{mix}} < 0 \neq$ 不分相; $\chi = 2$ 是对称 regular solution 的临界值

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.36 与 p.51 「Local maximum」联读

058

L2

理解

 χ 与温度的关系

Based on $\chi = z\Delta w/kT$ alone, raising the temperature of a mixture with $\Delta w > 0$ will:

A Increase χ , making mixing less favourable

B Leave χ unchanged

C Decrease χ , making mixing more favourable ✓

D Make Δw negative

答案 C · 解析

$\chi = z\Delta w/kT$, T 在分母 $\rightarrow$ **升温使 χ 减小** $\rightarrow$ 焓的不利影响相对减弱 $\rightarrow$ 更易互溶。

这就是常见的 **UCST 行为**: 温度高于临界温度后完全互溶。

但要注意 (Lecture 4 会讲): 经验上 χ 还可写成 $\chi = \alpha/T + \beta$ 。当 α 为负、 β 为正时, 升温反而使 χ 变大 $\rightarrow$ **LCST** (升温分相), 例如 **PEO/水** (氢键随温度升高变弱)。理论式只给出 UCST。

知识点 理论 $\chi \propto 1/T$ 只能给 UCST; 经验式 $\chi = \alpha/T + \beta$ 才能描述 LCST

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.36 「 $\chi = z\Delta w/kT$ 」; p.61 (L4) 「LCST」

059

L2

理解

近邻数 z 的角色

In the lattice model, the coordination number z appears in Δw 's prefactor. What happens to z in the final expression for ΔG_{mix} ?

- A It must be measured experimentally for each system
- B It equals 6 for all polymers
- C It cancels out exactly
- D It is absorbed into the single parameter χ** ✓

答案 **D** · 解析

z 被吸收进 χ : $\chi = z\Delta w/kT$ 。最终的 ΔG_{mix} 表达式里只出现 χ ，不再单独出现 z 或 Δw 。

这是格子模型的聪明之处： z 和 Δw 都难以独立测量，但组合成的 χ 是可以由实验拟合的单一参数（例如从相图或渗透压的第二维里系数得到）。

同样的"参数打包"手法在本课出现多次：Lecture 1 把局部约束打包成 C_∞ ，Lecture 3 的 Flory-Huggins 推导中 z 也在最后消失（讲义原话："the actual number does not matter"）。

知识点 z 和 Δw 打包成可测的单一参数 χ ；同类手法见 C_∞

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.36 「 $\chi = z\Delta w/kT$ 」；p.40 (L3) 「the actual number does not matter」

060

L2

计算

化学势下降量

At 298 K, by how much is the chemical potential of solvent A lowered when its mole fraction is reduced to $x_A = 0.80$?

- A -553 J/mol** ✓
- B -1,240 J/mol
- C -2,478 J/mol
- D -4,340 J/mol

答案 **A** · 解析

$$\mu_A - \mu_A^* = RT \ln x_A = 8.314 \times 298 \times \ln(0.80)$$

$$\ln 0.80 = -0.2231$$

$$= 2,477.6 \times (-0.2231) = -553 \text{ J/mol}$$

这个数的用处：正是这 553 J/mol 的化学势落差驱动溶剂穿过半透膜，产生渗透压（Lecture 5: $V_m \Pi = -RT \ln x_A$ ）。

陷阱：选项 C 是 RT 本身（忘了乘 $\ln x$ ）。

知识点 $RT \ln x_A$ 给出化学势降低量；它就是渗透压的驱动力

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.29 「 $\mu_A = \mu_A^* + RT \ln x_A$ 」；p.5 (L5)

LECTURE 3

高分子溶液热力学

Thermodynamics of Polymer Solutions (Flory-Huggins)

30 题 (061-090) · 讲义 Lectures_1-4

061 L3 理解

Flory-Huggins 要解决什么

Flory-Huggins theory extends the regular-solution treatment in order to calculate:

A The entropy and enthalpy of mixing for polymer solutions ✓

B The crystallization rate of polymers

C The glass transition temperature

D The molecular weight distribution

答案 A · 解析

讲义 Key Concepts: “To extend the thermodynamics of mixing to polymer solution systems”、 “To apply Flory-Huggins Theory to determine entropy of polymer dissolution”。

它沿用与 **regular solution** 相同的**格子模型**，但必须处理一个新事实：一条高分子链要占 **N** 个连续格点，而不是 1 个。这个约束大幅减少可排布方式，从而降低混合熵。

知识点 Flory-Huggins = 格子模型 + 「链占 N 个连续格点」这一约束**出处** 讲义 Lectures_1-4 · p.38-39 「Key Concepts / Flory-Huggins Theory」

062 L3 计算

总格点数

A Flory-Huggins lattice holds 600 solvent molecules and 8 polymer chains of $N = 50$. How many lattice sites are there in total?

A 608

B 650

C 1,000 ✓

D 1,200

答案 C · 解析

$$m = m_A + N m_B = 600 + 50 \times 8 = 600 + 400 = 1,000$$

陷阱：选项 A（608）把每条链当成占一个格点了。Flory-Huggins 的核心前提正是一条链占 **N** 个格点——链的体积必须显式计入。

知识点 $m = m_A + N \cdot m_B$ ；链占 N 个格点是全部推导的起点**出处** 讲义 Lectures_1-4 · p.39 「Total number of lattice sites」

063

L3

计算

体积分数

For that same lattice (600 solvent, 8 chains of $N = 50$), what are ϕ_A and ϕ_B ?

A $\phi_A = 0.987, \phi_B = 0.013$

B $\phi_A = 0.60, \phi_B = 0.40$ ✓

C $\phi_A = 0.40, \phi_B = 0.60$

D $\phi_A = 0.75, \phi_B = 0.25$

答案 B · 解析

$$\phi_A = m_A/m = 600/1000 = 0.60 \quad \phi_B = Nm_B/m = 400/1000 = 0.40$$

陷阱：选项 A 是按摩尔分数算的 $8/608 \approx 0.013$ 。**Flory-Huggins 一律用体积分数 ϕ ，不用摩尔分数 x** ——因为高分子和溶剂的“分子”大小差 N 倍，用摩尔分数会严重低估高分子占据的空间。

知识点 $\phi_B = Nm_B/(m_A + Nm_B)$ ；高分子体系用体积分数而非摩尔分数

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.39 「Volume fractions of A and B」

064

L3

理解

放第一个单体的可选格点

If i chains have already been placed, how many sites are available for the **first** monomer of the $(i+1)$ th chain?

A $m - i$

B $m - iN$ ✓

C $z(m - iN)/m$

D $(z-1)(m - iN)/m$

答案 B · 解析

已放 i 条链，每条占 N 个格点 $\rightarrow$ 已占 iN 个格点 $\rightarrow$ 剩下 $m - iN$ 个空位。第一个单体可以自由选择任何一个空位：

$$\text{第 1 个单体的可选数} = m - iN$$

从第 2 个单体开始就不自由了——必须放在前一个单体的近邻，这才引出 z 和 $(z-1)$ 。

知识点 第一个单体自由放 ($m - iN$ 种)，后续单体受「必须相邻」约束

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.40 「To insert the 1st monomer unit」

065

L3

理解

第二个单体的有效格点数

For the **second** monomer of a chain, the effective number of available sites is $z(m-iN)/m$. What does the factor $(m-iN)/m$ represent?

- A The number of chains already placed
- B The coordination number
- C The probability that a given neighbouring site is empty** ✓
- D The volume fraction of polymer

答案 C · 解析

第 2 个单体必须放在 z 个近邻中的一个，但**这些近邻不一定是空的**。空位占全部格点的比例是 $(m - iN)/m$ ，这就是**某个近邻恰好为空的概率**。

$$\text{有效可选数} = z \times (m - iN)/m$$

这是一个**平均场近似**：假定空位在格子中**均匀随机分布**，所以任一近邻为空的概率就等于整体空位分数。

知识点 $(m-iN)/m$ 是近邻为空的概率；这是平均场近似的体现

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.40 「The probability that each neighbouring site is empty」

066

L3

理解

为什么第三个单体用 $z-1$

From the **third** monomer onwards, the coordination factor becomes $(z-1)$ rather than z . Why?

- A Because two monomers cannot be adjacent
- B Because the lattice loses one site each time
- C Because z decreases with temperature
- D Because one neighbouring site is already occupied by the previous monomer of the same chain** ✓

答案 D · 解析

第 3 个单体要接在第 2 个单体旁边，但第 2 个单体的 z 个近邻中**已经有一个被第 1 个单体占了**，所以只剩 **$z - 1$** 个方向可选。

$$\text{第 3 个及以后: } (z - 1) \times (m - iN)/m$$

讲义同时声明了两条**近似假设**：

- ① 链**不折回**已占据的格点 (no back-folding)
- ② 每加一个单体**不改变**空位比例

这两条都是为了让连乘式可解，也是 Flory-Huggins 精度的主要来源限制。

知识点 $(z-1)$ 来自前一个单体占掉一个方向；模型假设不折回、空位比例不变

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.41 「the number of sites available for the 3rd monomer becomes $z-1$ 」

067

L3

理解

单条链的放置方式数

The total number of ways of placing the (i+1)th chain is approximated as:

A $[(z-1)/m]^{N-1} (m-iN)^N$ ✓

B $(m-iN)^N$

C $z^N (m-iN)$

D $m!/(m-iN)!$

答案 A • 解析

把各单体的可选数连乘：

$$(m-iN) \cdot z(m-iN)/m \cdot [(z-1)(m-iN)/m]^{N-2} \approx [(z-1)/m]^{N-1} (m-iN)^N$$

讲义把第 2 个单体的 z 近似成 $(z-1)$ ("Approximate to $(z-1)$ "), 这样 $N-1$ 个因子形式统一, 指数才写得出来。

数一数: 共 N 个单体贡献 N 个 $(m-iN)$ 因子; 除第 1 个外的 $N-1$ 个单体各贡献一个 $(z-1)/m$ 。

知识点 单链放置数 $\approx [(z-1)/m]^{(N-1)}(m-iN)^N$; 把 z 近似为 $z-1$ 是为了统一指数

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.41 「total number of ways of putting the (i+1)th polymer chain」

068

L3

理解

为什么除以 $m_B!$

In $\Omega = (1/m_B!) \prod \dots$, why is the product divided by $m_B!$?

A To convert to molar quantities

B Because all polymer chains are identical to each other ✓

C Because of Stirling's approximation

D To remove the temperature dependence

答案 B • 解析

讲义注解: "Division by $m_B!$ accounts for the fact that **all chains are same as each other**".

连乘时我们是"第 1 条、第 2 条、..."依次放的, 隐含把链编了号。但真实的链彼此不可区分, 交换任意两条链得到的是同一个构型, 所以要除掉 $m_B!$ 种重复计数。

这与 Lecture 2 里 $\Omega = m!/(m_A!m_B!)$ 除阶乘是**完全相同的道理**——同种粒子不可区分。

知识点 除 $m_B!$ 是因为链彼此不可区分; 与 L2 的 Ω 除阶乘同理

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.42 「Division by $m_B!$ accounts for...

069

L3

理解

推导中的关键代换

In converting the product term into factorials, the derivation uses the identity:

A $m_A = N m_B$

B $m + N m_B = m_A$

C $m - N m_B = m_A$ ✓

D $m = N m_B$

答案 C · 解析

讲义原话: “Trick is to realize that $m - N m_B = m_A$ ”, 因此 $m/N - m_B = m_A/N$ 。

这一步把连乘 $\prod (m - iN)^N$ 转成阶乘形式:

$$N^{N m_B} \cdot \left[(m/N)! / (m_A/N)! \right]^N$$

转成阶乘之后才能用 **Stirling 近似**处理, 这是能走到最终解析式的关键。

知识点 $m - N m_B = m_A$ 是把连乘转成阶乘的关键代换

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.42 「Trick is to realize that…」

070

L3

理解

纯组分的熵

Substituting $m_A = 0$ into the general entropy expression gives S_B (pure polymer). Substituting $m_B = 0$ gives S_A (pure solvent), which equals:

A $k m_A \ln m_A$

B $k \ln m_A!$

C $-k m_A \ln \phi_A$

D 0 ✓

答案 D · 解析

$$S_A = k[m_A \ln m_A - m_A \ln m_A] = 0$$

纯溶剂的所有分子都相同、都占一个格点, 只有一种可分辨排法 $\rightarrow \Omega = 1 \rightarrow S = 0$ 。与 Lecture 2 的结论一致。

但纯高分子的 S_B 不为零! 因为链本身在格子里还有构象自由度:

$$S_B = k[m_B \ln(N m_B) - m_B \ln m_B - m_B(N-1) + m_B(N-1) \ln(z-1)]$$

正因如此, $\Delta S_{\text{mix}} = S - S_A - S_B$ 时那些含 $(z-1)$ 的项正好相消——这就是 **z 最终消失**的原因。

知识点 $S_A = 0$ 但 $S_B \neq 0$ (链有构象熵); 相减时含 z 的项抵消

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.44 「The entropy for the pure (unmixed) polymer and solvent」

071 L3 理解

Flory-Huggins 混合熵

The Flory-Huggins entropy of mixing (molar form) is:

- A $-nR[\phi_A \ln \phi_A + \phi_B \ln \phi_B]$
- B $-nR[\phi_A \ln \phi_A + (\phi_B/N) \ln \phi_B]$** ✓
- C $-nR[(\phi_A/N) \ln \phi_A + \phi_B \ln \phi_B]$
- D $-(nR/N)[\phi_A \ln \phi_A + \phi_B \ln \phi_B]$

答案 B · 解析

$$\Delta S_{\text{mix}} = -nR [\phi_A \ln \phi_A + (\phi_B/N) \ln \phi_B]$$

三个错误选项都很像，必须看清 $1/N$ 落在哪一项：

- 只有高分子那一项 (B) 除以 N
- 溶剂项 (A) 原封不动
- 不是整体除以 N (选项 D 的错法)

$1/N$ 的来源：从分子数换算到摩尔数时， $m_B/m = (1/N)(Nm_B/m) = \phi_B/N$ —— 高分子的**摩尔数**只有其体积分数的 $1/N$ 。

知识点 只有高分子项除以 N，溶剂项不变； $1/N$ 来自「链的摩尔数远少于其体积分数」

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.45 「 $\Delta S_{\text{mix}} = -nR[\phi_A \ln \phi_A + (\phi_B/N) \ln \phi_B]$ 」

072 L3 计算

高分子 vs 小分子混合熵

At $\phi_A = \phi_B = 0.5$, what fraction of the small-molecule mixing entropy does a polymer with $N = 100$ retain?

- A about 1%
- B about 25%
- C about 50%** ✓
- D about 99%

答案 C · 解析

小分子 (N=1)： $-[0.5 \ln 0.5 + 0.5 \ln 0.5] = \mathbf{0.6931}$ ($\times nR$)

高分子 (N=100)： $-[0.5 \ln 0.5 + (0.5/100) \ln 0.5] = -[-0.3466 - 0.00347] = \mathbf{0.3500}$

比值 = $0.3500 / 0.6931 = \mathbf{0.505 \approx 50\%}$

⚠ 最普遍的误解：以为除以 N 会让熵掉到 $1/N$ (1%，选项 A)。**错**——溶剂那一项完全没被除，它独自就贡献了 0.3466。 $N \rightarrow \infty$ 时极限是 **0.5**，不是 0。

知识点 $\phi=0.5$ 时熵只减到约一半 (极限 0.5)，绝不是 $1/N$

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.45；官方 Question 11

073 L3 计算

不同 N 下的混合熵

Compute $\Delta S_{\text{mix}}/(nR)$ for a polymer solution with $\phi_A = 0.9$, $\phi_B = 0.1$, $N = 1000$.

A 0.0949 ✓

B 0.3250

C 0.6931

D 0.9485

答案 A • 解析

$$\Delta S/(nR) = -[\phi_A \ln \phi_A + (\phi_B/N) \ln \phi_B]$$

溶剂项: $-0.9 \times \ln(0.9) = -0.9 \times (-0.10536) = +0.09482$

高分子项: $-(0.1/1000) \times \ln(0.1) = -0.0001 \times (-2.3026) = +0.00023$

合计 = **0.0949**

注意: 高分子项只占 0.24%——N 很大时 ΔS_{mix} 几乎完全由溶剂贡献。这解释了为什么高分子溶解在熵上如此吃亏。

知识点 N 很大时混合熵几乎全部来自溶剂项

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.45 「 ΔS_{mix} 」

074 L3 理解

链连接如何减少排布数

Eight lattice sites contain 2 black circles. The number of arrangements is 28 if they are free, but only 10 if they are **linked together**. This illustrates that:

A Linking increases the number of configurations

B Linking sharply reduces the number of configurations, hence lowering the entropy of mixing ✓

C The lattice size must be increased

D Entropy is independent of connectivity

答案 B • 解析

不相连: $C(8,2) = 8!/(6!2!) = 28$ 种

相连 (必须占相邻格点): 只有 **10** 种

这个小例子直观展示了 Flory-Huggins 的**全部物理内容**: 共价键把单体绑在一起, 大幅削减了可分辨的排布方式 → ΔS_{mix} 变小。

推论: ΔS 变小 → $-T\Delta S$ 这个有利项变弱 → **高分子溶解不如小分子自发**。

知识点 连接性削减排布数 → 混合熵下降 → 溶解性变差。这是 FH 的物理内核

出处 讲义 Lectures_1-4 • 官方 Question 10 与 11

075 L3 理解

混合焓为何不除 N

In Flory-Huggins theory, $\Delta H_{\text{mix}} = \phi_A \phi_B \chi nRT$ — it is **not** divided by N. Why?

- A Because enthalpy is always zero for polymers
- B Because χ already contains $1/N$
- C Because enthalpy depends only on local contacts between solvent and monomer units, which are unaffected by whether the monomers are linked** ✓
- D Because the derivation neglects enthalpy

答案 C · 解析

讲义原话: “*Enthalpy of mixing depends only on **local interactions** between solvent and monomer units, and remains approximately equal even when monomers are **linked in a chain***”。

关键对比:

	受连接性影响?	结果
熵	是——排布方式大减	高分子项除以 N
焓	否——只看谁挨着谁	形式不变, 不除 N

把一串单体连成链, 并不改变每个单体周围有多少个溶剂邻居, 所以接触能几乎不变。

知识点 熵受连接性影响 (除 N), 焓只看局部接触 (不除 N) —— 这是 FH 最核心的不对称

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.45 「Enthalpy of mixing depends only on local interactions」

076 L3 理解

Flory-Huggins 的 ΔG

The complete Flory-Huggins Gibbs energy of mixing is:

- A $nRT[\phi_A \ln \phi_A + (\phi_B/N) \ln \phi_B + \phi_A \phi_B \chi / N]$
- B $nRT[\phi_A \ln \phi_A + \phi_B \ln \phi_B + \phi_A \phi_B \chi]$
- C $nRT[(\phi_A \ln \phi_A + \phi_B \ln \phi_B) / N + \phi_A \phi_B \chi]$
- D $nRT[\phi_A \ln \phi_A + (\phi_B/N) \ln \phi_B + \phi_A \phi_B \chi]$** ✓

答案 D · 解析

$$\Delta G_{\text{mix}} = nRT [\phi_A \ln \phi_A + (\phi_B/N) \ln \phi_B + \phi_A \phi_B \chi]$$

其中 $\chi = z\Delta w/kT$ 。三项的角色:

- 前两项 = $-T\Delta S$, 恒负, 有利混合, 但高分子项被 N 削弱
- 第三项 = ΔH , $\chi > 0$ 时为正, 不利混合, 且不被 N 削弱

这个不对称是全部结论的来源: N 增大只削弱有利项、不削弱不利项, 所以**分子量越高越难溶**, 临界温度越高, 相图越向稀溶液一侧移动。

知识点 FH 的 ΔG : 熵项被 N 削弱、焓项不被削弱 → 高分子难溶

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.45 「 $\Delta G_{\text{mix}} = nRT[\dots]$ 」

077 L3 计算

临界 χ 与分相

For $\phi_A = \phi_B = 0.5$, $N = 1000$ and $\chi = 0.55$, evaluate $\Delta G_{\text{mix}}/(nRT)$, and decide whether the solution stays as one phase.

A -0.209 — negative, yet the solution still phase separates ✓

B -0.209 — negative, so it stays as one phase

C +0.209 — positive, so it phase separates

D +0.138 — positive, so it stays as one phase

答案 **A** · 解析

熵项: $\phi_A \ln \phi_A + (\phi_B/N) \ln \phi_B = -0.3466 - 0.00035 = -0.3469$

焓项: $\phi_A \phi_B \chi = 0.25 \times 0.55 = +0.1375$

$$\Delta G_{\text{mix}}/(nRT) = -0.3469 + 0.1375 = -0.209$$

⚠ **$\Delta G < 0$ 却仍然分相**——这正是本题的考点。

对 $N = 1000$ 的高分子, 临界值 $\chi_c = \frac{1}{2}(1 + 1/\sqrt{N})^2 \approx 0.53$ 。题给 $\chi = 0.55$ 已**超过**临界值, ΔG 曲线中间出现局部极大, 通过分相成两个 binodal 组成可以达到**更低**的能量。

$\Delta G_{\text{mix}} < 0$ 只说明"混合比完全不混合好", **不等于"不分相"**。判据永远是 ΔG 曲线的**凹凸性**, 不是它的符号。(官方 Question 13 同一考点)

知识点 高分子 $\chi_c = \frac{1}{2}(1 + 1/\sqrt{N})^2 \approx 0.5$; $\Delta G < 0$ 不等于不分相, 判据是曲线凹凸性

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.45; 与 p.52-55 (L4) 联读

078 L3 理解

N 对溶解性的影响

As N increases at fixed ϕ and χ , the entropic (favourable) term:

A Increases without limit

B Approaches a finite limit determined by the solvent term alone ✓

C Goes to zero

D Becomes positive

答案 **B** · 解析

$$\Delta S_{\text{mix}}/(nR) = -[\phi_A \ln \phi_A + (\phi_B/N) \ln \phi_B]$$

$N \rightarrow \infty$ 时第二项 $\rightarrow 0$, 剩下 $-\phi_A \ln \phi_A$ ——一个**有限的非零值**, 完全由溶剂贡献。

不是趋于零（选项 C）。哪怕链无限长，溶剂分子仍然可以在格子里到处跑，这部分熵永远存在。这也是为什么再高分子量的高分子**仍然能溶**——只是需要更好的溶剂（更小的 χ ）。

知识点 $N \rightarrow \infty$ 时混合熵趋于溶剂项的有限值，不是零

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.45

079 L3 计算

从体积分数反推链数

A lattice of 2,000 sites has $\phi_B = 0.30$ with chains of $N = 60$. How many polymer chains are present?

A 6

B 10 ✓

C 60

D 600

答案 **B** · 解析

高分子占据的格点数 = $\phi_B \times m = 0.30 \times 2,000 = \mathbf{600 \text{ 个格点}}$

$$m_B = 600 / N = 600 / 60 = \mathbf{10 \text{ 条链}}$$

陷阱：选项 D（600）是**格点数**不是**链数**。体积分数给的是“占多少格子”，要再除以 N 才是链的条数。

顺带： $m_A = 2000 - 600 = 1,400$ 个溶剂分子。

知识点 $\phi_B \cdot m$ 给出高分子占据的格点数，除以 N 才是链数

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.39 「Volume fractions」

080 L3 理解

平均场近似的局限

Which assumption is **NOT** made in the Flory-Huggins derivation as presented?

A The polymer does not fold back onto previously occupied sites

B The polymer chains are perfectly rigid rods ✓

C Empty sites are randomly distributed throughout the lattice

D Each added monomer does not change the proportion of empty sites

答案 **B** · 解析

讲义明确声明了前三条：“*assuming polymer does not turn back to previously occupied sites, and that each added monomer does not affect the proportion of empty sites*”，以及用 $(m-iN)/m$ 作为空位概率所隐含的**均匀随机分布**假设。

D 是错的——Flory-Huggins **不**假设链是刚性棒。恰恰相反，它假设链是**柔性的**，可以在格子里任意走出蜿蜒路径。

这些近似的代价：在稀溶液中链周围其实是"空旷"的，空位分布并不均匀，所以 Flory-Huggins 在稀溶液区的定量精度有限。

知识点 FH 三条假设：不折回、空位比例不变、空位随机分布；链是柔性而非刚性

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.41 「assuming polymer does not turn back…」

081 L3 理解

z 在最终结果中消失

The coordination number z appears throughout the derivation but is absent from the final ΔS_{mix} . This is because:

- A z was set to 1
- B z was approximated as infinite
- C The $(z-1)$ terms in S and in S_B cancel when $\Delta S_{\text{mix}} = S - S_A - S_B$ is formed** ✓
- D z only affects the enthalpy

答案 C · 解析

含 $(z-1)$ 的项在总熵 S 和纯高分子熵 S_B 中形式完全相同（都是 $k m_B(N-1) \ln(z-1)$ ），相减时精确抵消。

讲义在推导之初就预告了这一点：“Let the number of neighbouring site be z (**the actual number does not matter**)”。

但 z 并没有真正消失——它躲进了 $\chi = z\Delta w/kT$ 里，在焓项中继续起作用。所以：熵里 z 消失，焓里 z 藏在 χ 中。

知识点 z 在熵项中相消，但通过 $\chi = z\Delta w/kT$ 保留在焓项里

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.40 「the actual number does not matter」；p.44 相减

082 L3 计算

混合焓（体积分数形式）

A polymer solution has $\phi_B = 0.2$, $\chi = 0.6$, $n = 3.0$ mol of lattice sites, $T = 300$ K. What is ΔH_{mix} ?

- A 0.72 kJ** ✓
- B 1.20 kJ
- C 2.39 kJ
- D 3.59 kJ

答案 A · 解析

$$\Delta H_{\text{mix}} = \phi_A \phi_B \chi n R T$$

$\phi_A = 1 - 0.2 = 0.8$ ，故 $\phi_A \phi_B = 0.8 \times 0.2 = 0.16$

$nRT = 3.0 \times 8.314 \times 300 = 7,483 \text{ J}$

$\Delta H = 0.16 \times 0.6 \times 7,483 = 718 \text{ J} \approx 0.72 \text{ kJ}$

陷阱：忘了算 $\phi_A = 1 - \phi_B$ ，直接用 0.2 会得到 0.9 kJ；选项 D 是漏掉 $\phi_A \phi_B$ 只乘 χ 的结果。

与 **regular solution** 的**唯一差别**：把 x 换成 ϕ ，其余形式完全一样——因为**焓不受连接性影响**，只看局部接触。

知识点 $\Delta H_{\text{mix}} = \phi_A \phi_B \chi nRT$ ，与 regular solution 同形式 ($x \rightarrow \phi$)

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.45 「 $\Delta H_{\text{mix}} = \phi_A \phi_B \chi nRT$ 」

083

L3

理解

临界 χ 值的差异

For a symmetric small-molecule regular solution the critical value is $\chi_c = 2$. For a polymer solution with large N , χ_c is approximately:

A 2

B 1

C 0

D 0.5

✓

答案 D · 解析

对 Flory-Huggins，临界条件给出

$$\chi_c = \frac{1}{2} (1 + 1/\sqrt{N})^2 \rightarrow N \rightarrow \infty \text{ 时 } \chi_c \rightarrow 0.5$$

这个对比极具冲击力：小分子要 χ 大于 2 才分相，而高分子只要 χ 超过 0.5 就分相——**容忍度只有小分子的四分之一。**

原因：高分子的混合熵只有小分子的一半左右，能“抵抗”的焓不利就少得多。

实用推论： $\chi = 0.5$ 正是 **θ 溶剂** 的条件 (Lecture 5 的 $B = 0$)。所以 **θ 溶剂恰好处在高分子溶解性的临界点上**——这不是巧合。

知识点 高分子 $\chi_c \rightarrow 0.5$ (小分子是 2)； $\chi = 0.5$ 恰是 θ 溶剂条件

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.45 与 p.60 (L4)；对照 p.7 (L5) θ solvent

084

L3

理解

为什么相图不对称

Polymer solution phase diagrams are strongly **asymmetric** (skewed toward low ϕ_B), unlike small-molecule ones. The mathematical origin is:

A The ϕ_B/N factor in the entropy term

✓

B The χ termC The temperature dependence of χ

D The volume fraction definition

答案 A · 解析

小分子的 ΔG_{mix} 里 $x_A \ln x_A$ 和 $x_B \ln x_B$ **形式对称**，所以曲线关于 $x = 0.5$ 对称。

高分子里两项**不对称**： $\phi_A \ln \phi_A$ 对 $(\phi_B/N) \ln \phi_B$ —— 高分子项被 N 压扁了，所以 ΔG 曲线的极小值偏向高 ϕ_A （稀溶液）一侧。

讲义在 Lecture 4 明确指出：“*real solutions (e.g. polymer solutions) are typically **non-symmetrical***”，并且“*Phase diagram shifts towards **smaller ϕ_B** as N increases*”。

知识点 ϕ_B/N 这一项破坏对称性 → 相图偏向稀溶液一侧

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.45; p.50 与 p.60 (L4)

085

L3

计算

每摩尔格点的混合自由能

Compare $\Delta G_{\text{mix}}/(nRT)$ at $\phi_B = 0.5, \chi = 0$, for (i) $N = 1$ and (ii) $N = 10$.

A (i) -0.693, (ii) -0.069

B (i) -0.693, (ii) -0.381 ✓

C (i) -0.347, (ii) -0.381

D (i) -0.693, (ii) -0.693

答案 **B** · 解析

$\chi = 0$ ，只剩熵项。

(i) $N = 1$: $-(0.5 \ln 0.5 + 0.5 \ln 0.5) \rightarrow \Delta G/(nRT) = \mathbf{-0.693}$

(ii) $N = 10$: $\phi_A \ln \phi_A + (\phi_B/10) \ln \phi_B = -0.3466 + (0.05)(-0.6931) = -0.3466 - 0.03466 = \mathbf{-0.381}$

即便 N 只有 10，混合驱动力已经从 0.693 掉到 0.381（约 55%）。**N 的削弱效应在很小的 N 就已经显著。**

知识点 N 的削弱效应在 $N \sim 10$ 就已明显； $\chi=0$ 时 ΔG 全部来自熵

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.45

086

L3

理解

Flory-Huggins 与 regular solution 的对应

Setting $N = 1$ in the Flory-Huggins expression recovers:

A The ideal gas law

B The Mark-Houwink equation

C The regular solution expression from Lecture 2 ✓

D Raoult's law

答案 **C** · 解析

令 $N = 1$ ，则 ϕ 就等于 x （每个“链”只占一个格点，体积分数 = 摩尔分数）：

$$\Delta G_{\text{mix}} = nRT [x_A \ln x_A + x_B \ln x_B + x_A x_B \chi]$$

这正是 Lecture 2 的 **regular solution** 结果。

意义：Flory-Huggins 是 regular solution 的**推广**，而不是另起炉灶。N = 1 是它的特例，这也是检验记忆是否正确的好方法——如果你记的公式在 N = 1 时回不到 regular solution，那一定记错了。

知识点 N = 1 时 FH 退化为 regular solution；可用作公式自查

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.45 与 p.36 对照

087

L3

理解

高分子-高分子共混

For a blend of **two polymers** A and B with degrees of polymerization N_A and N_B , the entropy term becomes $-nR[(\phi_A/N_A)\ln\phi_A + (\phi_B/N_B)\ln\phi_B]$. What does this imply?

- A Polymer blends mix more easily than polymer solutions
- B Blends always form a single phase
- C The enthalpy term also gets divided
- D Polymer blends are much harder to mix, since both terms are now suppressed** ✓

答案 **D** · 解析

高分子溶液里只有一项被除以 N；高分子共混里**两项**都被除 → 混合熵被削弱得更彻底。

后果：绝大多数高分子对**互不相容**。这就是为什么：

- 塑料回收中不同高分子必须**分开**，混在一起力学性能很差
- 可混溶共混物（如讲义 Lecture 8 提到的 **PS/PPO**）非常**稀有**，往往需要特殊相互作用 ($\chi < 0$)

Lecture 8 的 **Fox 方程**（共混物只有一个 T_g ）只对**可混溶**共混物成立；不互溶的共混物会显示**两个** T_g ——这正是判断相容性的实验手段。

知识点 两种高分子共混时两项都被 N 削弱 → 绝大多数高分子对不相容

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.45 的推广；p.14 (L8) PS/PPO 可混溶共混

088

L3

计算

溶剂与高分子的摩尔比

In a lattice with $\phi_A = 0.5$, $\phi_B = 0.5$ and $N = 500$, what is the ratio of the **number of solvent molecules** to the **number of polymer chains**?

- A 500 : 1** ✓
- B 250 : 1
- C 1 : 1
- D 1 : 500

答案 **A** · 解析

设总格点 $m = 1000$ 。则 $m_A = 500$ 个溶剂分子，高分子占 500 个格点。

$$m_B = 500 / N = 500 / 500 = 1 \text{ 条链}$$

比值 = 500 : 1

这个数字很说明问题：体积上各占一半，但**分子个数**上溶剂是链的 500 倍。熵是数"个数"的，所以溶剂在混合熵中占绝对主导——正好解释了前面几题的结论。

知识点 等体积分数下溶剂分子数是链数的 N 倍；熵数个数，故溶剂主导

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.39 「Volume fractions / Total number of lattice sites」

089

L3

理解

良溶剂 / 不良溶剂的 χ

Which χ value corresponds to a **good** solvent for a high- N polymer?

A $\chi = 0.5$ B $\chi = 0.1$

✓

C $\chi = 1.0$ D $\chi = 2.0$

答案 B · 解析

高分子的临界值 $\chi_c \approx 0.5$ ：

χ	溶剂品质	链构象
$\chi < 0.5$	良溶剂	膨胀, $R_g \propto N^{3/5}$
$\chi = 0.5$	θ 溶剂	理想链, $R_g \propto N^{1/2}$
$\chi > 0.5$	不良溶剂	塌缩 / 分相

$\chi = 0.1$ 明显小于 0.5 → **良溶剂**。

把三讲串起来： $\chi < 0.5$ (L3) $\iff$ 第二维里系数 $B > 0$ (L5) $\iff$ Mark-Houwink $a \approx 0.8$ (L5) $\iff R_g \propto N^{3/5}$ (L1)。说的是同一件事。

知识点 $\chi < 0.5$ 良溶剂 / $= 0.5$ θ 溶剂 / > 0.5 不良；与 B 、 a 、 ν 一一对应

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.45；p.7 (L5) θ solvent；p.17 (L1) scaling

090

L3

理解

Flory-Huggins 的最终用途

Within this course, the main use of the Flory-Huggins ΔG_{mix} expression is to:

A Predict the glass transition temperature

B Calculate the molecular weight from viscosity

C Construct the phase diagram (binodal, spinodal, critical point) of polymer solutions

✓

D Determine crystal unit cell dimensions

答案 C · 解析

Lecture 4 全篇就是拿这个 ΔG_{mix} 表达式去做三件事：

目标	数学操作
Binodal	对 ΔG 曲线作公切线，取两个切点
Spinodal	$d^2\Delta G/d\phi^2 = 0$ (拐点)
临界点	$d^3\Delta G/d\phi^3 = 0$ (拐点合并)

并由此得到两条 general conclusions: **N 增大 $\rightarrow T_c$ 升高、相图向更小的 ϕ_B 移动。**

- 知识点 FH 的 ΔG 是 L4 全部相图分析的输入
- 出处 讲义 Lectures_1-4 · p.45 $\rightarrow$ p.55–60 (L4)

LECTURE 4

高分子溶液的相行为

Phase Behavior of Polymer Solutions

31 题 (091-121) · 讲义 Lectures_1-4

091

L4

理解

相的定义

According to the lecture, a 'phase' signifies a state of matter that is uniform throughout in:

A

Chemical composition only

B

Temperature and pressure only

C

Physical state only

D

Both chemical composition and physical state

✓

答案 D

·

解析

讲义原文：“Phase signifies a state of matter that is uniform throughout, **not only in chemical composition but also in physical state**”。

两个条件缺一不可：

- 冰水混合物——化学组成相同（都是 H₂O），但**物理状态不同** → **2 相**
- 油水混合物——物理状态相同（都是液体），但**化学组成不同** → **2 相**

知识点

相 = 化学组成与物理状态都均一的部分；两个条件都要满足

出处

讲义 Lectures_1-4 · p.48 「Definition of Phase」

092

L4

理解

数相

How many phases are present in each? (i) Ice-blended café latte (ii) Nitrogen and argon in a cylinder (iii) Clear bar soap with essential oil fragrance (iv) A teaspoon of NaCl in 1 L of water

A

2, 1, 1, 1

✓

B

2, 1, 1, 2

C

1, 1, 2, 1

D

2, 2, 1, 2

答案 A

·

解析

体系	相数	理由
(i) 冰沙拿铁	2	固态冰 + 液体， 物理状态不同
(ii) 氮气 + 氩气	1	气体 永远互溶 (ΔG_{mix} 恒负)
(iii) 透明香皂 + 精油	1	"clear" (透明) 是关键词——不散射光说明均一
(iv) 一勺 NaCl 溶于 1 L 水	1	量很少，完全溶解成均一溶液

(iii) 的判断技巧：透明 = 单相。若分成两相，两相折射率不同就会散射光而发浑——这与 Lecture 8 「半结晶高分子发白」是同一个光学原理。

知识点 数相看组成与状态是否均一；「透明」是单相的实验判据

出处 讲义 Lectures_1-4 · 官方 Question 12 (对应 p.48)

093

L4

理解

临界点

On a temperature–composition phase diagram, the critical point T_c marks the temperature above which:

- A All compositions phase separate
- B All compositions of the mixture exist as one phase** ✓
- C Only the 50:50 composition is stable
- D The solvent boils

答案 B · 解析

讲义原文：“Critical point (T_c) – above this temperature, **all compositions** of mixture exist as 1 phase”。

物理含义：温度足够高时， $-T\Delta S$ 这个有利项压过焓项 $x_A x_B X$ （而且 $X \propto 1/T$ 本身也随升温减小）， ΔG 曲线全程凹向上，“鼓包”消失 → 任何组成都不分相。

这里说的是 **UCST** 型（上临界共溶温度）。**LCST** 型正相反——低于某温度才全部互溶。

知识点 UCST 的 T_c 之上任何组成都单相；LCST 则相反

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.49 「Critical point (T_c)」

094

L4

理解

binodal 的定义

The **binodal** (coexistence curve) is the boundary under which:

- A Phase separation is always spontaneous and barrier-free
- B The solution is always stable
- C Phase separation is thermodynamically favoured, though the solution may still persist as a metastable single phase** ✓
- D The polymer crystallizes

答案 C · 解析

讲义原文：“Binodal (coexistence curve) – Boundary, under which, phase separation (into 2 phases) is **thermodynamically favoured**. However, solution **may still exist in metastable state**.”

关键区分：

	binodal 之下	spinodal 之下
热力学上分相有利?	是	是
会自发立即发生?	不一定 (可亚稳)	是 (无势垒)

binodal 与 spinodal 之间就是**亚稳区**，需要成核才能启动分相。

知识点 binodal 之下分相有利但可亚稳；spinodal 之下才无势垒自发

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.49 「Binodal (coexistence curve)」

095

L4

理解

spinodal 的定义

The **spinodal** (stability limit) is the boundary below which:

- A The solution becomes more stable
- B Nucleation is required for phase separation
- C The mixture becomes a single phase
- D Phase separation is spontaneous (no activation barrier)** ✓

答案 D · 解析

讲义原文: “*Spinodal (stability limit) – Boundary to solution stability. Phase separation is **spontaneous** for compositions under this boundary.*”

数学上它是 ΔG 曲线的拐点连线 ($d^2\Delta G/dx^2 = 0$)。拐点以内曲线凹向下，任何微小的组成涨落都降低 Gibbs 能，因此**没有势垒**，分相在整个体积内立刻同时开始——这就是 **spinodal decomposition**。

知识点 spinodal 内无活化势垒，分相自发且遍及全体积

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.49 「Spinodal (stability limit)」

096

L4

理解

 ΔH 与 ΔS 的组成依赖

Both $\Delta H_{\text{mix}} = x_A x_B \chi nRT$ and $\Delta S_{\text{mix}} = -nR(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B)$ share which feature?

- A Both are largest in magnitude when the two components contribute roughly equally** ✓
- B Both are independent of composition
- C Both are largest at $x_A \rightarrow 0$
- D Both are always negative

答案 A · 解析

讲义原文: “*Entropy of mixing and enthalpy of mixing **highest** when each component contributes approximately **equal amounts** to mixture*”——即两条曲线都在 $x \approx 0.5$ 处取极值。

- $x_A x_B$ 在 $x = 0.5$ 时最大 ($= 0.25$)
- $-(x \ln x + x \ln x)$ 在 $x = 0.5$ 时最大 ($= \ln 2 = 0.693$)

但符号相反： ΔS 恒正（有利）， $\chi > 0$ 时 ΔH 恒正（不利）。正因为两者**形状相似、方向相反**，它们的竞争才可能在中间产生"鼓包"。

讲义还提醒：**真实高分子溶液的曲线并不对称**（因为 ϕ_B/N 那一项）。

知识点 ΔH 与 ΔS 都在等量组成处最大，但符号相反；高分子体系不对称

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.50 「Recall that, in regular solutions」

097 L4 理解

高温与低温的差异

Why does a 'local maximum' bump appear in the ΔG_{mix} curve at **low** temperature but not at high temperature?

- A Because ΔS becomes negative at low T
- B Because $\chi \propto 1/T$ grows at low T, so the enthalpy contribution becomes relatively larger than the entropy contribution** ✓
- C Because the solvent freezes
- D Because ΔH becomes zero at low T

答案 B · 解析

把方程除以 RT 来看清竞争：

$$\Delta G_{\text{mix}}/(RT) = \Delta H_{\text{mix}}/(RT) - \Delta S_{\text{mix}}/R$$

讲义原话：

- 高温： χ 小（ $\chi = z\Delta w/kT$ ），混合主要由熵支配 → 曲线全程凹向上
- 低温：焓的贡献相对高于熵的贡献 → 在 ΔG 曲线中间造成一个 **local maximum**

正是这个"鼓包"让分相成为可能——没有它，曲线处处凹向上，永远单相。

知识点 低温时焓项相对增强 → ΔG 曲线出现局部极大 → 才可能分相

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.51 「At high temperature... At low temperature...」

098 L4 理解

凹凸性判据

A mixture will **not** phase separate as long as the ΔG_{mix} curve is:

- A Negative
- B Concave downwards
- C Concave upwards in that region** ✓
- D Positive

答案 C · 解析

讲义原文：“This happens as long as the ΔG curve is **concave upwards**”（不分相），以及 “Phase separation happens as long as the ΔG curve is **concave downwards**”。

几何论证：把组成为 x_A 的单相拆成 x_A' 和 x_A'' 两相，两相体系的 ΔG 等于连接曲线上两点的直线在 x_A 处的高度（按杠杆规则加权平均）。

- 曲线凹向上 → 弦高于曲线 → 分相升高能量 → **不分相**
- 曲线凹向下 → 弦低于曲线 → 分相降低能量 → **分相**

讲义强调：**无论怎么选 x_A' 和 x_A'' ，结论都一样。**

知识点 凹向上不分相、凹向下分相；判据是曲率不是 ΔG 的符号

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.52–54 「Analysing if phase separation is thermodynamically favourable」

099

L4

理解

 $\Delta G < 0$ 与分相的关系

Assuming $x_A = 0.5$ and the ΔG_{mix} curve has a local maximum there, will the mixture phase separate — even though ΔG_{mix} is negative?

- A Cannot be determined from ΔG_{mix}
- B No — a negative ΔG_{mix} guarantees a single phase
- C No — phase separation requires $\Delta G_{\text{mix}} > 0$
- D Yes — an even lower Gibbs energy can be achieved through phase separation** ✓

答案 **D** · 解析

讲义给的答案：“***Phase separate (even when Gibbs energy of mixing is negative). Even lower Gibbs energy can be achieved through phase separation.***”

⚠ 这是本讲最容易错的概念。要分清两个不同的比较：

比较	回答的问题
ΔG_{mix} vs 0	"混合"比"完全不混"好吗？
曲线 vs 公切线	"单相"比"分成两相"好吗？ ← 这才是分相判据

$\Delta G_{\text{mix}} < 0$ 只回答了第一个问题。**第二个问题要看曲率。**

知识点 $\Delta G_{\text{mix}} < 0$ 只说明混合优于完全不混；分相与否要比较曲线与公切线

出处 讲义 Lectures_1-4 · 官方 Question 13 (对应 p.52–55)

100

L4

理解

binodal 点的作图求法

Graphically, the two binodal compositions at a given temperature are found by:

A Drawing the common tangent that touches the ΔG curve at two points ✓

B Locating the inflection points

C Locating the minimum of the ΔG curve

D Drawing a horizontal line through $\Delta G = 0$

答案 A · 解析

讲义原文：“We draw a **tangent line that touches the ΔG curve at the two concave points**. Any compositions within the two points prefers to phase separate to achieve lower energy. These two points define the **binodal points** at each temperature.”

公切线的意义：切点处两相的**化学势相等**（这正是相平衡条件），所以公切线给出的是**平衡共存的两个组成**。

讲义也坦白：“We can find the points mathematically, but this is **algebraically tedious**”——所以考试更可能考**作图理解**而不是解析求解。

知识点 binodal = 公切线的两个切点，对应两相化学势相等

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.55 「Finding the Binodal points」

101

L4

计算

spinodal 的数学条件

Mathematically, the spinodal points are located by solving:

A $d\Delta G_m/dx_A = 0$

B $d^2\Delta G_m/dx_A^2 = 0$ ✓

C $d^3\Delta G_m/dx_A^3 = 0$

D $\Delta G_m = 0$

答案 B · 解析

spinodal 点 a 和 b 是曲线**由凹向上转为凹向下**的位置，即**拐点**：

$$d^2\Delta G_m / dx_A^2 = 0$$

讲义原文：“Points a and b occur where the ΔG curve switches from concave up to concave down. These are known as **inflection points**.”

三个判据一起记：

目标	条件
Binodal	公切线（作图）
Spinodal	二阶导 = 0
临界点	三阶导 = 0

知识点 spinodal $\iff$ 拐点 $\iff d^2\Delta G/dx^2 = 0$

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.58 「Finding the Spinodal」

102 L4 计算

临界点的数学条件

The critical point is located by solving:

A $d\Delta G_m/dx_A = 0$

B $d^2\Delta G_m/dx_A^2 = 0$

C $d^3\Delta G_m/dx_A^3 = 0$ ✓

D $\Delta H_{\text{mix}} = 0$

答案 C · 解析

$$d^3\Delta G_m / dx_A^3 = 0$$

讲义原文: “The critical point is the temperature and x_A composition where the 'local maximum' bump **first appears** on the ΔG curve. The **inflection points merge** at this point.”

为什么是三阶导: 两个拐点 (二阶导的两个根) 在临界点**重合成一个二重根**, 这要求二阶导的导数也为零, 即三阶导 = 0。

临界点**同时**满足 $d^2\Delta G/dx^2 = 0$ 和 $d^3\Delta G/dx^3 = 0$ ——它是 binodal 与 spinodal 两条曲线的**交汇顶点**。

知识点 临界点 = 两拐点合并 $\iff$ 二阶导与三阶导同时为零

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.59 「Finding the Critical point (T_c)」

103 L4 理解

亚稳区的微观论证

Why is a composition lying between x_A' (binodal) and a (spinodal) **metastable**?

A Because ΔG_{mix} is positive there

B Because the composition is exactly 0.5

C Because the temperature is above T_c

D Because that part of the curve is concave upwards, so any small local fluctuation raises G and is rejected ✓

答案 D · 解析

讲义的论证很精妙: 分相**必须先经历小幅的局部组成涨落** (这种涨落时刻在发生)。

在 x_A' 与 a 之间, 曲线**凹向上** $\rightarrow$ **任何小尺度的分相都不利** (即便大尺度分相到 x_A' 和 x_A'' 是有利的) $\rightarrow$ 涨落自动退回 $\rightarrow$ **亚稳**。

而在 a 与 b 之间, 曲线**凹向下** $\rightarrow$ 任何涨落都有利 $\rightarrow$ 体系**无能垒地**走向分相。

核心矛盾: 大尺度分相有利, 但**通往它的小尺度路径不利** —— 这就是活化势垒的来源, 也是“亚稳”与“不稳”的分界。

知识点 亚稳的本质：大尺度分相有利但小尺度路径不利 → 存在活化势垒

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.56-57 「Finding the Spinodal – Why?」

104 L4 理解

N 增大对相图的影响

According to the general conclusions for polymer solution phase diagrams, increasing N:

A Raises T_c and shifts the diagram to lower ϕ_B ✓

B Lowers T_c and shifts the diagram to higher ϕ_B

C Raises T_c and shifts to higher ϕ_B

D Has no effect

答案 **A** • 解析

讲义 General conclusions 原文：

- ① “Critical point **increases** as polymer degree of polymerization (N) increases”
- ② “Phase diagram shifts towards **smaller** polymer volume fraction ϕ_B as N increases (means **only dilute samples can dissolve**)”

根源： ΔS_{mix} 中高分子项被 N 削弱，而焓项不被削弱 → 需要更高温度才能压过焓 → T_c 升高、单相区缩小。

实验含义：同一种高分子，分子量越高**越难溶**，而且**只能配稀溶液**——想配浓一点就分相。这在实际配溶液时是天天遇到的现象。

知识点 $N \uparrow \rightarrow T_c \uparrow$ 、相图移向小 ϕ_B ；高分子量只能配稀溶液

出处 讲义 Lectures_1-4 • p.60 「Phase Diagram of Polymer Solutions – General conclusions」

105 L4 理解

LCST 的经验式

LCST behaviour (phase separation on **heating**) is described empirically by $\chi = \alpha/T + \beta$ with:

A α positive, β negative

B α negative, β positive ✓

C $\alpha = \beta = 0$

D α positive, $\beta = 0$

答案 **B** • 解析

讲义原文：“When **α is negative and β is positive**, higher temp. causes χ to be more positive. This causes mixing to be less spontaneous at higher temperature, and phase separation occurs.”

为什么需要经验式：理论式 $\chi = z\Delta w/kT$ 只能给出 UCST (χ 随 T 单调下降)。要描述 LCST，必须允许 χ 随 T 上升，这就需要有一个正的常数项 β 。

讲义给的例子：聚环氧乙烷 (PEO) / 水，机理是靠氢键溶解，而氢键在高温下变弱 → 高温时溶剂-高分子作用变差 → 分相。

讲义标题写的是 “**Less Usual Case of LCST**” ——LCST 是**少见**情形，UCST 才是常态。

知识点 LCST 需 $\alpha < 0$ 、 $\beta > 0$ ；典型例子 PEO/水（氢键随温度减弱）

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.61 「Less Usual Case of Lower Critical Solution Temperature (LCST)」

106

L4

理解

spinodal decomposition 的触发

Spinodal decomposition occurs when a mixture is quenched from above T_c to a temperature:

- A Above the binodal
- B Between the binodal and the spinodal
- C Inside the spinodal region** ✓
- D Above T_c

答案 **C** · 解析

讲义原文: “Assuming we quench the temperature of a mixture quickly from T_2 (high temp. above T_c) to T_1 **inside the spinodal region**, phase separation occurs. Mechanism is known as **spinodal decomposition**.”

"快速淬冷"很关键: 如果慢慢降温, 体系会在经过亚稳区时就通过成核完成分相, 到不了 spinodal 区。只有**快速**穿过亚稳区, 才能把体系"困"在不稳区里, 触发 SD。

知识点 SD 需快速淬冷进入 spinodal 区; 慢降温会先在亚稳区成核

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.62 「Mechanism of Phase Separation – Spinodal Decomposition」

107

L4

理解

SD 的空间特征

During spinodal decomposition, composition fluctuations:

- A Must exceed a critical size to grow
- B Occur only at container walls
- C Occur only at a few nucleation sites
- D Occur throughout the entire volume of the mixture, and every fluctuation lowers G** ✓

答案 **D** · 解析

讲义原文: “Composition fluctuates about x_A **throughout entire volume** of the mixture. Inside the spinodal region, **any fluctuation lowers the Gibbs energy**. Separation into regions of different compositions is favoured **across entire mixture volume**.”

形貌后果: 在固体混合物中（高分子共混、金属合金），SD 给出特征性的 **互穿网络（interpenetrating network）** 微结构——两相都是连续的，互相缠绕。

对比 N&G 得到的是**分散的孤立液滴/颗粒**。看形貌就能反推机理，这是材料表征中的常用手段。

知识点 SD 遍及全体积、任何涨落都降 G → 互穿网络形貌

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.63–64 「Spinodal Decomposition」

108 L4 理解

nucleation and growth 的触发

Nucleation and growth occurs when a mixture is quenched to a temperature that is:

A Outside the spinodal but inside the binodal ✓

B Inside the spinodal

C Above the binodal

D Above T_c

答案 A · 解析

讲义原文: “Assuming we quench... to T_1 **outside the spinodal region (but inside binodal)**, solution mixture remains **meta-stable**. Phase separation can occur, but goes through a **nucleation and growth** mechanism.”

这就是**亚稳区**: 热力学上分相有利, 但小涨落被“顶回去”, 必须等一次**足够大的偶然涨落**才能越过势垒成核。

知识点 N&G 发生在 binodal 内、spinodal 外的亚稳区

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.65 「Nucleation and Growth」

109 L4 理解

N&G 的涨落行为

Outside the spinodal region, what happens to a **small** composition fluctuation?

A It grows immediately

B It raises the Gibbs energy, so the composition normally returns to x_A ✓

C It lowers G and spreads

D It has no effect on G

答案 B · 解析

讲义原文: “Outside the spinodal region, any fluctuation **raises** the Gibbs energy. Normally, the composition **returns to x_A** . However, **occasional large fluctuation** can trigger nucleation and growth.”

触发条件的作图求法: 在 x_A 处作**切线**, 切线与曲线的另一个交点给出 “first point where Gibbs energy of separated components $\leq$ Gibbs energy of mixture” ——涨落必须达到**这个组成**才能成核。

越过之后, Gibbs 能开始下降, 组成被**驱动**向 x_A , 成核完成。

知识点 亚稳区小涨落被退回, 需大涨落越过切线交点才成核

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.66–67 「Nucleation and Growth」

110 L4 理解

N&G 的生长阶段

After a nucleus forms, what drives its **growth**?

- A Only temperature gradients
- B Only surface tension
- C Growth is driven by the lowering of Gibbs energy, while diffusion is driven by the composition gradient** ✓
- D Mechanical stirring

答案 C · 解析

讲义原文: “The A-enriched nucleus is surrounded by area **depleted of A**. **Diffusion of A** occurs towards depleted regions, which in turn, feeds the growth of A-enriched nucleus. **Growth is driven by the lowering of Gibbs energy, while diffusion is driven by composition gradient.**”

两个驱动力分工明确:

- 热力学驱动力 (ΔG 下降) 决定"要不要长"
- 动力学过程 (扩散) 决定"长多快"

最终当达到最低 Gibbs 能时, 扩散和生长**同时停止**——终态组成正是 binodal 组成。

知识点 N&G: ΔG 下降驱动生长, 组成梯度驱动扩散; 两者共同决定动力学

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.68 「Nucleation and Growth」

111 L4 理解

两种机理的终态

What are the **final** phase compositions after spinodal decomposition, compared with those after nucleation and growth?

- A SD gives spinodal compositions, N&G gives binodal compositions
- B SD gives binodal, N&G gives spinodal
- C Both give pure A and pure B
- D Both give the binodal compositions** ✓

答案 D · 解析

讲义对比表明确写着两者 “Final compositions defined by **binodal points**”。

为什么必然如此: binodal 是公切线的切点, 代表两相化学势相等的**真正平衡态**。不论走哪条路径 (无势垒的 SD, 还是要成核的 N&G), 只要给足时间, 体系最终都落到**同一个平衡终点**。

机理决定路径和形貌, 热力学决定终点。 官方 Question 15 (SD) 和 Question 16 (N&G) 分别问终态, 答案**相同**——就是考这个。

知识点 两种机理终态相同 (binodal 组成); 机理只影响路径与形貌

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.69 「Spinodal Decomposition vs. Nucleation and Growth」; 官方 Q15、Q16

112 L4 理解

两种机理的完整对比

Which row of the SD-vs-N&G comparison is **INCORRECT**?

- A SD: final compositions at spinodal | N&G: final compositions at binodal** ✓
- B SD: inside spinodal region | N&G: outside spinodal region
- C SD: no activation barrier | N&G: has activation barrier
- D SD: occurs uniformly across entire mixture | N&G: occurs sporadically

答案 **A** · 解析

选 D，它是错的——两者的终态组成都由 **binodal** 决定。

讲义 p.69 的完整对比表：

	Spinodal Decomposition	Nucleation & Growth
空间分布	整个混合物均匀发生	零星散发发生
区域	spinodal 内	spinodal 外
活化势垒	无	有
最终组成	binodal	binodal

知识点 四行对比表：分布、区域、势垒不同，终态相同

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.69 「Spinodal Decomposition vs. Nucleation and Growth」

113 L4 理解

读 Gibbs 图：binodal 之外

Compounds A and B are mixed at a composition lying **outside** the two binodal points x_A' and x_A'' . What is the result?

- A 2 phases with compositions a and b
- B 1 phase with composition x_A** ✓
- C 2 phases with compositions x_A' and x_A''
- D 2 phases of pure A and pure B

答案 **B** · 解析

讲义给的答案：“Compositions **outside** binodal points **do not phase separate**”。

在 binodal 之外， ΔG 曲线凹向上，任何分相尝试都会升高能量 → 保持单相。

三种情形的完整对照（必背）：

x_A 的位置	结果	机理
binodal 之外	单相	—
binodal 与 spinodal 之间	2 相 @ binodal	N&G
spinodal 之内	2 相 @ binodal	SD

知识点 binodal 之外单相；三种位置对应三种结果，终态组成都是 binodal

出处 讲义 Lectures_1-4 · 官方 Question 17 (对应 p.55)

114 L4 理解

读 Gibbs 图：spinodal 之内

A mixture at composition x_A lying **inside** the spinodal (between a and b) undergoes spinodal decomposition. The resulting composition is:

- A 1 phase with x_A
- B 2 phases with compositions x_A' and x_A'' (the binodal points)** ✓
- C 2 phases with compositions a and b (the spinodal points)
- D 2 phases of pure A and pure B

答案 B · 解析

讲义给的答案：“*Spinodal decomposition stops at binodal compositions*”。

过程：涨落在整个体积内被放大 → 组成不断向两端演化 → 一直演化到 x_A' 和 x_A'' 才停下（这时 Gibbs 能达到公切线给出的最低值）。

易错点：以为分相“停在” spinodal 点 a 和 b（选项 C）。**不对**—— a 和 b 只是**不稳区的边界**，标志“何时无势垒”，不是平衡组成。**平衡组成永远是 binodal**。

知识点 SD 停在 binodal 组成，不是 spinodal 组成；a、b 只是稳定性边界

出处 讲义 Lectures_1-4 · 官方 Question 15 (对应 p.63–64)

115 L4 理解

读 Gibbs 图：亚稳区

A mixture at composition x_A lying between x_A' and a (the metastable region) eventually phase separates by nucleation and growth. The final composition is:

- A 1 phase with x_A
- B 2 phases with compositions a and b
- C 2 phases with compositions x_A' and x_A''** ✓
- D 2 phases of pure A and pure B

答案 C · 解析

讲义给的答案：“*Nucleation and growth stops at binodal compositions*”。

与 SD 完全一样的终点——因为 binodal 是**热力学平衡**的定义，与到达路径无关。

两条路径的差别只在过程：

	起步	过程
SD	立即，全体积	组成连续演化
N&G	要等大涨落	成核 + 扩散喂养生长

但两条路径的**终点相同**。

知识点 N&G 同样停在 binodal 组成；路径不同、终点相同

出处 讲义 Lectures_1-4 · 官方 Question 16 (对应 p.66–68)

116

L4

理解

相图与 ΔG 曲线的对应

Moving **down** in temperature on a UCST phase diagram, the ΔG_{mix} curve changes how?

- A It becomes a straight line
- B It flattens and loses its minimum
- C It shifts upward but keeps the same shape
- D A local maximum ('bump') appears and deepens, and the two inflection points move apart** ✓

答案 **D** · 解析

降温过程中： $\chi \propto 1/T$ 增大 → 焓项 $x_A x_B \chi$ 相对增强 → 中间的"鼓包"从无到有、越来越明显。

- 恰在 T_c ：鼓包**刚刚出现**，两个拐点**重合** ($d^3\Delta G/dx^3 = 0$)
- $T < T_c$ ：鼓包加深，两个拐点**分开**并向两侧移动 → spinodal 曲线张开
- 同时两个公切点也分开 → binodal 曲线张开

相图上的每一条水平线，对应一条 ΔG 曲线。把这个对应关系想清楚，读相图题就不会错。

知识点 降温 → 鼓包出现加深 → 拐点与切点分开 → 相图上 spinodal/binodal 张开

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.55–59 「Finding the Binodal / Spinodal / Critical point」

117

L4

理解

淬冷路径决定形貌

Two identical polymer blends are quenched from the same T_2 : one lands inside the spinodal, the other in the metastable region. Their **equilibrium** compositions and **microstructures** will be:

- A Same compositions, different microstructures** ✓
- B Different compositions, same microstructure
- C Different compositions, different microstructures
- D Identical in every respect

答案 **A** · 解析

组成相同：两者终态都是同一温度下的 binodal 组成（热力学决定）。

形貌不同：

- 落入 spinodal → **SD** → **互穿网络**（两相连续、互相缠绕）
- 落入亚稳区 → **N&G** → **分散的孤立颗粒/液滴**

这在材料上极重要：同样的组成，互穿网络的力学性能（尤其韧性）通常远好于分散颗粒结构。**控制淬冷路径 = 控制材料性能**，而组成分析看不出这个差别，必须靠显微形貌。

知识点 热力学定组成、动力学路径定形貌；形貌差异直接影响材料性能

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.64 「distinctive microstructure of interpenetrating network」；p.69

118

L4

计算

杠杆规则

A mixture of overall composition $x_A = 0.40$ separates into two phases with $x_A' = 0.10$ and $x_A'' = 0.70$. What fraction of the material ends up in the x_A'' phase?

A 0.30

B 0.50

✓

C 0.57

D 0.70

答案 B · 解析

杠杆规则（物料衡算）：设 x_A'' 相占分数 f ，则

$$0.10(1 - f) + 0.70 f = 0.40$$

$$0.10 + 0.60 f = 0.40 \rightarrow f = 0.30/0.60 = \mathbf{0.50}$$

更快的算法： $f = (x_A - x_A') / (x_A'' - x_A') = (0.40 - 0.10) / (0.70 - 0.10) = 0.30/0.60 = 0.50$ 。整体组成正好在两个 binodal 点正中间，所以两相各占一半。

与 ΔG 图的联系：正是这个加权平均，使两相体系的 ΔG 等于公切线在 x_A 处的高度——公切线判据的数学基础就是杠杆规则。

知识点 杠杆规则 $f = (x - x') / (x'' - x')$ ；它是「两相 $\Delta G = \text{弦的高度}$ 」的来源

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.52 「 ΔG of 2 phases, half contributed by...

119

L4

理解

UCST 与 LCST 的判别

A polymer solution is clear at 20 °C but turns cloudy when heated to 60 °C. This system exhibits:

A

Neither

B

UCST behaviour

C

LCST behaviour

✓

D

Both simultaneously

答案 C

•

解析

升温反而分相（变浑浊）→ 这是 **LCST**（Lower Critical Solution Temperature）。

"下临界"指的是：**单相区在下方**，临界点是单相区的**上边界温度**。名字容易反直觉——记住**看单相区在哪一侧**就不会错。

	单相区	行为	常见度
UCST	高温侧	升温溶解	常见
LCST	低温侧	升温分相	少见

"变浑浊"就是分相的信号——两相折射率不同产生光散射，与 Lecture 8 半结晶高分子发白、Lecture 9 银纹应力发白是同一光学机理。

知识点

LCST：单相区在低温侧，升温分相；浑浊 = 分相的光学信号

出处

讲义 Lectures_1-4 · p.61 「LCST」

120

L4

理解

相图的三个区域

On a UCST phase diagram below T_c , moving from the edge toward the middle at fixed T , you pass through regions in the order:

A

Unstable → metastable → stable

B

Metastable → stable → unstable

C

Stable → unstable → metastable

D

Stable → metastable → unstable

✓

答案 D

•

解析

从相图边缘（纯组分一侧）向中间移动：

区域	边界	曲率	行为
稳定	binodal 之外	凹向上	单相
亚稳	binodal 与 spinodal 之间	凹向上	需成核 → N&G
不稳	spinodal 之内	凹向下	无势垒 → SD

注意**稳定区**和**亚稳区**的曲率相同（都凹向上）——它们的差别不在局部曲率，而在于**是否存在一条更低的公切线**。

知识点 由外向内：稳定 → 亚稳 → 不稳；亚稳与稳定的曲率相同，差别在公切线

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.49、p.55–58 综合

121 L4 理解

相图的实验测定

Experimentally, the **binodal** of a polymer solution is most directly located by:

A Finding the temperature at which the solution first becomes cloudy on cooling (cloud point) ✓

B Measuring the glass transition temperature

C Measuring the intrinsic viscosity

D X-ray diffraction

答案 A · 解析

浊点法 (cloud point)：缓慢降温，记录溶液**刚开始变浑**的温度。变浑意味着出现了第二相（折射率不同 → 散射光）。

为什么测到的是 binodal 而不是 spinodal：缓慢降温时，体系一进入亚稳区 就有足够时间通过**成核**完成分相，所以肉眼看到的第一个浑浊点对应 **binodal**（分相刚变得热力学有利的边界）。

spinodal 难以直接测量——必须快速淬冷"跳过"亚稳区，通常靠散射实验（观察特征波长的涨落放大）间接确定。这也是讲义只教作图求 spinodal 而不谈实验的原因。

知识点 浊点法测 binodal；spinodal 需快速淬冷 + 散射，难直接测

出处 讲义 Lectures_1-4 · p.49 「Binodal」与 p.62 淬冷讨论的延伸

LECTURE 5

渗透压与粘度法

Characterization: Osmotic Pressure & Viscometry

30 题 (122–151) · 讲义 Lectures_5-7

122

L5

理解

渗透压的起因

What makes solvent flow across the semipermeable membrane into the solution?

- A The solution is denser than the pure solvent
- B The solvent's chemical potential is lower in the solution ($\mu_A = \mu_A^* + RT \ln x_A < \mu_A^*$)** ✓
- C The solute is attracted to the membrane
- D Gravity pulls solvent through

答案 B · 解析

由 $\mu_A = \mu_A^* + RT \ln x_A$ ，因 $0 < x_A < 1$ 故 $\ln x_A < 0$ ，所以溶液侧溶剂的化学势更低，体系不在平衡态。

讲义描述：纯溶剂侧的化学势“想降低”，溶液侧“想升高”，于是 “*solvent molecules move across membrane to **try** to dilute solution and increase its chemical potential*”。

与溶质无关——溶质根本过不了膜，它的作用只是**稀释溶剂**、降低溶剂的化学势。这就是渗透压是**依数性**的根本原因。

知识点 渗透压源于溶剂化学势在溶液侧被稀释而降低；与溶质种类无关

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.3 「Osmotic Pressure」

123

L5

理解

压力如何抬高化学势

As solvent flows in, the liquid level rises and raises the pressure on the solution side. The chemical potential responds according to:

- A $d\mu = RT dp$
- B $d\mu = -S_m dp$
- C $d\mu = V_m dp$** ✓
- D $d\mu = -V_m dp$

答案 C · 解析

由 $dG = V dp - S dT$ ，恒温下取摩尔量即 **$d\mu = V_m dp$** 。积分：

$$\mu_A(p^\circ + \Pi) = \mu_A(p^\circ) + V_m \Pi$$

压力升高使化学势升高 ($V_m > 0$)，这正好**抵消**稀释造成的降低。当两者恰好相等时体系达到平衡，此时的压差就是**渗透压** Π 。

这里再次用到 Lecture 2 的 $(\partial G/\partial p)_T = V$ ——这个偏导在本课至少出现三次（气体 $G = G^\circ + nRT \ln p$ 、渗透压、以及 Lecture 8 判断转变阶数）。

知识点 $d\mu = V_m dp$ ；压力升高抵消稀释降低，平衡时给出 Π

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.4 「Osmotic Pressure」

124 L5 计算

渗透压的基本关系

Setting the two chemical potentials equal at equilibrium gives which relation?

A $V_m \Pi = +RT \ln x_A$

B $V_m \Pi = RT x_A$

C $\Pi = RT \ln x_A$

D $V_m \Pi = -RT \ln x_A$ ✓

答案 D · 解析

平衡条件： $\mu_A^*(p^\circ) = \mu_A(p^\circ + \Pi)$

左边 = $\mu_A(p^\circ) - RT \ln x_A$ ；右边 = $\mu_A(p^\circ) + V_m \Pi$

$$V_m \Pi = -RT \ln x_A$$

符号检查： $\ln x_A < 0$ ，所以 $-RT \ln x_A > 0 \rightarrow \Pi > 0$ ，渗透压为正，物理上合理。

知识点 $V_m \Pi = -RT \ln x_A$ 是渗透压的严格出发点

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.5 「Osmotic Pressure」

125 L5 理解

Taylor 展开的作用

The expansion $\ln x_A = \ln(1 - x_B) = -x_B - \frac{1}{2}x_B^2 - \frac{1}{3}x_B^3 \dots$ is used to:

A Turn the exact relation into a power series in concentration (the virial expansion) ✓

B Eliminate the temperature dependence

C Prove that Π is always negative

D Convert mole fraction to volume fraction

答案 A · 解析

把 Taylor 展开代入 $V_m \Pi = -RT \ln x_A$ ，得到按浓度幂次排列的级数：

$$\Pi = RT \left[c/M + Bc^2 + B_3c^3 + \dots \right]$$

讲义称之为 **virial expansion (维里展开)**。

为什么这么做：第一项 c/M 只与分子数目有关，可以直接给出分子量；高次项则装进了溶质-溶质相互作用的信息。把两类效应分离开，实验上才能低浓度外推取斜率。

稀溶液近似： x_B 很小时 $\ln(1-x_B) \approx -x_B$ ，只保留第一项 $\rightarrow \Pi = RT c/M$ 。这是所有渗透压计算题的基础。

知识点 Taylor 展开把精确式变成 virial 级数，分离「数分子」与「相互作用」两部分

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.5 「Taylor series / Virial expansion」

126 L5 计算

渗透压计算

A polymer solution of 2.0 g/L has $M = 25,000$ g/mol. What is Π at 298 K (dilute limit)?

A 66 Pa

B 198 Pa ✓

C 496 Pa

D 1,983 Pa

答案 B · 解析

单位换算（关键）： $c = 2.0$ g/L = $2,000$ g/m³

$$\Pi = RT \cdot c/M = 8.314 \times 298 \times (2,000 / 25,000)$$

$$= 2,477.6 \times 0.08 = \mathbf{198 \text{ Pa}}$$

最大的坑是单位： SI 制下 c 必须是 g/m³， M 是 g/mol， Π 才是 Pa。直接代 2.0 g/L 会得到 0.198 Pa，差 1000 倍。

换成液柱： $h = \Pi/(\rho g) = 198/9810 \approx \mathbf{2.0 \text{ cm}}$ ——这就是渗透压法好用的原因，几百 Pa 的微小压力被放大成厘米级的可读高度。

知识点 $\Pi = RTc/M$ ； c 用 g/m³（1 g/L = 1000 g/m³）

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.6 「Osmotic Pressure」

127 L5 计算

由渗透压反求分子量

A 4.0 g/L solution shows $\Pi = 330$ Pa at 300 K. What is M (dilute limit)?

A 7,560 g/mol

B 15,100 g/mol

C 30,200 g/mol ✓

D 60,500 g/mol

答案 C · 解析

$$M = RT \cdot c / \Pi = 8.314 \times 300 \times 4,000 / 330$$

$$= 2,494.2 \times 4,000 / 330 = 9,976,800 / 330 = \mathbf{30,200 \text{ g/mol}}$$

陷阱： 忘记把 4.0 g/L 换成 4,000 g/m³ 会得到 30.2 g/mol，一个荒谬的高分子量——**结果荒谬时先查单位。**

知识点 $M = RTc/\Pi$ ；结果量级不合理时优先检查单位换算

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.6

128 L5 计算

液柱高度

An osmotic pressure of 500 Pa is measured. What height of aqueous solution column does this correspond to? ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$)

A 0.51 mm

B 5.1 mm

C 51 cm

D 5.1 cm ✓

答案 D · 解析

$$h = \Pi / (\rho g) = 500 / (1000 \times 9.81) = 0.0510 \text{ m} = \mathbf{5.1 \text{ cm}}$$

好记的换算：约 100 Pa $\approx$ 1 cm 水柱。 所以几百帕的渗透压对应几厘米——用尺子就能读得很准。

这就是**膜渗透压法**能测高分子量的原因：直接测压力困难，但测液面高度容易。

知识点 $h = \Pi/(\rho g)$ ；约 100 Pa $\approx$ 1 cm 水柱

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.4 「creates an increase in pressure... proportional to height of fluid」

129 L5 理解

依数性

Two separate setups contain 0.01 mol/L glucose and 0.01 mol/L sucrose respectively. Which shows the higher osmotic pressure?

A Approximately the same ✓

B Sucrose (larger molecule)

C Glucose (smaller molecule)

D Cannot be determined without the molar masses

答案 A · 解析

基本相同。 讲义原文：“*In dilute solutions, osmotic pressure depends on the **number of solute particles and not their identity**. This is known as a **colligative property** (same as boiling point elevation and freezing point depression).*”

数学来源：virial 展开的第一项是 $RT \cdot n_B/V$ ——**只含摩尔浓度**，不含任何与溶质种类有关的量。葡萄糖和蔗糖虽然分子量差近一倍，但**摩尔浓度相同**，故 Π 相同。

正因如此，渗透压法测的是 M_n （数均）——它数的是“个数”。这与光散射（按质量加权，给 M_w ）形成鲜明对照。

知识点 渗透压是依数性，只数分子个数 $\rightarrow$ 测 M_n ；同族还有沸点升高、凝固点降低

出处 讲义 Lectures_5-7 · 官方 Question 18 (对应 p.7)

130 L5 理解

良溶剂中的 B

In a **good** solvent, the second virial coefficient B is:

- A $B < 0$
- B $B > 0$, because favourable polymer-solvent interaction gives a greater drive for solvent to cross the membrane** ✓
- C $B = 0$
- D B is undefined

答案 B · 解析

讲义原文: “In good solvents, polymer-solvent interaction is favourable. There is **greater drive for solvent to cross the membrane**, hence **$B > 0$** .”

物理图像: 良溶剂里高分子"喜欢"被溶剂包围, 因此更"渴望"稀释 → 渗透压**高于**仅由分子数目预测的理想值 → 正的偏离 → $B > 0$ 。

三讲串联: 良溶剂 $\iff B > 0$ (L5) $\iff \chi < 0.5$ (L3) $\iff R_g \propto N^{3/5}$ (L1) $\iff a \approx 0.8$ (L5 粘度)。四种说法描述同一件事。

知识点 良溶剂 $B > 0$; 与 $\chi < 0.5$ 、 $v = 3/5$ 、 $a \approx 0.8$ 完全等价

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.7 「Some Conclusions on Osmotic Pressure」

131 L5 理解

不良溶剂中的 B

In a **poor** solvent, B is negative because:

- A The polymer precipitates immediately
- B The membrane leaks
- C Solute-solute interaction is favourable, so solvent crossing the membrane to dilute the solution is not favoured** ✓
- D The molar mass becomes negative

答案 C · 解析

讲义原文: “In poor solvents, **solute-solute interaction is favourable**. Solvents crossing membrane to dilute solution is **not favoured**. $B < 0$.”

链段之间宁愿彼此接触也不愿接触溶剂 → 链**塌缩**, 稀释的驱动力减弱 → 渗透压**低于**理想值 → $B < 0$ 。

知识点 不良溶剂 $B < 0$, 链倾向自身聚集而非被溶剂化

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.7 「In poor solvents」

132 L5 理解

θ 溶剂

A solvent for which $B = 0$ is called:

- A An ideal solvent
- B A good solvent
- C A non-solvent
- D A theta (θ) solvent** ✓

答案 D · 解析

讲义原文: “In intermediate case where $B = 0$, the solvent is called a **theta (θ) solvent**.”

θ 溶剂的特殊地位: 链-链吸引与排除体积排斥恰好抵消, 链表现为理想链:

量	θ 溶剂中的值
第二维里系数 B	0
Flory-Huggins χ	0.5
标度指数 ν	1/2
Mark-Houwink a	0.5

这张表是**跨讲综合题的高发区**——四个数字描述的是同一个物理状态。

知识点 θ 溶剂: $B=0$ 、 $\chi=0.5$ 、 $\nu=1/2$ 、 $a=0.5$, 链呈理想链行为

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.7 「theta (θ) solvent」

133 L5 计算

从图求分子量

A plot of Π/RT versus c is linear at low c with slope 1.0×10^{-4} mol/g. What is M ?

- A 10,000 g/mol** ✓
- B 7,500 g/mol
- C 5,800 g/mol
- D 5,000 g/mol

答案 A · 解析

低浓度时高次项可忽略:

$$\Pi/RT \approx c/M \rightarrow \text{斜率} = 1/M$$

$$M = 1 / (1.0 \times 10^{-4}) = 10,000 \text{ g/mol}$$

两个要点:

① 必须取**低浓度处**的斜率——高浓度处 Bc^2 项使曲线弯曲

② 斜率是 $1/M$ ，要取倒数

B 的正负从曲线弯曲方向也能读出：向上弯 $\rightarrow B > 0$ （良溶剂）；向下弯 $\rightarrow B < 0$ （不良溶剂）。

知识点 Π/RT vs c 的低浓度斜率 $= 1/M$ ；曲线弯曲方向给出 B 的符号

出处 讲义 Lectures_5-7 · 官方 Question 19（对应 p.6-7）

134 L5 理解

渗透压测哪种平均

For a polydisperse polymer, the M obtained from osmotic pressure is:

A The weight-average M_w

B The number-average M_n ✓

C The viscosity-average M_v

D The z-average M_z

答案 B · 解析

讲义原文：“In polydisperse polymers with a range of molecular weight, M represents **number-average molecular weight M_n** .”

为什么： Π 的第一项正比于溶质的摩尔浓度（分子个数/体积）。测总质量除以总摩尔数，得到的正是 M_n 的定义。

方法-平均值对照（高频综合题）：

- $M_n \leftarrow$ 膜渗透压、VPO、端基分析（依数性，数个数）
- $M_w \leftarrow$ 静态光散射（按质量加权）
- $M_v \approx M_w \leftarrow$ 粘度法
- $R_h \leftarrow$ DLS（不给分子量）

知识点 渗透压给 M_n ；这是依数性方法的共同特征

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.7 第 6 条结论

135 L5 理解

蒸气压渗透法 VPO

In vapour-phase osmometry, why does the temperature of the **solution** droplet rise?

A Because the solution has a higher heat capacity

B Because the thermistor heats it electrically

C Because the solution has a lower chemical potential, so solvent vapour condenses onto it, releasing latent heat ✓

D Because the solute reacts exothermically

答案 C · 解析

讲义原文：“Since solution has a **lower chemical potential**, solvent vapour **condenses at the solution**. This typically **raises the solution temperature**.”（冷凝放出潜热）

装置：密闭腔内被溶剂蒸气饱和，两个热敏电阻上分别放一滴溶液和一滴纯溶剂，测温差 ΔT 。

$$\Delta T = K [c/M + Bc^2 + B_3c^3 + \dots]$$

形式与渗透压**完全相同**，只是把 RT 换成了**标定常数 K** 。

VPO 必须用已知分子量的标样标定 K ——这是它与膜渗透压法的关键差别，后者的 RT 是已知的，不需要标定。

知识点 VPO：溶剂蒸气在溶液上冷凝放热 $\rightarrow \Delta T$ ；需标样标定 K ；同样测 M_n

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.8 「Vapour-Phase Osmometry」

136

L5

理解

Newton 粘度定律

Newton's law of viscosity states that the shear stress σ is related to the velocity gradient by:

A $\sigma = \eta^2 (dv/dy)$

B $\sigma = \eta / (dv/dy)$

C $\sigma = \eta (dy/dv)$

D $\sigma = \eta (dv/dy)$ ✓

答案 D · 解析

$$\sigma = \eta (dv/dy)$$

- σ 剪切应力 (Pa) = F/A ，作用力**平行**于表面
- dv/dy 速度梯度 (s^{-1})，也记作 γ
- η 粘度 ($Pa \cdot s$)，是两者的比例常数

讲义特别提醒：剪切应力 σ 与压强不同 ("Note: this is different from pressure")。虽然量纲都是 Pa，但压强**垂直**于表面，剪切应力**平行**于表面。

知识点 $\sigma = \eta dv/dy$ ；剪切应力平行于表面，与压强（垂直）不同

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.9 「Newton's Law of Viscosity」

137

L5

理解

剪切变稀

Some fluids appear **less viscous** at high flow rates. This effect is called:

A Shear thinning ✓

B Newtonian flow

C Shear thickening

D Creep

答案 A · 解析

讲义原文：“At high flow rates, some fluids behave **less viscous** due to an effect called **shear thinning**”，并声明本课只处理 **Newtonian 流动**。

高分子为什么会剪切变稀：高剪切下无规线团被拉伸沿流动方向取向、链间缠结被解开，流动阻力下降。

工业意义极大：注塑、挤出（Lecture 9）都在高剪切下进行，正是靠剪切变稀，熔体才能顺利填满模腔。**但粘度法测分子量必须在低剪切下做**，否则测到的不是零剪切粘度，分子量会算错。

知识点 剪切变稀 = 高剪切下粘度下降；本课只处理 Newtonian 流

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.10 「Newton's Law of Viscosity」

138

L5

理解

溶解高分子对粘度的影响

How does the viscosity of a solution change when a polymer is dissolved in it?

- A Viscosity always increases** ✓
- B Viscosity always decreases
- C Viscosity stays the same
- D It depends on the polymer and solvent

答案 **A** · 解析

讲义给的答案：“Viscosity **always increases** because the polymer particles in the liquid **obstructs and hinders the flow** of the liquid. Hence, higher shear stress is required to maintain the same velocity gradient.”

注意"always"——选项 D（“看高分子和溶剂”）看起来很稳妥，但在这个层面上是**错的**。溶剂品质会影响**增加多少**（通过 R_g 和 V_h ），但**方向永远是增加**：任何占体积的粒子都阻碍流动。

Einstein 定律 $\eta = \eta_s(1 + 2.5\phi + \dots)$ 从数学上保证了这一点——括号里恒大于 1。

知识点 溶解高分子必然增大粘度（占体积阻碍流动）；溶剂品质只影响增幅

出处 讲义 Lectures_5-7 · 官方 Question 20（对应 p.12-13）

139

L5

理解

Stokes 定律

Stokes' law for the viscous force on a sphere is $F_{vis} = 6\pi\eta_s R v_0$. The quantity $6\pi\eta_s R$ is called:

- A The Reynolds number
- B The friction factor f** ✓
- C The intrinsic viscosity
- D The virial coefficient

答案 **B** · 解析

$$F_{vis} = 6\pi \eta_s R v_0, \text{ 其中 } f = 6\pi \eta_s R \text{ 为摩擦因子}$$

• η_s : 流体粘度 • R: 球半径 • v_0 : 球相对流体的速度

这个 $6\pi\eta R$ 会在 Lecture 6 再次出现——Stokes-Einstein 关系 $D_t = kT/(6\pi\eta_s R_h)$ 就是由它推导的。讲义明确写着 "derived from Stokes' Law"。DLS 测 R_h 的理论根基在这一页。

知识点 Stokes 定律 $F = 6\pi\eta Rv$ ；摩擦因子 $f = 6\pi\eta R$ 是 Stokes-Einstein 的来源

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.11 「Viscous Forces on Rigid Spheres – Stokes' Law」

140 L5 计算

Einstein 粘度定律

Rigid spheres occupy 4.0 vol% of a suspension. By Einstein's law (to first order), by what percentage does the viscosity increase?

A 4.0%

B 6.4%

C 10.0%



D 25.0%

答案 C · 解析

$$\eta = \eta_s(1 + (5/2)\phi + 4\phi^2 + \dots) \approx \eta_s(1 + 2.5\phi)$$

$$2.5 \times 0.040 = 0.100 \rightarrow \text{增加 } 10.0\%$$

讲义强调的关键性质: “The overall viscosity **does not depend on sphere size**, but only on their **volume fraction (ϕ)**.”

一个大球和一千个小球，只要总体积分数相同，对粘度的贡献就相同。这正是把它用到高分子上的理由——链的形状千变万化，但只要能定义一个流体力学体积 V_h ，就能套用。

知识点 Einstein: $\eta = \eta_s(1+2.5\phi)$ ；只依赖体积分数，与球大小无关

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.12 「Viscosity for a Suspension of Spheres – Einstein's Law」

141 L5 理解

特性粘度的定义

In $\eta = \eta_s(1 + c[\eta] + k_h c^2[\eta]^2 + \dots)$, the intrinsic viscosity $[\eta]$ represents:

A The viscosity of the pure polymer melt

B The shear stress at unit velocity gradient

C The viscosity of the pure solvent

D The rate at which viscosity increases with added concentration



答案 D · 解析

讲义原文: “[η] is defined as **intrinsic viscosity** and represents **rate at which viscosity increases with added concentration**”。

把 Einstein 定律里的 ϕ 换成高分子的表达式 $\phi = cN_{Av}V_h/M$ ，对比系数得：

$$[\eta] = (5/2) \cdot N_{Av} V_h / M$$

物理含义： $[\eta] \propto V_h/M$ ，即“每单位质量占多大流体力学体积”——它衡量的是链在溶液里有多蓬松。良溶剂中链膨胀 $\rightarrow V_h$ 大 $\rightarrow [\eta]$ 大。

知识点 $[\eta] = (5/2)N_{Av} V_h/M$ ，衡量单位质量占据的流体力学体积（链的蓬松程度）

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.13 「Applying Einstein's Law to a Polymer Solution」

142 L5 理解

流体力学体积

When applying Einstein's law to a polymer chain, assuming the chain behaves 'hydrodynamically like a sphere' means:

- A** The chain drags solvent as though it were a sphere of volume V_h — it does not mean it is shaped like one ✓
- B The chain is literally shaped like a sphere
- C The chain must be crosslinked
- D The chain has zero volume

答案 A · 解析

讲义特意加了括号说明：“if we assumed that a polymer chain behaved **hydrodynamically** like a sphere (**does not mean it is shaped like a sphere**)”。

真实的链是蓬松的无规线团，但它裹挟着内部的溶剂一起运动，在流体动力学上等效于一个实心球——这个等效球的体积就是 V_h ，且 $V_h \propto (4/3)\pi R_g^3$ 。

同样的“等效球”思想在 DLS 里给出 R_h (“as if it is a hard sphere with radius R_h ”)。 R_g 、 R_h 、 V_h 描述的是同一个线团的不同侧面，数值上不相等。

知识点 流体力学等效球：链裹挟溶剂一起运动，等效体积 $V_h \propto R_g^3$

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.14 「behaved hydrodynamically like a sphere」

143 L5 计算

Mark-Houwink 指数的推导

Combining $[\eta] \propto R_g^3/M$ with $R_g \propto N^v \propto M^v$ gives $[\eta] = kM^a$ with a equal to:

- A $3v$
- B $3v - 1$** ✓
- C $v - 1$
- D $v/3$

答案 B · 解析

$$[\eta] \propto R_g^3/M \propto M^{3v}/M = M^{3v-1} \Rightarrow a = 3v - 1$$

讲义的推导路径：Einstein $\rightarrow [\eta] = (5/2)N_A V_h / M \rightarrow V_h \propto R_g^3 \rightarrow$ 代入标度关系 $\rightarrow$ **Mark-Houwink 方程**。

会推比会背重要——这样任给一个 v 都能立刻算出 a ，不需要死记那张表。

知识点 $a = 3v - 1$ ，由 $[\eta] \propto R_g^3 / M$ 与 $R_g \propto M^v$ 联立得到

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.14 「Mark-Houwink Equation」

144

L5

计算

a 值与溶剂品质

Given $[\eta] = kM^a$, what value of a is expected for a polymer dissolved in a **good solvent**?

- A0.3
- B0.5
- C0.8✓
- D2.0

答案 C · 解析

良溶剂 $v = 3/5$ ：

$$a = 3(3/5) - 1 = 9/5 - 1 = 4/5 = 0.8$$

完整对照表：

链形态	v	$a = 3v - 1$
致密球	1/3	0
θ 溶剂 / 理想链	1/2	0.5
良溶剂	3/5	0.8
刚性棒	1	2

讲义补充：“Most values of a lie between **0.5 and 1**, which represents flexible chain with finite chain volume.”

知识点 良溶剂 $a = 0.8$ ；实际柔性链的 a 多在 0.5–1 之间

出处 讲义 Lectures_5-7 · 官方 Question 21（对应 p.14–15）

145 L5 计算

刚性棒的 a 值What is a for a polymer that behaves as a **rigid rod**?

- A 0
- B 0.5
- C 1.0
- D 2.0** ✓

答案 D · 解析

刚性棒完全伸直, $R_g \propto N^1$, 即 $\nu = 1$:

$$a = 3(1) - 1 = 2$$

这是四种形态中 a 的**最大值**——刚性棒的 $[\eta]$ 对分子量最敏感。

另一端: 致密球 $\nu = 1/3$ 给 $a = 0$, 意味着 $[\eta]$ **与分子量无关**。这很好理解——致密球的 V_h/M 就是比容, 与球多大无关。

知识点 刚性棒 $a = 2$ (上限); 致密球 $a = 0$, $[\eta]$ 与 M 无关

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.14-15 「Mark-Houwink」

146 L5 计算

Mark-Houwink 实际计算

For a polymer with $k = 2.0 \times 10^{-4}$ and $a = 0.75$, what is $[\eta]$ for $M = 100,000$ g/mol? (units: dL/g)

- A 1.12 dL/g** ✓
- B 0.20 dL/g
- C 2.00 dL/g
- D 20.0 dL/g

答案 A · 解析

$$[\eta] = k M^a = 2.0 \times 10^{-4} \times (100,000)^{0.75}$$

$$(10^5)^{0.75} = 10^{3.75} = \mathbf{5,623}$$

$$[\eta] = 2.0 \times 10^{-4} \times 5,623 = \mathbf{1.12 \text{ dL/g}}$$

算 10 的分数次幂的技巧: 把底数写成 10 的幂, 指数直接相乘。 $(10^5)^{0.75} = 10^{3.75}$, 而 $10^{3.75} = 10^3 \times 10^{0.75} \approx 1000 \times 5.62 = 5,620$ 。

知识点 $[\eta] = kM^a$ 的直接计算; 把底数化为 10 的幂便于心算

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.14-15

147 L5 理解

粘度法测哪种平均

The molecular weight obtained from viscometry is:

- A Exactly M_n
- B M_v , which is usually closer to M_w** ✓
- C Exactly M_w
- D The z-average

答案 B · 解析

讲义原文: “*this is usually **closer to weight-average molecular weight (M_w)***”。

为什么: $[\eta] \propto M^a$, a 通常在 0.5–1 之间。

- 若 $a = 1$, M_v **严格等于** M_w
- $a < 1$ 时 M_v 略低于 M_w , 但仍远高于 M_n

粘度法的两个前提 (讲义明确指出):

- ① 必须用已知分子量的标样**标定 k 和 a** , 或从文献查
- ② k 、 a 依赖**高分子-溶剂-温度**三者的组合, 换体系就要重新标定

知识点 粘度法给 $M_v \approx M_w$; k 和 a 需标定, 且依赖高分子/溶剂/温度

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.15 「Viscometry Experimental Techniques」

148 L5 理解

旋转粘度计

In a rotational viscometer, viscosity is obtained from:

- A The time for a fixed volume to flow through a capillary
- B The height of a liquid column
- C The ratio of torque to angular velocity, times a calibration constant** ✓
- D The rate of sphere sedimentation

答案 C · 解析

$$\eta = C \times (\text{Torque} / \text{Angular velocity})$$

讲义的对应关系:

- **转动圆盘所需扭矩** $\propto$ 剪切应力 σ
- **角速度 (转速)** $\propto$ 速度梯度 dv/dy

两者相除正是 $\eta = \sigma/(dv/dy)$, 再乘一个**标定常数 C** 修正几何因素。

旋转粘度计的独特优势: 可以**连续改变转速**, 从而测出粘度随剪切速率的变化——这是检测**剪切变稀**的标准手段。
毛细管粘度计只能给出单一剪切条件下的值。

知识点 旋转粘度计: $\eta = C \times \text{扭矩} / \text{角速度}$; 可变转速, 适合研究剪切变稀

出处 讲义 Lectures_5-7 • p.16 「Rotational Viscometer」

149 L5 理解

毛细管粘度计与 Poiseuille 方程

In the Poiseuille equation $\Delta V/\Delta t = (\rho g L + \Delta p) \pi R^4 / (8 \eta L)$, the flow rate is most sensitive to which quantity?

A The solution density ρ

B The capillary length L

C The viscosity η

D The capillary radius R , since it enters as R^4 ✓

答案 D • 解析

$$\Delta V/\Delta t = (\rho g L + \Delta p) \pi R^4 / (8 \eta L)$$

R 的四次方意味着半径变化 10% 会使流量变化约 46%——远比其他变量敏感。

实验含义：

- ① 毛细管必须**极其洁净**——一点点污物就显著改变有效半径
- ② 同一支粘度计的**相对**测量（溶液 vs 纯溶剂流出时间之比）可以**消去** R^4 、 L 等几何量，这正是 Ubbelohde 粘度计的实际用法

Ubbelohde 的设计要点（讲义）：底部的**开口管 D** 保证液柱上下气压相等，使 Δp 项可控。

知识点 Poiseuille 中 R^4 使流量对半径极敏感 → 实际用相对测量消去几何量

出处 讲义 Lectures_5-7 • p.17 「Capillary Viscometer / Ubbelohde Viscometer」

150 L5 计算

相对粘度法

In an Ubbelohde viscometer, pure solvent takes 100 s to flow between the marks and the polymer solution takes 125 s. Assuming equal densities, what is η/η_s ?

A 1.25 ✓

B 0.80

C 1.56

D 25

答案 A • 解析

由 Poiseuille 方程，同一支粘度计、同样的驱动压力下，**流出时间正比于粘度**（几何量 R^4 、 L 和驱动项全部相同，相除即消去）：

$$\eta / \eta_s = t / t_s = 125 / 100 = \mathbf{1.25}$$

即溶液粘度比纯溶剂高 25%，这个比值叫**相对粘度** η_{rel} 。

接下来怎么用：由 $\eta = \eta_s(1 + c[\eta] + \dots)$ 得 $(\eta_{rel} - 1)/c \approx [\eta]$ （低浓度），再由 $[\eta] = kM^a$ 求分子量。实际操作要测**多个浓度**并外推到 **$c \rightarrow 0$** 。

知识点 相对粘度 = 流出时间之比；几何量相除消去，故只需测时间

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.17 「Time measurement (Δt)」

151

L5

理解

渗透压与粘度法的分工

A researcher needs both M_n and an estimate of chain **size in solution**. The best pairing is:

A Viscometry for M_n , osmometry for size

B Osmometry for M_n , viscometry for $[\eta]$ (which reflects $V_h \propto R_g^3$)

✓

C Both from osmometry alone

D Neither technique gives size information

答案 **B** · 解析

渗透压：第一项只数分子个数 $\rightarrow M_n$ ，但**完全不含尺寸信息**（依数性——葡萄糖和蔗糖给同样的 Π ）。

粘度： $[\eta] = (5/2)N_A V_h / M$ ，而 $V_h \propto R_g^3 \rightarrow$ **直接反映链在溶液中的尺寸**。

额外收获：由 Mark-Houwink 指数 a 还能反推**溶剂品质**（ $a \approx 0.5 \rightarrow \theta$ 溶剂； $a \approx 0.8 \rightarrow$ 良溶剂）。所以粘度法一次给出“多大 + 溶得好不好”两条信息，这是它虽然需要标定却仍被广泛使用的原因。

知识点 渗透压给 M_n 但无尺寸信息；粘度给尺寸 (V_h) 与溶剂品质 (a)

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.7 与 p.13-15 综合

LECTURE 6

光散射与动态光散射

Light Scattering and Dynamic Light Scattering

30 题 (152-181) · 讲义 Lectures_5-7

152

L6

理解

光散射的微观机理

What physically happens when light is scattered by a molecule?

- A The photon is absorbed and re-emitted at a longer wavelength
- B The molecule is ionized
- C The electric field polarizes the electron cloud, creating an oscillating dipole that re-radiates in all directions ✓
- D The molecule rotates and emits heat

答案 C · 解析

讲义描述的链条：

- ① 光是电磁波，电场垂直于传播方向振荡
- ② 电场与分子作用，极化电子云，产生一个同频率振荡的偶极矩 μ
- ③ 这个偶极向各个方向再辐射电场
- ④ 这就是光散射

散射不是吸收：散射光与入射光频率相同（弹性），没有能量损失。这与紫外吸收（电子跃迁到激发态）是完全不同的过程。

知识点 散射 = 电子云被极化产生振荡偶极再辐射；弹性、不改变频率**出处** 讲义 Lectures_5-7 · p.20 「Light Scattering」

153

L6

计算

Rayleigh 方程

In Rayleigh's equation $I_\theta/I_0 = 8\pi^4\alpha^2(1+\cos^2\theta)/(\lambda^4r^2)$, the scattered intensity depends on wavelength as:

- A λ^{-1}
- B λ^{+4}
- C λ^{-2}
- D λ^{-4} ✓

答案 D · 解析

$$I_\theta/I_0 = 8\pi^4\alpha^2(1 + \cos^2\theta) / (\lambda^4 r^2)$$

各符号： α 极化率， θ 散射角， λ 波长， r 检测器距离。 λ^{-4} 是最重要的依赖关系——短波长被散射得强烈得多。

四次方的威力：紫光（400 nm）与红光（700 nm）之比是 $(700/400)^4 = 9.4$ 倍。这就是天空呈蓝色的原因。

知识点 Rayleigh: $I \propto \alpha^2(1+\cos^2\theta)/(\lambda^4 r^2)$; λ^{-4} 是核心

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.20 「Using Rayleigh's Equation」

154

L6

计算

 λ^{-4} 的定量应用

What is the ratio of scattered intensity for 400 nm light to that for 700 nm light from the same small particle?

A 9.38

✓

B 3.06

C 1.75

D 5.35

答案 A · 解析

$$I_{400}/I_{700} = (700/400)^4 = (1.75)^4$$

$$(1.75)^2 = 3.0625; (3.0625)^2 = 9.38$$

三个错误选项对应三种失误：

- 1.75 = 只算了一次方
- 3.06 = 只算了二次方
- 5.35 = 三次方

注意方向：短波长在分子上——400 nm 被散射得更强，所以比值 > 1。

知识点 比值要取四次方；短波长散射强，比值分子放短波长

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.20-21 「Rayleigh Scattering」

155

L6

理解

天空为什么是蓝的

Why is the sky blue?

A Non-blue light gets absorbed by water vapour, leaving blue in the sky

B Blue light is reflected off the ocean water

C Non-blue light is scattered strongly by air molecules, leaving blue light in the sky

D Blue light is scattered strongly by air molecules, causing the sky to appear blue

✓

答案 D · 解析

讲义给的解释：“**Blue light** from the sun, due to a **shorter wavelength**, is **scattered more strongly** by air molecules than light of other colours. Since we view the sky **away from the sun**, we see the blue scattered light and the sky appears blue.”

选项 C 是最刁钻的干扰项——它把散射方向搞反了。"非蓝光被强散射掉、剩下蓝光"描述的是**直视太阳**的情形（那正是**日落发红**的原因：蓝光沿途被散射走了，直射光剩下红）。

看天空 = 看侧向散射光 → 蓝；看落日 = 看透射光 → 红。同一个 λ^{-4} ，两种现象。

知识点 蓝光被强散射；看天空是侧向散射光（蓝），看落日是透射光（红）

出处 讲义 Lectures_5-7 · 官方 Question 22（对应 p.20-21）

156

L6

理解

散射的角度对称性

For a **small** particle, the factor $(1 + \cos^2\theta)$ means the scattering pattern is:

- A Strongest at 90°
- B Symmetric between forward and backward directions** ✓
- C Only in the forward direction
- D Independent of angle

答案 **B** · 解析

$\cos^2\theta$ 对 θ 和 $180^\circ - \theta$ 取值相同，所以 $(1 + \cos^2\theta)$ 在**前向** ($\theta=0^\circ$) 和**后向** ($\theta=180^\circ$) **相等**，都等于 2；在 90° 处最小，等于 1。**整体前后对称**。

这个对称性只对小粒子成立。当粒子 $> \lambda/20$ 时，同一粒子不同部位的散射光发生**相消干涉**，散射变得**不对称**——正是这个不对称性让我们能测出 R_g 。

知识点 小粒子散射前后对称；大粒子因干涉而不对称，由此可测 R_g

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.20 「 $(1 + \cos^2\theta)$ 」；p.24 「asymmetrical」

157

L6

理解

极化率与折射率

The polarizability α is related to refractive index through the Lorentz-Lorenz equation. After substituting $n = n_0 + (dn/dc)c$ and neglecting second-order terms, α becomes proportional to:

- A $(dn/dc)^2$
- B $n_0^2 c$
- C $n_0 (dn/dc) c$** ✓
- D $1/\lambda^4$

答案 **C** · 解析

Lorentz-Lorenz: $\alpha \approx (n^2 - n_0^2)/(4\pi) \cdot (V/N)$

代入 $n = n_0 + (dn/dc)c$ 并展开: $n^2 \approx n_0^2 + 2n_0(dn/dc)c$ (丢掉二次项)，故

$$\alpha = [n_0 c / (2\pi)] \cdot (dn/dc) \cdot (V/N)$$

因为 $I \propto \alpha^2$ ，所以散射强度 $\propto (dn/dc)^2$ ——这就是为什么 dn/dc 在光散射中如此关键。

知识点 $\alpha \propto n_0(dn/dc)c$; 因 $I \propto \alpha^2$, 故散射强度 $\propto (dn/dc)^2$

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.21 「Lorentz-Lorenz equation」

158 L6 理解

如何提高 dn/dc

How can dn/dc be made large, to maximize light scattering intensity?

- A Increase the refractive index of the solvent
- B Decrease the refractive index of the solvent
- C Increase the concentration of the polymer solution
- D Choose a solvent whose refractive index differs strongly from that of the polymer** ✓

答案 D · 解析

讲义给的答案: “The greater the **difference in refractive index between the polymer and the solvent**, the more the overall refractive index will vary with polymer concentration, i.e. higher dn/dc .”

为什么 A、B 都不对: 单纯升高或降低溶剂折射率没有意义——关键是与**高分子的差值**。若溶剂折射率正好等于高分子, $dn/dc = 0$, **完全看不到散射** (这正是“折射率匹配法”让物体隐形的原理)。

D 也不对: dn/dc 是**斜率**, 是材料对的固有性质, 与实际浓度无关。提高浓度确实增大 I (因为 $I \propto c$), 但没有改变 dn/dc 。

知识点 dn/dc 取决于高分子与溶剂的折射率之差; 差越大信号越强

出处 讲义 Lectures_5-7 · 官方 Question 23 (对应 p.21、p.26)

159 L6 理解

光学常数 K

The optical constant $K = 2\pi^2 n_0^2 (dn/dc)^2 / (\lambda^4 N_{Av})$ is introduced in order to:

- A Collect all the instrument and material constants into one symbol, simplifying the working equation** ✓
- B Account for the polymer's molecular weight
- C Convert mole fraction to volume fraction
- D Correct for temperature

答案 A · 解析

$$K = 2\pi^2 n_0^2 (dn/dc)^2 / (\lambda^4 N_{Av})$$

K 里装的全是**与样品分子量无关**的量: 溶剂折射率 n_0 、折射率增量 dn/dc 、激光波长 λ 。定义了 K 之后, Rayleigh 方程简化成:

$$I_\theta/I_0 = K c M_w (1 + \cos^2\theta)/r^2$$

剩下的**只有 c 和 M_w** ——实验上测 I 、已知 c , 就能解出 M_w 。

知识点 K 打包所有仪器与材料常数，使工作方程只剩 c 与 M_w

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.22 「Optical constant K」

160 L6 理解

高分子溶液的散射式

For polymer solutions (small M_w), M_w in the scattering equation is replaced by:

- A $M_w + 2Bc$
- B $1/(1/M_w + 2Bc + \dots)$** ✓
- C $M_w \cdot (1 + 2Bc)$
- D $M_w/2Bc$

答案 B · 解析

$$I_\theta/I_0 = Kc (1+\cos^2\theta)/r^2 \times 1/(1/M_w + 2Bc + \dots)$$

其中 **B 正是渗透压方程里的第二维里系数**——讲义明确写着 “*containing the virial coefficient in osmotic pressure equation*”。

这不是巧合：两种方法测的都是溶液的**浓度涨落**。渗透压直接测化学势对浓度的响应；光散射测浓度涨落的均方大小（基于 Smoluchowski 和 Einstein 的涨落理论）。**同一个 B 出现在两处。**

实验做法：取倒数得 $Kc/R_\theta = 1/M_w + 2Bc$ ，作图对 c 外推到 $c \rightarrow 0$ ，截距给 $1/M_w$ 、斜率给 $2B$ 。

知识点 光散射与渗透压共用同一个第二维里系数 B；作图外推 $c \rightarrow 0$ 取截距

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.23 「Rayleigh Scattering for Small M_w Polymer Solutions」

161 L6 理解

大粒子的干涉效应

When a particle is larger than about $\lambda/20$, what happens to the scattered light?

- A It is absorbed
- B It shifts to longer wavelength
- C Waves scattered from different parts of the same particle interfere destructively, reducing the net intensity** ✓
- D It becomes completely polarized

答案 C · 解析

讲义原文：“When a light wave scatter off different parts of the **same particle**, the scattered waves are mostly **out of phase** and **destructive interference** occurs. This causes a **net reduction** of scattered intensity, depending on angle.”

后果：

- 散射曲线变得**不对称**：前向散射 > 后向散射
- **唯一不受影响的角度是 $\theta = 0^\circ$** （此时各部分的光程差为零，无相位差）

这个"缺陷"恰恰是信息来源：干涉的强弱取决于粒子尺寸与波长之比，所以从**角度依赖**可以反推出 R_g 。

知识点 大粒子内部相消干涉 → 前向>后向、 $\theta=0$ 不受影响 → 由角度依赖测 R_g

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.24 「Light Scattering for Larger Particles」

162 L6 计算

散射矢量 q

The scattering vector is $q = (4\pi n/\lambda)\sin(\theta/2)$. At what angle does q vanish?

- A $\theta = 90^\circ$
- B q never vanishes
- C $\theta = 180^\circ$
- D $\theta = 0^\circ$** ✓

答案 D · 解析

$\sin(\theta/2) = 0$ 当且仅当 $\theta = 0^\circ$ 。

物理意义：在大粒子的散射式中

$$1/M_w \cdot (1 + q^2 R_g^2/3 + \dots)$$

$q \rightarrow 0$ 时修正项消失，回到**不受干涉影响**的理想结果——这与讲义说的"唯一不受影响的角度是 $\theta = 0^\circ$ "完全吻合。

实验做法： $\theta = 0^\circ$ 处无法测量（会被入射光淹没），所以要在**多个角度**测量后**外推到 $\theta \rightarrow 0$** 。这就是 **Zimm 图** 的由来——同时对 $c \rightarrow 0$ 和 $\theta \rightarrow 0$ 双重外推。

知识点 $q = (4\pi n/\lambda)\sin(\theta/2)$ ； $\theta \rightarrow 0$ 时 $q \rightarrow 0$ ，修正项消失，需外推

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.25 「scattering vector」

163 L6 计算

q 的数值计算

For $\lambda = 633 \text{ nm}$, solvent $n = 1.33$, and $\theta = 90^\circ$, what is q ?

- A $1.32 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
- B $1.87 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$** ✓
- C $2.64 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
- D $9.35 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$

答案 B · 解析

$$q = (4\pi n/\lambda) \sin(\theta/2)$$

$$4\pi n/\lambda = 4 \times 3.1416 \times 1.33 / (633 \times 10^{-9}) = 16.713 / 6.33 \times 10^{-7} = 2.640 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$\sin(90^\circ/2) = \sin 45^\circ = 0.7071$$

$$q = 2.640 \times 10^7 \times 0.7071 = 1.87 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$

陷阱：选项 C 是忘了乘 $\sin(\theta/2)$ 。注意公式里是 $\theta/2$ 不是 θ —— 与 Bragg 定律“题目给 2θ 、公式用 θ ”是同一类陷阱。

量级感： $1/q \approx 53 \text{ nm}$ ，这正是光散射能分辨的尺寸尺度。

知识点 q 计算注意 $\sin(\theta/2)$ ； $1/q$ 给出可分辨的尺寸尺度

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.25 「 $q = (4\pi n/\lambda)\sin(\theta/2)$ 」

164

L6

理解

光散射测 M_w 的原因

Static light scattering measures M_w rather than M_n because:

A The scattering by each particle is weighted relative to its mass ✓

B Large molecules are easier to see

C Small molecules do not scatter at all

D The detector saturates for small molecules

答案 **A** · 解析

讲义原文：“light scattering measures **weight average** molecular weight (M_w) and not M_n — because the scattering by each particle is **weighted relative to its mass**.”

数学根源： 散射强度 $I \propto c \cdot M$ 。总散射 $= \sum c_i M_i \propto \sum n_i M_i^2$ ，再除以总浓度 $\sum n_i M_i$ ，正好是 M_w 的定义。

与渗透压对照记忆：

- 渗透压——每个分子贡献**相同**（数个数）→ M_n
- 光散射——每个分子按**质量**贡献 → M_w

知识点 散射按质量加权 → M_w ；与渗透压按个数 → M_n 形成对照

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.26 「Light Scattering Experiments」

165

L6

理解

光散射实验的三个要求

Which is **NOT** a stated requirement for a reliable light scattering experiment?

A Samples should be dust-free

B The solution must be at its theta temperature ✓

C dn/dc should be as large as possible

D Concentration should be low so particles scatter independently

答案 **B** · 解析

讲义列出的三条要求：

① “Solution samples should be **dust-free!**” —— 灰尘颗粒比高分子大得多，散射强度以尺寸的高次方增长，一粒灰就能淹没信号

- ② “Concentration should be **low** such that particles behave as **independent scatterers**”
 ③ “ **dn/dc** should be as large as possible to get highest signal strength”

D 不是要求—— θ 条件是溶液热力学的一个特殊状态，光散射在任何溶剂中都能做。实际上人们常刻意避开 θ 条件，因为 θ 溶剂中 $B = 0$ 反而损失了溶剂品质的信息。

知识点 三条要求：无尘、低浓度、大 dn/dc

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.26 「Light Scattering Experiments」

166 L6 理解

静态与动态光散射的区别

The essential difference between static and dynamic light scattering is that DLS measures:

- A The time-averaged intensity
 B The wavelength shift
C The temporal fluctuations of the scattered intensity ✓
 D The polarization state

答案 C · 解析

讲义原文：

- **静态**：“we obtain a **time-average intensity** of scattered light to determine M_w and R_g ”
- **动态**：“we detect the **temporal fluctuations** in the scattered light intensity, and use this information to determine the **hydrodynamic radius** (R_h)”

	测什么	给出
静态 SLS	强度的平均值（及角度依赖）	M_w 、 R_g
动态 DLS	强度的涨落快慢	R_h

DLS 不给分子量——这是极高频的考点。

知识点 SLS 测平均强度 $\rightarrow M_w$ 、 R_g ；DLS 测涨落快慢 $\rightarrow R_h$ （不给分子量）

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.28 「Dynamic Light Scattering (DLS) Principles」

167 L6 理解

涨落的来源

Why does the scattered intensity fluctuate in time in a DLS experiment?

- A The laser power fluctuates
 B The temperature oscillates
 C The detector is noisy
D Scattered waves from randomly moving particles interfere, and as the particles move the bright and dark regions move ✓

答案 D · 解析

讲义原文: “Scattered light waves from random particles **interfere** to give brighter and darker regions. As the particles **move about**, the bright and dark regions **also move**. The **rate** that the brightness fluctuates is related to the **speed of particle movement**, which is in turn related to the '**size**' of the particle.”

完整逻辑链: 布朗运动 → 干涉图样移动 → 强度涨落 → 涨落速率 ∝ 粒子运动速度 ∝ 1/尺寸

知识点 涨落源于运动粒子的干涉图样移动; 涨落速率反映粒子运动快慢

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.28 「DLS Principles」

168 L6 理解

小粒子涨落更快

Will the scattered light intensity fluctuate **faster** or **slower** for small dissolved polymer particles compared with large ones?

A Faster for small particles ✓

B Slower for small particles

C The same for both

D It depends on the solvent

答案 A · 解析

讲义给的答案: “Because small particles **diffuse faster** in solution and causes **faster changes** in scattered light intensity.”

定量依据是 Stokes-Einstein:

$$D_t = kT / (6\pi\eta_s R_h) \rightarrow D \propto 1/R_h$$

粒子越小 → D 越大 → 扩散越快 → 干涉图样变化越快 → **自相关函数衰减越快**。

DLS 的全部信息就在"衰减有多快"里——衰减快 = 小粒子, 衰减慢 = 大粒子。

知识点 小粒子 D 大、扩散快、涨落快、自相关衰减快

出处 讲义 Lectures_5-7 · 官方 Question 24 (对应 p.28、p.31)

169 L6 理解

自相关函数的定义

The time autocorrelation function is $C(t') = (1/T) \int_0^T I_s(t) \cdot I_s(t+t') dt$. What does the operation do?

A Differentiates the intensity with respect to time

B Multiplies the intensity trace by a copy of itself shifted by t' , then averages over time ✓

C Takes the Fourier transform of the intensity

D Computes the total scattered energy

答案 B · 解析

讲义的操作步骤：

- ① 把 I_s 的曲线与它自己平移 t' 后的曲线相乘
- ② 在选定的时间范围 T 上积分
- ③ 除以 T (使结果不依赖 T 的选取)
- ④ 对不同的 t' 重复

为什么这样做有用：把 I_s 写成 $\langle I_s \rangle + \delta I_s$ 展开后，交叉项 $\langle I_s \rangle \delta I_s$ 平均为零，只剩

$$C(t') = \langle I_s \rangle^2 + (1/T) \int \delta I_s(t) \delta I_s(t+t') dt$$

第二项正是我们要的涨落的记忆。

知识点 自相关 = 曲线与自身平移版相乘再平均；交叉项平均为零，只剩涨落项

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.29-30 「Tracking Time Decay of Intensity Fluctuation」

170

L6

理解

自相关函数的两个极限

What are the limiting values of $C(t')$ at $t' = 0$ and $t' \rightarrow \infty$?

A Zero at $t' = 0$; large at $t' \rightarrow \infty$

B Both are zero

C Large at $t' = 0$ (curve multiplied by itself); decays to $\langle I_s \rangle^2$ at $t' \rightarrow \infty$

✓

D Both equal $\langle I_s \rangle^2$

答案 C · 解析

讲义的两个极端情形：

- $t' = 0$: $\delta I_s(t)$ 与 $\delta I_s(t+t')$ 完全相同，乘积恒为正（平方），平均值大
- $t' \rightarrow \infty$: 两者毫不相关，乘积正负各半，平均为 0，只剩基线 $\langle I_s \rangle^2$

$$C(t') = (\langle I_s^2 \rangle - \langle I_s \rangle^2) \exp(-2q^2 D_m t') + \langle I_s \rangle^2$$

即从高处指数衰减到基线。衰减速率 = $2q^2 D_m$ 。

知识点 $C(t')$ 由高值指数衰减到基线 $\langle I \rangle^2$ ，速率 $2q^2 D_m$

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.30-31 「Imagine 2 extreme scenarios」

171 L6 理解

扩散系数与衰减速率

In $C(t') \propto \exp(-2q^2 D_m t')$, a **higher** diffusion coefficient gives:

- A An oscillating correlation function
- B Slower decay
- C No change in decay rate
- D Faster decay of the correlation function** ✓

答案 D · 解析

讲义原文: “The **higher** the diffusion coefficient, the **faster the decay**.”

指数中 D_m 越大 → 指数下降越陡 → 相关性“忘得”越快。

整条推理链 (必须能背下来):

小粒子 → D 大 → 衰减快 ↔ 大粒子 → D 小 → 衰减慢

实验流程: 作 $C(t')$ vs t' 图 → 拟合指数得 D_m → 外推 $c \rightarrow 0$ 得 D_t → Stokes-Einstein 得 R_h 。

知识点 D 越大衰减越快; 实验流程 $C(t') \rightarrow D_m \rightarrow D_t \rightarrow R_h$

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.31 「The higher the diffusion coefficient, the faster the decay」

172 L6 理解

 D_m 与 D_t 的区别

What is the difference between the mutual diffusion coefficient D_m and the tracer diffusion coefficient D_t ?

- A D_m is for a collection of particles; D_t is for a single particle, obtained by extrapolating D_m to zero concentration** ✓
- B D_m is for a single particle; D_t is for a collection
- C They are identical
- D D_t depends on the scattering angle

答案 A · 解析

讲义定义:

- D_m : mutual diffusion coefficient, “diffusion of a **collection** of particles”
- D_t : tracer diffusion coefficient, “diffusion of a **single** particle”

$$\lim_{c \rightarrow 0} D_m = D_t = kT / (6\pi\eta_s R_h)$$

为什么必须外推: 有限浓度下粒子之间有流体力学相互作用和热力学耦合, D_m 依赖浓度。只有**无限稀释**时粒子才真正独立, Stokes-Einstein 才严格成立。

讲义还建议 “Measurements could be taken at several angles to improve results reliability” ——多角度测量交叉验证。

知识点 D_m (集体) 外推到 $c \rightarrow 0$ 得 D_t (单粒子), 才能用 Stokes-Einstein

出处 讲义 Lectures_5-7 • p.31 「Dm values should be taken at low concentrations」

173 L6 计算

Stokes-Einstein 求 R_h

A particle in water ($\eta_s = 1.00 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$) at 293 K has $D_t = 5.0 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$. What is R_h ?

A 4.3 nm

B 43 nm ✓

C 430 nm

D 4.3 μm

答案 B • 解析

$$R_h = kT / (6\pi \eta_s D_t)$$

分子: $kT = 1.381 \times 10^{-23} \times 293 = 4.046 \times 10^{-21} \text{ J}$

分母: $6\pi \times 1.00 \times 10^{-3} \times 5.0 \times 10^{-12} = 18.85 \times 5.0 \times 10^{-15} = 9.425 \times 10^{-14}$

$R_h = 4.046 \times 10^{-21} / 9.425 \times 10^{-14} = 4.29 \times 10^{-8} \text{ m} = 43 \text{ nm}$

量级自查: 高分子的 R_h 通常在 **几 nm 到几百 nm**。算出 4.3 μm 说明差了 100 倍, 多半是单位错了。

知识点 $R_h = kT/(6\pi\eta D)$; 高分子 R_h 典型量级为 nm–百 nm

出处 讲义 Lectures_5-7 • p.31 「Stokes-Einstein Relation」

174 L6 计算

布朗运动与扩散系数

A particle undergoes Brownian motion, taking N steps of length l in time t . If D_t is defined as the mean-square distance from the origin divided by $6 \times \text{time}$, then $D_t =$

A $N l / (6t)$

B $N l^2 / (6t)$ ✓

C $N^2 l / (6t)$

D $N^2 l^2 / (6t)$

答案 B • 解析

关键在于均方位移。这与 Lecture 1 的末端距是同一个数学问题: N 步随机行走, 每步长 l , 均方位移

$$\langle r^2 \rangle = N l^2$$

(交叉项因方向随机而平均为零——与 $\langle h^2 \rangle = nl^2$ 的推导一模一样)

按定义 $D_t = \langle r^2 \rangle / (6t) = N l^2 / (6t)$

陷阱: 选项 A 用了 l 的一次方。必须是 l^2 ——因为求的是**均方位移**。讲义明确提示: “Derivation can be found in lecture on polymer **end-to-end distance**”。

这题是全课最漂亮的呼应：高分子链在空间中的随机行走，与粒子在时间中的随机行走，是同一个 $\sqrt{N}$ 定律。

知识点 $\langle r^2 \rangle = Nl^2$ (与 $\langle h^2 \rangle = nl^2$ 同源); $D_t = Nl^2/6t$

出处 讲义 Lectures_5-7 · 官方 Question 25 (对应 p.31 与 L1 p.10)

175

L6

理解

R_g 与 R_h 的区别

For the same polymer sample, R_g and R_h are:

- A Always exactly equal
- B R_h is always much larger than R_g
- C Different quantities: R_g is a mass distribution measure (from SLS), R_h is an equivalent hard-sphere radius for diffusion (from DLS)** ✓
- D R_g can only be measured by DLS

答案 C · 解析

	R _g	R _h
定义	单体到质心的 RMS 距离	扩散上等效硬球的半径
测法	静态光散射 (角度依赖)	动态光散射 (涨落)
物理	质量如何分布	拖着溶剂怎么动

比值 R_g/R_h 本身就是形状指纹:

- 理想线团 ≈ 1.5
- 致密硬球 ≈ 0.775
- 刚性棒 > 2

DLS 给的是 R_h, 不是 R_g, 也不是分子量。 这三点是最容易被考的混淆处。

知识点 R_g (SLS, 质量分布) 与 R_h (DLS, 扩散等效球) 是不同的量; 比值反映形状

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.13 (L1)、p.25 与 p.28、p.31 综合

176

L6

理解

散射与折射率不均

A polymer solution scatters light strongly. If a second solvent is chosen whose refractive index exactly matches the polymer's, the scattering will:

- A Increase
- B Become wavelength-independent
- C Be unchanged
- D Essentially vanish, since $dn/dc \rightarrow 0$** ✓

答案 D · 解析

散射强度 $I \propto (dn/dc)^2$ 。若溶剂与高分子折射率完全匹配, 溶液的折射率不随浓度变化 $\rightarrow dn/dc = 0 \rightarrow I \rightarrow 0$, 样品在光学上"消失"。

这条原理在本课出现了三次：

- **L6**：折射率差越大， dn/dc 越大，散射越强
- **L8**：玻璃态高分子折射率均一 → **透明**；半结晶晶区/非晶区折射率不同 → **发白**
- **L9**：银纹产生 10–20 nm 微孔洞，与高分子折射率差极大 → **应力发白**

一句话：光散射的根源永远是折射率的不均匀。

知识点 $I \propto (dn/dc)^2$ ；折射率匹配则不散射。这条贯穿 L6/L8/L9

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.21、p.26；p.4 (L8)；p.22 (L9)

177

L6

计算

散射强度的浓度依赖

In the dilute limit (neglecting the $2Bc$ term), how does the scattered intensity depend on concentration c and molecular weight M_w ?

A $I \propto c \cdot M_w$

✓

B $I \propto c^2 \cdot M_w$ C $I \propto c/M_w$ D $I \propto M_w$ only

答案 A · 解析

$$I_\theta/I_0 = K c M_w (1+\cos^2\theta)/r^2$$

$I \propto c \cdot M_w$ ——浓度和分子量都是一次方。

实用推论：同样质量浓度下，**分子量越大信号越强**。所以光散射对**高分子量组分特别敏感**——这既是它测 M_w 的原因，也是它对**微量聚集体或灰尘极其敏感**的原因（一粒灰的“分子量”是天文数字）。

这正好解释了讲义那条要求：**"Solution samples should be dust-free!"**——不是洁癖，是物理必然。

知识点 $I \propto c \cdot M_w$ ；对高分子量组分极敏感，故必须除尘

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.22 「 $I = K c M_w (1+\cos^2\theta)/r^2$ 」；p.26

178

L6

理解

Rayleigh 散射用于气体

When Rayleigh's equation is applied to a **gas**, the background refractive index n_0 is taken as:

A 1.33

B 1 (vacuum)

✓

C The gas's own refractive index

D Zero

答案 B · 解析

讲义原文: “For a sample of gas molecules, n_0 (**background refractive index**) is simply 1, and M_w is the molar mass of the molecule.”

为什么: 气体分子稀疏地分布在**真空**背景里, 真空折射率 = 1。

与溶液的关键差别: 高分子溶液中, 散射是**相对于溶剂背景**发生的, 所以要用**溶剂的折射率 n_s** 。讲义在溶液公式里明确写着 “where n_s is **solvent** refractive index”。

物理含义: 只有**折射率的差异**才产生散射——溶液里“看得见”高分子, 是因为它与溶剂折射率不同, 而不是因为它本身有折射率。

知识点 气体背景 $n_0 = 1$ (真空); 溶液背景用溶剂折射率 n_s

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.22 「 n_0 is simply 1」; p.23 「 n_s is solvent refractive index」

179

L6

理解

Smoluchowski-Einstein 涨落理论

The polymer-solution scattering expression is derived based on theories of Smoluchowski and Einstein concerning:

- A Chemical reaction rates
- B Crystal lattice vibrations
- C Particle (concentration) fluctuations** ✓
- D Quantum electrodynamics

答案 C · 解析

讲义原文: “Based on theories of Smoluchowski and Einstein on **particle fluctuations**, the following expression could be derived.”

核心思想的转变: 在溶液中, 散射**不是**来自单个分子的独立贡献, 而是来自**局部浓度涨落**造成的折射率不均匀。

这解释了两件事:

- ① 为什么**渗透压的第二维里系数 B** 会出现在散射公式里——B 描述溶液抵抗浓度涨落的能力, 涨落越难发生 (B 越大), 散射越弱
- ② 为什么**完全均匀的介质不散射**——没有涨落就没有折射率不均

知识点 溶液散射源于浓度涨落 (Smoluchowski-Einstein), 故与渗透压的 B 相连

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.23 「theories of Smoluchowski and Einstein on particle fluctuations」

180 L6 理解

选择合适的表征方法

A researcher has a polymer sample and needs M_w , R_g **and** R_h . The minimum set of techniques is:

- A Osmometry alone
- B MALDI-TOF alone
- C Viscometry alone
- D Static light scattering (multi-angle) plus dynamic light scattering** ✓

答案 D · 解析

多角度静态光散射一次给两个量：

- 外推 $c \rightarrow 0$ 、 $\theta \rightarrow 0$ 得截距 $\rightarrow M_w$
- 角度依赖的斜率 $\rightarrow R_g$

动态光散射给 R_h 。

为什么其他选项不行：

- 渗透压只给 M_n ，**无任何尺寸信息**（依数性）
- 粘度给 $[\eta]$ （间接反映 V_h ），但**需要标定**，且不直接给 R_g
- MALDI 给分子量分布，但**不给溶液中的尺寸**

现代仪器通常把 SLS + DLS 集成在一台机器上，一次进样同时得到三个量。

知识点 多角度 SLS 给 $M_w + R_g$ ；DLS 补 R_h 。渗透压与 MALDI 不给溶液尺寸

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.25-26、p.28、p.31 综合

181 L6 理解

为什么必须低浓度

Why must light scattering measurements be made at **low** concentration?

- A So that particles behave as independent scatterers, and so the 2Bc correction term stays small** ✓
- B To avoid heating the sample
- C To prevent the polymer from crystallizing
- D To keep the laser from saturating

答案 A · 解析

讲义要求：“Concentration should be low such that particles behave as **independent scatterers**.”

两层原因：

- ① **物理上**：浓度高时链彼此重叠、相互干涉，散射不再是各分子贡献的简单加和，Rayleigh 的推导前提失效。
- ② **数学上**：工作方程里的 **2Bc** 修正项随浓度增大，使 Kc/R_θ 对 c 的关系偏离线性：

$$Kc/R_\theta = 1/M_w + 2Bc + \dots$$

只有在低浓度线性区，才能可靠地**外推到 $c \rightarrow 0$** 取截距求 M_w 。

光散射需要"双重外推"：既要 $c \rightarrow 0$ （消除浓度效应），又要 $\theta \rightarrow 0$ （消除粒子内干涉）。把两者画在同一张图上就是 **Zimm 图**。

知识点 低浓度保证独立散射且 $2Bc$ 项可控；需 $c \rightarrow 0$ 与 $\theta \rightarrow 0$ 双重外推

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.23、p.26 「Concentration should be low」

LECTURE 7

SEC 与质谱

Size Exclusion Chromatography and Mass Spectrometry

30 题 (182–211) · 讲义 Lectures_5-7

182 L7 理解

SEC 的另一个名字

Size Exclusion Chromatography (SEC) is also known as:

A High Performance Liquid Chromatography

B Gel Permeation Chromatography (GPC) ✓

C Ion Exchange Chromatography

D Thin Layer Chromatography

答案 B · 解析

讲义标题即写明：“Size Exclusion Chromatography (also known as **Gel Permeation Chromatography (GPC)**)”。

两个名字强调的角度不同：

- SEC（尺寸排阻）强调**分离机理**——大分子被“排除”在孔外
- GPC（凝胶渗透）强调**固定相**——多孔凝胶

文献里两者**完全通用**，看到 GPC 就是 SEC。

知识点 SEC = GPC；同一技术的两个名字

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.34 「Principles of Size Exclusion Chromatography」

183 L7 理解

SEC 的分离机理

In SEC, molecules are separated according to:

A Their charge

B Their polarity

C Their size ✓

D Their boiling point

答案 C · 解析

讲义：“Used to separate molecules according to their **sizes**”。溶液（流动相）流过装填**多孔凝胶**（固定相）的色谱柱。**SEC 不依赖化学相互作用**——这是它与其他色谱（离子交换、反相等）的根本区别。理想的 SEC 柱应当与样品**没有任何吸附作用**，纯粹靠空间排阻。**后果**：这既是优点（对化学结构不挑剔），也是它最大的**局限**——分离依据是尺寸**而非分子量**，两者的换算需要校准。

知识点 SEC 靠空间排阻分离尺寸，不依赖化学作用；这既是优势也是局限来源

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.34 「separate molecules according to their sizes」

184 L7 理解

洗脱顺序

In SEC, which molecules are eluted **first**?

- A The least dense
- B The smallest, because they diffuse faster
- C The most polar
- D The largest, because they are excluded from the pores** ✓

答案 D · 解析

讲义原文: “**Largest** molecules are **excluded from the pores** and are eluted **first**. **Smallest** molecules are **retained by the pores** and are eluted **last**.”

为什么: 大分子进不了孔, 只能走孔与孔之间的空隙 (volume outside pores), 路径短 → 保留体积 V_R 小 → 先出。
小分子能钻进孔内, 多走了很多“弯路” → V_R 大 → 后出。

这与直觉相反——很多人以为小分子跑得快。在 SEC 里恰恰相反: **大分子先出**。

知识点 大分子被孔排阻、路径短、先洗脱; 小分子进孔、后洗脱

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.34 「Largest molecules are excluded from the pores」

185 L7 理解

SEC 校准曲线

For SEC calibration, what is typically **linear** against the retention volume V_R ?

- A log M** ✓
- B M^2
- C M
- D $1/M$

答案 A · 解析

讲义: “Typically, the plot of **log M** is linear vs. V_R ”, 即

$$\ln M = k V_R + c$$

做法: 用一系列已知分子量的**标样**跑柱, 记录各自的 V_R , 作 $\log M - V_R$ 图; 未知样品由其 V_R 从曲线读出 M。

对数关系的含义: V_R 的**线性**变化对应 M 的**数量级**变化。所以 SEC 能在一次运行中覆盖很宽的分子量范围, 但对**相近分子量**的分辨率有限。

知识点 $\log M$ 对 V_R 线性; SEC 覆盖范围宽但对相近 M 分辨有限

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.35 「Calibration of SEC」

186 L7 理解

SEC 的第一个问题

A key limitation of conventional SEC calibration is that:

- A It cannot detect polymers at all
- B SEC works on the basis of size, not M — so unless the standard has the same chemical composition and structure as the unknown, the result is inaccurate** ✓
- C It requires the polymer to be crystalline
- D It only works above 200 °C

答案 B • 解析

讲义原文: “SEC works on basis of **size, not M** . Unless the calibration standard has **same chemical composition and structure** as unknown, otherwise results will **not be accurate**.”

问题的实质: 同样分子量的**刚性链**和**柔性链**在溶液中尺寸完全不同, 洗脱体积也就不同。用聚苯乙烯标样去读一个支化聚合物, 会得到系统性偏差。

解决办法就是通用校准 (下一题) ——用 Mark-Houwink 常数把“尺寸”换算回“分子量”。

知识点 SEC 按尺寸分离, 标样必须与未知样化学结构相同, 否则需通用校准

出处 讲义 Lectures_5-7 • p.35 「Potential Problems」

187 L7 理解

SEC 的第二个问题

What happens to polymer molecules that are **larger than the pores**?

- A They are permanently trapped in the column
- B They are chemically degraded
- C They have no access to internal pore volume and elute together with no differentiation in V_R** ✓
- D They elute last

答案 C • 解析

讲义原文: “Any polymer larger than the pores will have **no access to internal pore volume**, and will be eluted with **no differentiation in V_R** .”

后果: 所有超大分子**挤在同一个洗脱体积**出来 (即“排阻极限”), 彼此无法区分——这是 SEC 分子量上限的来源。

实验对策: 根据样品的分子量范围**选择合适孔径**的柱子, 或把不同孔径的柱**串联**使用, 扩展有效分离范围。

知识点 超过孔径的分子一起洗脱、无分辨 (排阻极限); 需选合适孔径或串联柱

出处 讲义 Lectures_5-7 • p.35 「Potential Problems」

188 L7 理解

通用校准的核心思想

Universal calibration is based on the principle that polymers with the same ____ elute at the same V_R .

A Molecular weight

B Density

C Chemical composition

D Hydrodynamic volume V_h ✓

答案 D · 解析

讲义原文: “Polymers with the **same size (hydrodynamic volume V_h)** will elute with the same V_R .”

这句话把 SEC 的“缺陷”变成了可利用的规律: 既然柱子只认尺寸, 那就用尺寸作为通用标尺, 再靠 Mark-Houwink 把尺寸换算成各自的分子量。

$$[\eta] = (5/2)N_A V_h / M \quad \text{且} \quad [\eta] = kM^a \Rightarrow V_h \propto k M^{a+1}$$

知识点 通用校准: 相同 V_h 相同 V_R ; 由 $[\eta]$ 两个表达式得 $V_h \propto kM^{a+1}$

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.36 「Universal Calibration of SEC」

189 L7 计算

通用校准公式

The universal calibration relation between a standard (s) and an unknown (x) eluting at the same V_R is:

A $k_s M_s = k_x M_x$ B $k_s M_s^a = k_x M_x^a$ C $k_s M_s^{a+1} = k_x M_x^{a+1}$ ✓D $k_s / M_s = k_x / M_x$

答案 C · 解析

$$k_s M_s^{a+1} = k_x M_x^{a+1}$$

解出未知样分子量:

$$M_x = [k_s M_s^{a+1} / k_x]^{1/(a+1)}$$

指数是 a+1 不是 a——因为 $V_h \propto kM^{a+1}$ ($[\eta] \cdot M \propto V_h$)。选项 B 漏掉了那个 +1, 是最常见的错误。

前提: 两种高分子的 **k** 和 **a** 都必须已知 (查文献或标定)。

知识点 通用校准 $k_s M_s^{a+1} = k_x M_x^{a+1}$; 注意指数是 a+1

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.36 「Universal Calibration」

190

L7

计算

通用校准数值题

A PS standard ($k_s = 1.0 \times 10^{-4}$, $a_s = 0.7$) of $M_s = 100,000$ elutes at a given V_R . An unknown polymer has $k_x = 1.0 \times 10^{-4}$ and $a_x = 0.7$. What is M_x ?

A 100,000

✓

B 50,000

C 170,000

D 200,000

答案 A · 解析

两者的 k 和 a **完全相同**，方程两边形式一致：

$$1.0 \times 10^{-4} \cdot M_s^{1.7} = 1.0 \times 10^{-4} \cdot M_x^{1.7} \Rightarrow M_x = M_s = \mathbf{100,000}$$

这题在考概念不是算术：当未知样与标样的 Mark-Houwink 常数相同时（即化学结构相同），**通用校准退化成普通校准**，不需要任何修正。

反过来说：只有当 k 或 a 不同时，通用校准才真正起作用。这也解释了为什么用 PS 标样测 PS 样品从来不需要通用校准。

知识点 k 、 a 相同时通用校准退化为普通校准；只有结构不同才需要修正

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.36 「Universal Calibration」

191

L7

计算

通用校准（不同常数）

Standard: $k_s = 8 \times 10^{-5}$, $a_s = 0.5$, $M_s = 50,000$. Unknown: $k_x = 1 \times 10^{-5}$, $a_x = 0.5$. Find M_x .

A 50,000

B 100,000

C 200,000

✓

D 400,000

答案 C · 解析

$a_s = a_x = 0.5$ ，故两边指数都是 **1.5**：

$$8 \times 10^{-5} \times (50,000)^{1.5} = 1 \times 10^{-5} \times M_x^{1.5}$$

$$M_x^{1.5} = 8 \times (50,000)^{1.5}$$

$$M_x = 8^{1/1.5} \times 50,000 = 8^{2/3} \times 50,000$$

$$8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = \mathbf{4} \rightarrow M_x = \mathbf{200,000}$$

陷阱：不能直接按 k 的比值 8 倍去乘（那给 400,000，选项 D）。必须开 **$1/(a+1) = 2/3$** 次方。

知识点 $8^{2/3} = 4$ ；指数 $1/(a+1)$ 必须用上

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.36

192 L7 理解

SEC 检测器：示差折光

A refractometer detector in SEC produces a signal proportional to:

- A Molecular weight
- B Concentration** ✓
- C Concentration $\times$ molecular weight
- D Retention volume

答案 B · 解析

讲义：“*Refractometer – Light is refracted by an amount **proportional to concentration.***”

示差折光是最通用的 SEC 检测器：

- 优点：**对任何高分子都有响应**（只要与溶剂折射率不同），不需要发色团
- 缺点：灵敏度不如 UV，且对温度波动敏感

与 UV 检测器的关键差别： RI 信号 $\propto$ **浓度**（即 $n_i M_i$ ，质量浓度）；而 UV 信号也 $\propto n_i M_i$ ——两者其实**都**正比于质量浓度，只是 UV 多一层“发色团数目随 M 增长”的道理（见后面的题）。

知识点 RI 检测器信号 $\propto$ 浓度；通用性强，不需发色团

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.37 「Detectors in SEC Experiments」

193 L7 理解

SEC 检测器：UV-Vis

A UV-Vis detector can be used in SEC provided that:

- A The polymer is crystalline
- B The solvent is water
- C The polymer absorbs in the UV or visible range** ✓
- D The molecular weight is below 10,000

答案 C · 解析

讲义：“*Absorbance is proportional to concentration (Beer-Lambert law). **Polymer must be absorbing in UV or visible range.***”

这是 **UV 检测器的硬限制**：聚乙烯、聚丙烯等**没有发色团**的高分子在 UV-Vis 区不吸收，用不了 UV 检测器，必须改用示差折光。

反过来是优点：如果样品是**共聚物**且只有一种单体吸收 UV，把 UV 和 RI 两个检测器**串联**，就能算出**共聚组成随分子量的分布**——这是单一检测器做不到的。

知识点 UV 检测器要求高分子有发色团；PE/PP 不适用，需用 RI

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.37 「UV-Visible spectrometer」

194 L7 理解

UV 信号高度正比于什么

If a polymer is detected by UV absorption, the signal **height** in the chromatogram is proportional to:

- A n_i
- B M_i
- C n_i/V_{total}
- D $n_i M_i$ ✓

答案 D · 解析

讲义给的推理: “By Beer-Lambert law, absorbance is proportional to **molar concentration**, which is proportional to **number of moles of i-mer**. However, the number of **chromophores** in each polymer molecule also increases **proportionately with molecular weight**. Hence, absorbance is proportional to n_i **AND** M_i .”

$$\text{信号高度 } h \propto n_i \times M_i$$

这是本讲最容易错的一题。直觉上“吸光度 $\propto$ 摩尔浓度”就该是 n_i ，但**每条链上的发色团数目本身正比于链长**，两个 M 的因子相乘。

为什么重要：正因为 $h \propto n_i M_i$ （即质量浓度），后面从谱图算 M_n 时才要用 $\int h \, dM / \int (h/M) \, dM$ 这个形式。

知识点 UV 信号 $h \propto n_i M_i$ （发色团数目随 M 增长）；决定后续积分公式的形式

出处 讲义 Lectures_5-7 · 官方 Question 26（对应 p.37–38）

195 L7 理解

光散射与粘度检测器的优势

Coupling a **light scattering** or **viscometer** detector to SEC has which advantage?

- A **Calibration with molecular weight standards may not be required** ✓
- B It removes the need for a solvent
- C It makes the run faster
- D It allows detection of non-polar polymers only

答案 A · 解析

讲义对光散射和粘度检测器都写着: “Can be used together with (1) or (2) to determine M_w . **Calibration with molecular weight standards may not be required.**”

为什么能免标定:

- 光散射直接测**绝对分子量** ($I \propto cM_w$)，不依赖柱子的校准曲线
- **粘度计测** $[\eta]$ ，配合通用校准原理也能给绝对值

这解决了 SEC 最大的软肋——不再需要“结构相同的标样”。现代的 **SEC-MALS**（多角度光散射联用）正是基于此，

是测未知高分子绝对分子量的标准方法。

注意：这两种检测器**必须与浓度检测器（RI 或 UV）联用**——因为要算 M 就需要同时知道 c 。

知识点 LS/粘度检测器给绝对分子量，免标样；但需与浓度检测器联用

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.37 「Light scattering / Viscometer」

196 L7 理解

从谱图计算 M_n 和 M_w

Given a chromatogram of signal height h vs V_R , M_n is computed as:

A $\int hM dM / \int h dM$

B $\int h dM / \int (h/M) dM$ ✓

C $\int h dV_R / \int M dV_R$

D $\int h^2 dM / \int h dM$

答案 B · 解析

讲义给的两个公式：

$$M_n = \int h dM / \int (h/M) dM \quad M_w = \int hM dM / \int h dM$$

为什么是这个形式：信号高度 $h \propto n \cdot M$ （质量），所以

- $h/M \propto n$ （个数） $\rightarrow$ 分母 $\int (h/M)dM$ 相当于 $\sum n_i$
- $\int h dM$ 相当于 $\sum n_i M_i$ （总质量）

两者相除正是 $M_n = \sum n_i M_i / \sum n_i$ ✓

还有一步换元：数据是 h vs V_R ，不是 h vs M 。由 $\ln M = kV_R + c$ 得 $dM = k \cdot \exp(kV_R + c) dV_R$ ，代入后才能对 V_R 积分。

知识点 $h \propto nM$ ，故 $h/M \propto n$ ； $M_n = \int h dM / \int (h/M)dM$ ，且需用 $dM = k \cdot e^{(kV+c)}dV$ 换元

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.38 「Analysis of SEC Data」

197 L7 理解

SEC 能给出什么

Properly calibrated SEC can provide:

A Only M_n

B Only M_w

C The entire molecular weight distribution, hence M_n , M_w and PDI ✓

D Only the PDI

答案 C · 解析

SEC 的独特价值在于它**把整个分布画了出来**——不像渗透压或光散射只给一个平均值。

有了 h vs M 的完整曲线，就能积分算出**任何**平均值： M_n 、 M_w ，以及它们的比值 **PDI**。

"给出分布"的方法只有两类：

- **SEC/GPC**——需要校准
- **MALDI-TOF-MS**——直接给各分子量物种的丰度

其余方法（渗透压、光散射、粘度）都只给**单个平均值**，无法反映分布宽窄。

知识点 SEC 与 MALDI 是仅有的两类能给出完整分布（因而能算 PDI）的方法

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.34 「Polymer molecular weights and their distribution」； p.38

198 L7 理解

MALDI 的全称与定位

MALDI-TOF-MS stands for:

- A Mass Analysis of Long-chain Dispersed Ions
- B Molecular Analysis by Laser Diffraction
- C Multi-Angle Light Detection Instrument
- D Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization – Time-of-Flight – Mass Spectrometry** ✓

答案 D · 解析

三个部分各司其职：

- **MALDI**（基质辅助激光解吸电离）——把高分子**完好地**送进气相并带上电荷
- **TOF**（飞行时间）——按 m/z **分离**
- **MS**（质谱）——**检测**各物种丰度

最终数据是**各分子量物种的丰度分布**，由此可同时算出 M_n 和 M_w 。

知识点 MALDI（电离）+ TOF（分离）+ MS（检测）；给出完整分子量分布

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.39 「MALDI-TOF-MS」

199 L7 理解

为什么叫「软」电离

MALDI uses a laser pulse as a '**soft**' ionization technique in order to:

- A Prevent the breaking up or degradation of the polymer** ✓
- B Increase the charge state
- C Speed up the analysis
- D Heat the sample uniformly

答案 A · 解析

讲义原文：“Uses laser pulse as a '**soft**' ionization technique to **prevent the breaking up or the degrading of polymers.**”

为什么高分子需要软电离：传统的电子轰击电离（EI）能量太高，会把长链打成碎片，测到的就不是原始分子量分布了。

MALDI 的巧妙之处：激光并不直接照射高分子，而是被**基质**吸收。基质迅速受热汽化，把高分子**"带"**进气相——高分子本身几乎没有直接吸收能量。

知识点 软电离防止链断裂；激光被基质吸收，高分子被「带」进气相

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.39 「MALDI」

200 L7 理解

基质的作用

In MALDI, the polymer is dispersed in an aromatic organic matrix. The matrix must:

- A React chemically with the polymer
- B Absorb at the laser wavelength (usually 337 nm) ✓
- C Be a strong acid
- D Have the same molecular weight as the polymer

答案 B · 解析

讲义原文：“Polymer and cationic salt (Na^+ , K^+) are dispersed in **aromatic organic compound matrix that absorbs at laser wavelength (usually 337 nm)**. Laser pulse absorption by aromatic compounds **rapidly heats and vaporizes** the compounds and polymer molecules into the gas phase.”

三个组分各自的角色：

组分	作用
基质（芳香族）	吸收 337 nm 激光，汽化并携带高分子
阳离子盐 (Na^+/K^+)	与高分子结合使其 带电
高分子	被动地被带进气相

337 nm 是氮气激光器的波长，这就是它成为 MALDI 标准光源的原因。

知识点 基质吸收 337 nm 激光并携带高分子汽化； Na^+/K^+ 提供电荷

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.39 「MALDI」

201 L7 理解

MALDI 的适用范围

MALDI is suitable for which polymers?

- A All polymers equally
- B Only non-polar polymers such as polyethylene
- C Only polymers with polar groups (polyesters, acrylates, amides) — not polyethylene or polypropylene ✓
- D Only crosslinked polymers

答案 C · 解析

讲义原文: “This technique is **only suitable for polymers with polar groups** (poly-esters, acrylates, amides), **not for non-polar polymers** (poly-ethylene, propylene).”

为什么: MALDI 靠高分子与 Na^+/K^+ 阳离子或质子结合而带电。非极性链 (PE、PP) 没有能配位阳离子的位点, 无法有效带电, 也就飞不到检测器。

这是 MALDI 最重要的局限。 恰恰是产量最大的两种通用塑料 (PE、PP) 用不了 MALDI, 只能靠 SEC 或高温 GPC。

知识点 MALDI 只适用含极性基团的高分子; PE、PP 无法电离

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.39 「only suitable for polymers with polar groups」

202

L7

理解

单电荷的优势

Why is it advantageous that MALDI 'invariably produces singly-charged species'?

- A It increases sensitivity
- B It prevents fragmentation
- C It reduces the flight time
- D Since $z = 1$, the measured m/z ratio is directly the mass — no ambiguity from multiple charge states** ✓

答案 D · 解析

讲义特别注明这是 “(very advantageous)”。

原因: 质谱测的永远是 m/z 。若同一分子可能带 1、2、3 个电荷, 一个分子量就会在谱图上出现多个峰, 解谱极其复杂。

MALDI 只产生单电荷 ($z = 1$) $\rightarrow m/z$ 就是 $m \rightarrow$ 谱图可以直接读成分子量分布。

对比电喷雾电离 (ESI): ESI 产生**多电荷**物种, 对小分子蛋白很有用 (可把大质量压进小 m/z 范围), 但对分子量本就分散的合成高分子, 多电荷会让谱图完全无法解析。这就是合成高分子用 MALDI 而非 ESI 的原因。

知识点 单电荷使 $m/z = m$, 谱图可直接读成分子量分布

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.40 「MALDI invariably produces singly-charged species (very advantageous)」

203

L7

理解

TOF 的加速原理

In the TOF analyser, ions are accelerated by a high electric field. The acceleration is given by:

- A Newton's second law $F = ma$** ✓
- B Bragg's law
- C Stokes' law
- D The Boltzmann distribution

答案 A · 解析

讲义明确写着 **F = ma** (Newton's Second Law)。

推理链：同样的电场、同样的电荷（单电荷）→ **同样的力 F**

→ 由 $a = F/m$ ，**质量小的加速度大**

→ 获得**更高的速度**

→ **先到达检测器**

定量关系不是线性的：由 $qV = \frac{1}{2}mv^2$ 得 $v \propto 1/\sqrt{m}$ ，所以 **飞行时间 $t \propto \sqrt{m}$** ，不是 $\propto m$ 。这是计算题的必考点。

知识点 $F = ma$ ；小质量加速度大、速度快、先到；但 $t \propto \sqrt{m}$ 非线性

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.40 「Newton's Second Law」

204

L7

理解

哪个先到检测器

Do smaller or larger polymer molecules arrive at the detector first?

A Larger

B Smaller ✓

C They arrive simultaneously

D It depends on the matrix

答案 **B** · 解析

讲义给的答案：“For the same electrical force (singly-charged particles), a **smaller mass** polymer will have a **higher acceleration**, and will therefore fly towards detector at **higher velocity** and **arrive first**.”

与 SEC 正好相反，很容易混：

技术	谁先出	原因
SEC	大分子	被孔排阻，路径短
MALDI-TOF	小分子	质量小、加速度大、速度快

记忆法：SEC 是“大的走捷径”，TOF 是“轻的跑得快”。

知识点 TOF 小分子先到；与 SEC 大分子先出正好相反

出处 讲义 Lectures_5-7 · 官方 Question 27 (对应 p.40)

205

L7

计算

飞行时间的定量关系

A singly-charged ion of $m = 2,000$ Da arrives in $30\ \mu\text{s}$. When does an ion of $m = 8,000$ Da arrive?

A $45\ \mu\text{s}$ B $60\ \mu\text{s}$ ✓C $90\ \mu\text{s}$ D $120\ \mu\text{s}$

答案 B · 解析

由 $qV = \frac{1}{2}mv^2$ 得 $v = \sqrt{(2qV/m)} \propto 1/\sqrt{m}$; 飞行距离 L 固定, 故

$$t = L/v \propto \sqrt{m}$$

$$t_2/t_1 = \sqrt{(8,000/2,000)} = \sqrt{4} = 2$$

$$t_2 = 30 \times 2 = 60\ \mu\text{s}$$

陷阱: 质量变成 4 倍, 时间只变 2 倍 (不是 4 倍 = $120\ \mu\text{s}$, 选项 D)。 $t \propto \sqrt{m}$, 不是 $\propto m$ 。

知识点 $t \propto \sqrt{m}$; 质量 4 倍则时间 2 倍

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.40 「Time-of-flight (TOF)」

206

L7

计算

由飞行时间反推质量

Under identical conditions, ion A ($m = 1,000$ Da) arrives at $25\ \mu\text{s}$ and ion B arrives at $75\ \mu\text{s}$. What is B's mass?

A $3,000$ DaB $5,000$ DaC $9,000$ Da ✓D $15,000$ Da

答案 C · 解析

$t \propto \sqrt{m}$, 故 $m \propto t^2$:

$$m_B/m_A = (t_B/t_A)^2 = (75/25)^2 = 3^2 = 9$$

$$m_B = 9 \times 1,000 = 9,000\ \text{Da}$$

反过来用要平方: 时间 3 倍 → 质量 9 倍 (不是 3 倍, 选项 A)。正向 $t \propto \sqrt{m}$, 反向 $m \propto t^2$, 别用反了。

知识点 反推时 $m \propto t^2$; 时间 3 倍对应质量 9 倍

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.40

207 L7 理解

MALDI 测值偏低的原因

MALDI-TOF-MS may give molecular weight values **smaller** than the actual value. The likely reason is:

- A The higher molecular weight species are harder to vaporize
- B The higher molecular weight species may degrade into smaller fragments during desorption and ionization
- C All of the above** ✓
- D The detector is saturated by lower molecular weight species that arrived earlier and becomes less responsive

答案 C · 解析

官方答案是 D（以上皆是）。三条原因：

- ① **高分子量物种更难汽化**——质量大，需要更多能量才能进入气相，在同样激光能量下"起飞"效率低
- ② **解吸电离过程中可能碎裂**——即便是软电离，超长链仍可能断裂，碎片被计入较低分子量
- ③ **检测器饱和**——小分子先到 ($t \propto \sqrt{m}$)，大量小分子离子先轰击检测器，使其响应下降，后到的大分子信号被低估

三条原因都指向同一个方向：低估高分子量端，所以 M_n 和 M_w 都偏低，而且 **M_w 受影响更大**（它对高分子量端更敏感）→ 测出的 **PDI 偏窄**。

知识点 MALDI 偏低的三条原因都在高分子量端；导致 PDI 测得偏窄

出处 讲义 Lectures_5-7 · 官方 Question 28（对应 p.39-40）

208 L7 理解

MALDI 与 SEC 的互补

Compared with SEC, a key advantage of MALDI-TOF-MS is that it:

- A Works for all polymers including polyethylene
- B Gives absolute masses without needing molecular weight standards for calibration** ✓
- C Is much cheaper
- D Can measure crosslinked polymers

答案 B · 解析

MALDI 直接测质量（通过飞行时间），不需要"结构相同的标样"——这正好补上了 SEC 最大的软肋。

	SEC	MALDI-TOF
依据	尺寸（需校准）	质量（绝对）
适用范围	几乎所有可溶高分子	仅极性高分子
分子量上限	受孔径限制	受汽化/碎裂限制
给出分布	是	是

选项 A 恰恰是 MALDI 的弱点——PE、PP 正是它**不能**测的。两种方法是**互补**而非替代关系。

知识点 MALDI 给绝对质量免标定，但只限极性高分子；与 SEC 互补

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.35 「Potential Problems」与 p.39-40 对照

209

L7

理解

孔外体积与孔内体积

On an SEC calibration curve, the **volume outside the pores** corresponds to:

- A The retention volume of the smallest molecules
- B The dead volume of the detector
- C The total column volume
- D The minimum retention volume — where fully excluded (largest) molecules elute** ✓

答案 **D** · 解析

讲义在校准曲线图上标出了三个关键体积：

- **Volume outside pores**——完全被排阻的大分子走的路径，对应**最小** V_R
- **Max internal pore volume accessed by polymer**——完全渗透的小分子，对应**最大** V_R
- **Fraction of internal pore volume accessible**——中间尺寸分子部分进入孔

所有的分离都发生在这两个极限之间。超出这个范围的分子（太大或太小）都**挤在端点**，无法区分。

这解释了为什么**选柱子要匹配样品的分子量范围**——样品必须落在这个"工作窗口"内才有分辨率。

知识点 孔外体积 = 最小 V_R （全排阻）；全孔体积 = 最大 V_R ；分离只在两者之间

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.35 「Volume outside pores / Max internal pore volume」

210

L7

理解

表征方法的综合选择

A lab needs the **PDI** of a polyethylene sample. Which technique is appropriate?

- A SEC (high-temperature GPC)** ✓
- B MALDI-TOF-MS
- C Membrane osmometry alone
- D Static light scattering alone

答案 **A** · 解析

要 **PDI** 就必须知道 M_n 和 M_w 两者，也就是需要完整的分子量分布。只有 SEC 和 MALDI 能给出分布。

但样品是聚乙烯：

- **MALDI 不行**——PE 非极性，无法电离（讲义明确排除）
- **渗透压只给 M_n ，光散射只给 M_w ，单用任何一个都算不出 PDI**

所以只能用 **SEC**。（PE 室温下不溶，实际要用**高温 GPC**，通常在 140–160 °C 的三氯苯中进行。）

这类"给定样品选方法"的题是综合考点：要同时考虑需要什么量和样品有什么限制。

知识点 求 PDI 需完整分布 → 只能 SEC 或 MALDI；PE 非极性排除 MALDI

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.34-38 与 p.39 综合

211 L7 计算

SEC 校准曲线的应用

An SEC column is calibrated as $\log_{10}M = 9.0 - 0.25 \cdot V_R$ (V_R in mL). An unknown sample elutes at $V_R = 20.0$ mL. What is its M ?

A 1.0×10^3

B 1.0×10^4 ✓

C 1.0×10^5

D 1.0×10^6

答案 B · 解析

$$\log_{10}M = 9.0 - 0.25 \times 20.0 = 9.0 - 5.0 = 4.0$$

$$M = 10^4 = 10,000 \text{ g/mol}$$

负斜率的物理含义： V_R 越大 M 越小——正是"大分子被排阻、先出（小 V_R ）"的数学表达。如果你算出的关系是正斜率，一定是把洗脱顺序搞反了。

灵敏度感受：斜率 $-0.25/\text{mL}$ 意味着 V_R 每增加 4 mL，分子量就降一个数量级。这既说明 SEC 覆盖范围宽，也说明 V_R 的微小误差会被放大——所以流速必须极其稳定。

知识点 $\log M$ 对 V_R 线性且斜率为负； V_R 的小误差被指数放大，流速需稳定

出处 讲义 Lectures_5-7 · p.35 「the plot of $\log M$ is linear vs. V_R 」

LECTURE 8

固态性质：玻璃态

Solid State Properties – Glassy State

30 题 (212–241) · 讲义 Lectures_8-10

212

L8

理解

玻璃的定义

Which set of statements correctly describes a glass, according to the lecture?

- A Crystalline solid with long-range order; flows slowly; thermodynamically stable
- B Amorphous liquid that flows very slowly; thermodynamically stable
- C Amorphous solid; no long-range order; does not flow; metastable** ✓
- D Crystalline solid; no long-range order; metastable

答案 C · 解析

讲义列出的四条：

- ① Glass is an **amorphous solid** (无定形固体)
- ② There is **no long-range order** or packing in the molecules
- ③ However, it **does not flow** (unlike liquid)
- ④ Glass is typically **not in its most thermodynamically stable state — metastable**

并且讲义强调：这是**高分子中最普遍的状态** ("the most prevalent state in polymers")。

"玻璃会缓慢流动"是流传很广的谣言（教堂彩窗下厚上薄其实是古代制造工艺所致）。讲义明确写着 **does not flow**。

知识点 玻璃 = 无定形、无长程有序、不流动、亚稳；高分子中最常见的状态

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.3 「Definitions of a Glass」

213

L8

理解

玻璃态的形成

How does the glassy state form on cooling a polymer melt?

- A The molecules suddenly align into a crystal
- B The polymer chemically crosslinks
- C The polymer evaporates and re-condenses
- D Molecular motion slows until, below a certain temperature, the disordered molecules cannot rearrange into optimal packing** ✓

答案 D · 解析

讲义描述：“When a molten material is cooled, molecular motion **slows down** and the molecules **try to pack**. Below a temperature, the disordered molecules slows to the extent that they **cannot rearrange themselves into their optimal packing**. This temperature is the **glass transition temperature (T_g)**.”

关键词是"来不及"——玻璃化不是热力学相变，而是**动力学被冻结**。分子并非"不想"堆砌得更好，而是**没时间了**。

这直接推出两个结论：

- ① T_g **依赖冷却速率**（时间尺度问题）
- ② 玻璃是**亚稳**的（存在更低能量的堆砌方式，只是达不到）

知识点 玻璃化是动力学冻结而非热力学相变；由此推出依赖冷却速率与亚稳性

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.3 「Formation of Glassy State」

214 L8 理解

与结晶的竞争

The glass-forming process is in competition with:

A Crystallization, where ordered packing is achieved ✓

B Evaporation

C Degradation

D Crosslinking

答案 A · 解析

讲义：“This process is in **competition with crystallization** – where ordered packing is achieved. In cases where only a fraction of the polymer successfully crystallizes, the remaining portion remains amorphous – **semi-crystalline state**.”

冷却时的两条路：

- 来得及排列 → 结晶（有序）
- 来不及排列 → 玻璃（无序）
- 部分排列 → **半结晶态**（高分子最常见的实际状态）

高分子几乎不可能 100% 结晶——链太长，总有缠结的部分排不进晶格。所以"结晶性高分子"实际都是**半结晶**的。

知识点 玻璃化与结晶竞争；部分结晶给出半结晶态，高分子无法 100% 结晶

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.3 「Formation of Glassy State」

215 L8 理解

玻璃态为何透明

Why is a glassy polymer such as PMMA optically transparent?

A It absorbs all visible light

B Chains are randomly packed (like a liquid), making the refractive index homogeneous, so there is no scattering ✓

C It has a very low refractive index

D The chains are perfectly aligned

答案 B · 解析

讲义: “Glassy polymer is optically transparent – polymer chains are **randomly packed** (like liquid), which makes **refractive index homogenous**, hence **no scattering**.”

反过来: “In semi-crystalline polymer, **refractive index difference** between crystallites and amorphous regions cause **light scattering** – appears **hazy or opaque**.”

无序反而透明, 有序反而浑浊——这很反直觉。关键不在“有没有序”, 而在**折射率是否处处相同**。玻璃态虽然无序, 但**均匀地**无序, 光走过去感觉不到变化。

这是 L6 「散射源于折射率不均」的直接应用, 同一原理还解释 L9 的银纹应力发白。

知识点 透明源于折射率均一 (不是有序); 半结晶因晶区/非晶区折射率差而发白

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.4 「Properties of a Glassy Polymer」

216

L8

理解

玻璃态与结晶态的加工性

Which comparison between glassy and crystalline polymers is **correct**?

- A Crystalline polymers are easier to process from the melt
- B Glassy polymers are always mechanically stronger
- C Glassy polymers are easier to process from melt; crystalline polymers require careful control of crystallization kinetics; crystalline polymers are usually mechanically stronger** ✓
- D Both require identical processing conditions

答案 **C** · 解析

讲义的三条对比:

- ① “**Glassy polymers are easier to process from melt** – can be obtained quickly on cooling”
- ② “**Crystalline polymer processing requires careful control of crystallization kinetics**”
- ③ “**Crystalline polymers are usually mechanically stronger**, though glassy polymers with high T_g are adequate for applications”

本质的权衡: 结晶给强度, 但结晶**要花时间**, 且冷却条件直接决定最终形貌 (Lecture 10 会讲: 低温 → 薄片晶)。玻璃态“冷了就成型”, 工艺简单但强度稍逊。

知识点 玻璃态易加工、结晶态强度高但需控制动力学

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.4 「Properties of a Glassy Polymer」

217 L8 理解

体积-温度曲线

On a volume-temperature cooling curve, the path **ABHI** (liquid → glassy solid) is characterised by:

- A A jump in volume at T_m
- B No change in volume at all
- C A jump in volume at T_g
- D A continuous volume change, with T_g obtained by extrapolation** ✓

答案 **D** · 解析

讲义对四条路径的说明：

路径	终态	特征
ABDG	结晶固体	T_m 处 体积跳变 , dV/dT 斜率改变
ABHI	玻璃态	体积连续 , T_g 由 外推 得到
ABCEFG	半结晶	T_m 起结晶, 剩余部分再玻璃化
ABJK	玻璃态 (快冷)	体积更大, T_g' 更高

"外推"是关键词——玻璃化处曲线只是**拐折** (斜率变), 没有跳变, 所以 T_g 必须由两条直线段延长线的**交点**确定, 而不能直接读。

知识点 ABHI: 体积连续、只有斜率变, T_g 靠两直线外推交点确定

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.5 「Characteristics of Glass and Melting Transition」

218 L8 理解

冷却速率对 T_g 的影响

Path **ABJK** represents cooling at a **faster** rate. Compared with slow cooling, fast cooling gives:

- A A larger final volume and a higher T_g** ✓
- B A smaller final volume and a lower T_g
- C The same volume and T_g
- D A larger volume but a lower T_g

答案 **A** · 解析

讲义: “ABJK – Transition from liquid to glassy solid at **faster cooling rate** (*insufficient time* for molecules to pack, giving overall **larger volume**; T_g' **is higher**).”

为什么: 快冷 → 分子来不及堆砌 → 在**更高的温度**就已经"跟不上"了 → T_g 偏高, 且冻结下来的结构更疏松 (体积大、自由体积多)。

⚠ 方向极易记反。记住因果: **快冷 = 更早冻结 = T_g 更高 + 体积更大**。慢冷则相反——有时间压实, 体积小、 T_g 低。

知识点 快冷 → 体积大、 T_g 高；慢冷 → 体积小、 T_g 低

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.5 「ABJK – faster cooling rate」； p.8 「TMA Data Analysis」

219 L8 理解

老化 aging

A rapidly-cooled glassy sample left at rest will slowly contract toward the volume of a slowly-cooled sample. This is called:

A Crystallization

B Aging ✓

C Crazing

D Annealing to the melt

答案 B • 解析

讲义: “If given sufficient time, a rapidly-cooled sample at rest will contract to give volume of slowly-cooled sample – known as **aging (not desirable)**”。

本质: 玻璃是亚稳的, 快冷冻结的疏松结构会自发向更紧密的堆砌缓慢演化——这是玻璃态“未完成的弛豫”。

为什么工程上不希望: 材料的尺寸、模量、脆性都会随存放时间漂移, 产品性能不稳定。这也是塑料件放久了变脆的原因之一。

知识点 aging = 亚稳玻璃向更紧密堆砌的自发弛豫; 导致性能随时间漂移

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.8 「Aging (not desirable)」

220 L8 理解

为何取第二次扫描

Why are TMA and DSC data taken on the **second** heating scan (heat-cool-heat)?

A To warm up the instrument

B To crystallize the sample

C To erase the thermal history and get reproducible data ✓

D To remove the solvent

答案 C • 解析

讲义: “For reproducible data, both TMA and DSC data are obtained at their **2nd thermal scanning cycle** (i.e. heat-cool-heat-cool) – **to erase thermal history.**”

为什么必须这样做: 既然 T_g 依赖冷却速率和存放历史 (aging), 样品“过去经历了什么”就会影响测量结果。第一次升温把这些历史抹掉, 然后在仪器控制的已知速率下降温, 第二次升温测到的才是可比较的值。

报告 T_g 时必须注明速率——不注明的 T_g 值严格来说是不完整的。

知识点 第二次扫描抹掉热历史; 报告 T_g 应注明升降温速率

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.8 「For reproducible data... 2nd thermal scanning cycle」

221 L8 理解

一阶转变的判据

Melting is a **first-order** transition because there is a discontinuity in:

- A The second derivative of G
- B The third derivative of G
- C G itself
- D The first derivative of G (V and H)** ✓

答案 D · 解析

由 $(\partial G/\partial p)_T = V$ 和 $(\partial G/\partial T)_p = -S$, V 和 S (以及 H) 都是 G 的一阶导数。

熔融时 **V 发生跳变** (讲义 V-T 图上的台阶) → G 的一阶导不连续 → **一阶转变**。

玻璃化则不同: V 连续, 跳变发生在 **dV/dT** (即热膨胀系数 α) 和 **C_p** 上, 这些是 G 的二阶导数 → **二阶转变**。

知识点 熔融: G 的一阶导 (V、H) 跳变 → 一阶转变

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.6 「Discontinuity (jump) in 1st derivative of G」

222 L8 理解

二阶转变的判据

The glass transition is a **second-order** transition because the jump occurs in:

- A α and C_p (second derivatives of G)** ✓
- B G itself
- C V and H
- D Nothing jumps

答案 A · 解析

两个二阶导数量:

$$\alpha = (1/V)(\partial V/\partial T)_p = (1/V) \cdot \partial/\partial T[(\partial G/\partial p)_T]$$

$$C_p = (\partial H/\partial T)_p = T(\partial S/\partial T)_p = T \cdot \partial/\partial T[-(\partial G/\partial T)_p]$$

两者都是 G 的二阶偏导, 在 T_g 处呈**台阶式跳变**。

实验对应:

- **TMA** 测 V vs T → 拐折 → 由 α 的台阶定 T_g
- **DSC** 测 $(\partial q/\partial T)_p$ vs T → **C_p** 的台阶 → 定 T_g

形状对比: 熔融在 C_p 曲线上是**尖峰** (吸收潜热), 玻璃化是**台阶** (无潜热)。看曲线形状就能区分。

知识点 T_g : α 和 C_p (G 的二阶导) 跳变 $\rightarrow$ 二阶转变; C_p 上是台阶不是尖峰

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.6 「2nd order transition」; p.9 「Heat Capacity」

223 L8 理解

TMA 的测量对象

Thermomechanical Analyser (TMA) / dilatometry data is:

A $(\partial q / \partial T)_p$ versus T

B V versus T ✓

C Stress versus strain

D Intensity versus 2θ

答案 B · 解析

讲义明确标注: “TMA data is V vs. T”。

原理: 测量样品受热时的**体积膨胀**——通过精确测量高度变化推算体积 (要求样品**各向同性膨胀**)。

不规则形状样品可用**填充介质**, 讲义指明高分子用 **Hg (汞)**。填充液必须满足三条: 已知热膨胀系数、**不与高分子发生化学反应**、**不溶胀/不溶解**高分子。

TMA 的独特价值: “*especially when T_g not obtainable from DSC*” —— 某些高分子的 C_p 台阶很微弱, DSC 测不出来, 但体积变化仍然可测。TMA 还是测**热膨胀系数 α** 的常规手段。

知识点 TMA 数据是 V vs T; 高分子用 Hg 作填充介质; DSC 失效时的补充手段

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.7 「Thermomechanical Analyser (TMA) - Dilatometry」

224 L8 理解

DSC 的测量对象

Differential Scanning Calorimetry (DSC) data is:

A V versus T

B Torque versus angular velocity

C $(\partial q / \partial T)_p$ versus T ✓

D V_R versus $\log M$

答案 C · 解析

讲义标注: “DSC data is $(\partial q / \partial T)_p$ vs. T ”, 即**热容**随温度的变化。

工作原理:

- ① 样品盘和**空参比盘**分置两个腔室
- ② 仪器维持两腔**温度相同**, 并以**相同速率**升降温
- ③ 记录每升高 1 K 各自所需的热量
- ④ **用样品盘的减去空盘的**, 得到样品本身 (不含盘) 所需的热量

"差示" (Differential) 就体现在第 ④ 步——扣除空盘的贡献。这是 "differential" 一词的由来, 不是指微分。

知识点 DSC 数据是 C_p vs T ; 「差示」指扣除空参比盘的贡献

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.10 「Differential Scanning Calorimetry (DSC)」

225 L8 理解

按 T_g 分类的应用

Polymers with T_g **below room temperature** are typically used as:

- A Engineering thermoplastics
- B Fibres
- C Adhesives
- D Elastomers (when crosslinked into a permanent network)** ✓

答案 D • 解析

讲义的应用分类表:

T_g	用途
低于室温	弹性体 (交联成永久网络后有极大弹性)
室温 ~ 100°C 且不结晶	不适合做块体材料, 但适合做胶粘剂
接近或高于 100°C	热塑性塑料 (T_g 以上加工、冷却成型)
~200°C	工程热塑性塑料 (用于更严苛的场合, 需求量大)

"低于室温"是弹性体的必要条件之一——Lecture 10 会强调 弹性体必须高于 T_g 才有橡胶弹性。室温使用就要求 $T_g <$ 室温。

知识点 T_g 分档决定用途: <室温弹性体 / 室温-100°C 胶粘剂 / >100°C 塑料 / ~200°C 工程塑料

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.11 「Polymer Applications based on Glass Transition Temperature」

226 L8 理解

主链柔性对 T_g 的影响

A polymer with a **highly flexible** backbone will have:

- A A low T_g** ✓
- B A high T_g
- C $T_g = 0$ K
- D T_g independent of backbone

答案 A • 解析

讲义: "High backbone flexibility gives low T_g while rigid backbone gives high T_g – a more flexible backbone allows for **higher chain mobility and rearrangement** at any given temperature."

逻辑: T_g 是链段"动得起来"的温度。主链越柔顺 → 越容易转动 → 在更低的温度就能重排 → T_g 低。

讲义给的反例：PEEK（聚醚醚酮）主链有刚性芳环， $T_g = 143\text{ }^{\circ}\text{C}$ （416 K）——典型的工程热塑性塑料。

知识点 主链柔性 $\uparrow \rightarrow T_g \downarrow$ ；刚性芳环主链 $\rightarrow T_g \uparrow$ （PEEK 143 $^{\circ}\text{C}$ ）

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.12 「Factors that Affect T_g – Chemical Structure」

227

L8

理解

侧基对 T_g 的影响

Bulky, rigid side groups (e.g. phenyl, ester) affect T_g by:

- A Lowering it, by pushing chains apart
- B Raising it, because they impede polymer movement and rearrangement** ✓
- C Having no effect
- D Making the polymer crystallize

答案 B • 解析

讲义：“ T_g **increases** with larger (and rigid) sidegroup – **bulky sidegroups** (eg. phenyl, ester group) **impede polymer movement and rearrangement.**”

直观例子：聚乙烯（侧基是 H， $T_g \approx -120\text{ }^{\circ}\text{C}$ ） $\rightarrow$ 聚丙烯（甲基） $\rightarrow$ 聚苯乙烯（苯基， $T_g \approx 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ）。侧基越大越刚，链段转动越困难。

但要小心：长而柔顺的侧链（如长烷基链）反而**降低** T_g ——它们起“内增塑”作用，把主链撑开。讲义强调的是“**大而刚性**”的侧基。

知识点 大而刚性的侧基升高 T_g ；长柔性侧链反而起内增塑作用降低 T_g

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.12 「 T_g increases with larger (and rigid) sidegroup」

228

L8

理解

分子间作用力对 T_g 的影响

Polymers containing polar groups such as chloride, nitrile or ester tend to have:

- A T_g unaffected by polarity
- B Lower T_g
- C Higher T_g , due to stronger intermolecular interactions** ✓
- D No glass transition at all

答案 C • 解析

讲义：“Polymers with **weak intermolecular interaction** have lower T_g , **polar interactions** give higher T_g (eg. chloride, nitrile, ester).”

为什么：极性基团之间的偶极-偶极作用（乃至氢键）像“分子间的胶水”，链要滑动就必须先克服这些作用 $\rightarrow$ 需要更高温度 $\rightarrow T_g$ 升高。

典型对比：聚乙烯（ $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，只有色散力）vs **PVC**（约 $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，C-Cl 极性）vs **聚丙烯腈**（约 $105\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，强极性腈基）。

知识点 极性基团（Cl、CN、酯）增强分子间作用 $\rightarrow T_g$ 升高

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.12 「polar interactions give higher T_g」

229 L8 计算

Flory-Fox 方程

The Flory-Fox equation relating T_g to molecular weight is:

A $T_g(M_n) = T_g(M_\infty) + K/M_n$

B $T_g = K \cdot M_n$

C $1/T_g = 1/T_g(M_\infty) - K/M_n$

D $T_g(M_n) = T_g(M_\infty) - K/M_n$ ✓

答案 D · 解析

$$T_g(M_n) = T_g(M_\infty) - K/M_n$$

K 是经验常数。**负号**表示：分子量越低，T_g 比无限大分子量的极限值低得越多。**物理原因：链端的自由体积比链中间大。** 分子量低 → 链端占比高 → 自由体积多 → 链段更易运动 → T_g 低。**注意用的是 M_n (数均)**，不是 M_w—— 因为链端数目正比于**链的条数**，而 M_n 正是数条数的那个平均。**知识点** Flory-Fox: $T_g = T_g(\infty) - K/M_n$; 链端自由体积是物理根源，用 M_n

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.13 「Flory-Fox Equation」

230 L8 计算

Flory-Fox 计算

A polymer has T_g(M_∞) = 378 K and K = 1.5 × 10⁵ K · g/mol. What is T_g for M_n = 5,000 g/mol?

A **348 K** ✓

B 333 K

C 318 K

D 363 K

答案 A · 解析

$$T_g = 378 - 1.5 \times 10^5 / 5,000 = 378 - 30 = \mathbf{348 \text{ K}}$$

即 75 °C，比高分子量极限 (378 K = 105 °C) **低了 30 K**。**量级检验：**M_n = 5,000 对高分子来说是**很低**的分子量 (约 50 个单体)，链端占比高，T_g 降低 30 K 是合理的。若 M_n = 10⁵，降低量只有 1.5 K，基本达到极限值——这解释了为什么**高分子量高分子的 T_g 几乎不随 M 变化**。**知识点** Flory-Fox 直接代入；高分子量时 K/M_n 很小，T_g 趋于平台

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.13 「Flory-Fox Equation」

231 L8 计算

由两点求 Flory-Fox 常数

For polystyrene, $T_g = 90^\circ\text{C}$ at $M_n = 20,000$ and $T_g(M_\infty) = 100^\circ\text{C}$. What is T_g at $M_n = 10,000$?

A 45°C B 80°C ✓C 85°C D 95°C

答案 B · 解析

① 求 K: $90 = 100 - K/20,000 \rightarrow K/20,000 = 10 \rightarrow K = 2 \times 10^5$

② 代入: $T_g = 100 - 2 \times 10^5 / 10,000 = 100 - 20 = 80^\circ\text{C}$

快捷法: M_n 减半 $\rightarrow K/M_n$ 加倍 $\rightarrow$ 偏离量从 10°C 变成 $20^\circ\text{C} \rightarrow 100 - 20 = 80^\circ\text{C}$ 。

选项 D (95°C) 是把关系当成正比例了; 选项 A (45°C) 是把 T_g 本身减半。

知识点 两点定 K 再外推; M_n 减半则偏离量加倍

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.13 「Flory-Fox」

232 L8 理解

增塑剂

Low molecular weight plasticizer is added to a polymer in order to:

A Raise T_g B Lower T_g ✓

C Increase crystallinity

D Crosslink the chains

答案 B · 解析

讲义: “Low molecular weight **plasticizer** can be used to **lower T_g** .”

原理: 小分子增塑剂挤进链之间, 把链撑开, 增加自由体积、削弱链间作用力 $\rightarrow$ 链段在更低温度就能运动 $\rightarrow T_g$ 下降。

最著名的例子: PVC。纯 PVC 的 $T_g \approx 80^\circ\text{C}$, 室温下又硬又脆 (用作下水管道); 加入邻苯二甲酸酯类增塑剂后 T_g 降到室温以下, 变成柔软的软管、人造革、保鲜膜。同一种高分子, 靠增塑剂做出完全不同的产品。

定量计算用 Fox 方程 (把增塑剂当作一个低 T_g 组分), 见下题。

知识点 增塑剂增加自由体积、降低 T_g ; PVC 硬管 vs 软管是同一材料的两种状态

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.13 「Low molecular weight plasticizer」

233 L8 理解

交联对 T_g 的影响Crosslinking a polymer affects T_g by:

- A Eliminating the glass transition
- B Lowering it
- C Raising it, because chain movement is restricted** ✓
- D Having no effect

答案 C • 解析

讲义: “*Crosslinking restricts chain movements and increases T_g .*”交联点是**永久的化学锚点**，链段能活动的范围被限制在交联点之间，需要更高温度才能达到同样的活动能力。

交联度极高时（热固性树脂） T_g 可以高到**超过分解温度**——材料在玻璃化之前就已经烧掉了。这正是**热固性材料不能热加工**（Lecture 1）的微观原因。

但弹性体也是交联的——区别在于**交联度低**， T_g 仍在室温以下，交联只是防止链永久滑移，不阻碍局部链段运动。

知识点 交联限制链运动 → T_g 升高；高度交联可使 T_g 超过分解温度

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.13 「Crosslinking」；p.5 (L1) 热固性

234 L8 计算

Fox 方程

The Fox equation for the T_g of a miscible blend of A and B is:

- A $1/T_g = w_A/T_{g(A)} + w_B/T_{g(B)}$** ✓
- B $T_g = w_A T_{g(A)} + w_B T_{g(B)}$
- C $T_g = \sqrt{T_{g(A)} T_{g(B)}}$
- D $\ln T_g = w_A \ln T_{g(A)} + w_B \ln T_{g(B)}$

答案 A • 解析

$$1/T_g = w_A/T_{g(A)} + w_B/T_{g(B)}$$

 w_A 、 w_B 是**质量分数**（weight fractions）。

⚠ 两个必须注意的点：

- ① 是**倒数的加权平均**，不是线性加权（选项 B 是最常见的错误）
- ② 必须用**绝对温度 K**——用摄氏度算完全错，遇到负的 T_g 分母还会出问题

讲义还给了更精确的版本（基于熵的考虑）：

$$\ln T_g = [w_A \Delta C_{p(A)} \ln T_{g(A)} + w_B \Delta C_{p(B)} \ln T_{g(B)}] / [w_A \Delta C_{p(A)} + w_B \Delta C_{p(B)}]$$

其中 ΔC_p 是各组分玻璃化时的热容变化。图上 Fox 方程是**虚线**，这个是**实线**。

知识点 Fox: $1/T_g$ 的质量分数加权；必须用 K；更精确版本含 ΔC_p 权重

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.14 「Fox Equation」

235 L8 计算

Fox 方程计算

A miscible blend is 80 wt% polymer A ($T_g = 100\text{ }^\circ\text{C}$) and 20 wt% plasticizer B ($T_g = -50\text{ }^\circ\text{C}$). Estimate the blend T_g .

A $70\text{ }^\circ\text{C}$ B $56\text{ }^\circ\text{C}$ ✓C $40\text{ }^\circ\text{C}$ D $20\text{ }^\circ\text{C}$

答案 B · 解析

- ① 换成绝对温度: $T_{g(A)} = 373\text{ K}$, $T_{g(B)} = 223\text{ K}$
- ② $1/T_g = 0.8/373 + 0.2/223 = 0.002145 + 0.000897 = \mathbf{0.003042}$
- ③ $T_g = 1/0.003042 = 328.8\text{ K} = \mathbf{55.6\text{ }^\circ\text{C} \approx 56\text{ }^\circ\text{C}}$

⚠ 选项 A ($70\text{ }^\circ\text{C}$) 同时踩两个坑: 它是线性加权的结果 $0.8(100) + 0.2(-50) = 70$ 。Fox 是倒数加权, 结果总是低于线性值。

物理意义: 只加 20% 增塑剂就把 T_g 从 $100\text{ }^\circ\text{C}$ 拉到 $56\text{ }^\circ\text{C}$ ——增塑剂的效果非线性地强, 这正是它实用的原因。

知识点 Fox 计算必须用 K; 结果总低于线性加权值

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.14 「Fox Equation」

236 L8 理解

共混物 T_g 的诊断价值

A blend of two polymers shows **two separate** glass transitions. This indicates that the blend is:

A Miscible

B Crystalline

C Crosslinked

D Immiscible (phase separated) ✓

答案 D · 解析

Fox 方程的前提是 **miscible** (可混溶)——讲义标题写的就是 “ T_g vs. composition for **miscible** polystyrene/PPO blends”。

观察	结论
一个 T_g , 介于两组分之间	可混溶 (单相), 符合 Fox 方程
两个 T_g , 各自接近纯组分	不互溶 (相分离)

这是 DSC 最重要的应用之一: 数 T_g 的个数就能判断相容性, 比显微镜快得多。

与 Lecture 3 呼应：高分子共混时**两项**混合熵都被 N 削弱，所以**绝大多数高分子对不相容**——看到两个 T_g 才是常态，PS/PPO 这样的可混溶体系反而**稀有**。

知识点 一个 T_g = 可混溶；两个 T_g = 相分离。DSC 数 T_g 是判断相容性的快捷手段

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.14 「miscible polystyrene/PPO blends」；p.45 (L3)

237

L8

理解

自由体积的统一解释

Which set of factors **all** lower T_g through the same underlying mechanism (increased free volume / easier chain motion)?

A Low molecular weight, plasticizer addition, flexible backbone ✓

B Crosslinking, bulky side groups, polar groups

C Aromatic backbone, high molecular weight, crystallinity

D Fast cooling, crosslinking, polar groups

答案 **A** · 解析

三者的共同机理都是**让链段更容易运动**：

- **低分子量** → 链端多 → 链端处自由体积大
- **加增塑剂** → 小分子撑开链间距 → 自由体积增加
- **柔性主链** → 转动能垒低 → 同样温度下活动性更高

反方向的因素（升高 T_g ）：刚性芳环主链、大而刚性的侧基、极性相互作用、交联、高分子量。

快冷升高 T_g 是另一回事——它不改变材料本身，只是改变了**测量时的时间尺度**（动力学效应），所以不能与上述结构因素混为一谈。

知识点 降 T_g ：低分子量、增塑剂、柔性主链（都增大自由体积）；快冷是动力学效应不同源

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.12-13 「Factors that Affect Glass Transition Temperature」

238

L8

理解

 T_g 与 T_m 的关系

For a **semi-crystalline** polymer cooled from the melt (path ABCEFG), the sequence of events is:

A Glass transition first, then crystallization

B Crystallization begins at T_m , followed by glass transition of the remaining amorphous portion ✓

C Only crystallization occurs

D Both happen at the same temperature

答案 **B** · 解析

讲义对 ABCEFG 的说明：“Transition from liquid to semi-crystalline solid (**crystallization begins at T_m** , followed by **glass transition for remaining polymer**).”

降温顺序： $T_m > T_g$ ，所以先到 T_m （部分结晶），剩下没结晶的非晶部分继续降温，到 T_g 时玻璃化。

半结晶高分子同时有 T_m 和 T_g —— DSC 曲线上会看到两个特征： T_g 处的台阶和 T_m 处的吸热尖峰。纯玻璃态高分子只有台阶，没有尖峰。

知识点 半晶体： T_m 先结晶、剩余非晶在 T_g 玻璃化；DSC 上台阶 + 尖峰并存

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.5 「ABCEFG」；p.9

239

L8

计算

热膨胀系数

The coefficient of thermal expansion is defined as:

A $\alpha = (\partial V / \partial T)_p$

B $\alpha = V (\partial T / \partial V)_p$

C $\alpha = (1/V) (\partial V / \partial T)_p$ ✓

D $\alpha = (\partial p / \partial T)_V$

答案 C · 解析

$$\alpha = (1/V) (\partial V / \partial T)_p$$

为什么要除以 V ：这样得到的是相对（分数）膨胀率，单位是 K^{-1} ，与样品大小无关——是材料的本征性质。

玻璃化时 α 发生跳变：玻璃态的 α 比橡胶态小（链段冻结，只剩键长键角的振动贡献）。TMA 上表现为 $V-T$ 曲线斜率变小，两段直线的交点就是 T_g 。

工程意义： α 的跳变意味着材料跨越 T_g 时尺寸稳定性突变，这是电子封装等精密应用必须考虑的。

知识点 $\alpha = (1/V) (\partial V / \partial T)_p$ ，除以 V 使其成为材料本征量； T_g 处 α 跳变

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.6 「Coefficient of Thermal Expansion (α)」；p.7

240

L8

理解

填充介质的要求

When a filling medium (e.g. Hg) is used in TMA for irregularly-shaped samples, the liquid must satisfy all EXCEPT:

A Have a known thermal expansion coefficient

B Not react chemically with the polymer

C Not swell or dissolve the polymer

D Have the same density as the polymer ✓

答案 D · 解析

讲义列出的三条要求：“liquid must have a **known thermal expansion coefficient** and must **not interact chemically** / **swell** / **dissolve** the polymer”。

密度相同不是要求——事实上汞的密度（ 13.5 g/cm^3 ）远大于任何高分子（约 1 g/cm^3 ）。

为什么这三条重要：

- ① 已知 α ：测到的是"高分子 + 液体"的总膨胀，必须能扣除液体的贡献
 ② 不反应、③ 不溶胀/溶解：否则测的就不是高分子本身的体积变化了

汞为什么合适： α 精确已知、化学惰性、不润湿也不溶解有机高分子。（现代实验室因毒性已改用其他介质，但讲义给的是经典方案。）

知识点 填充介质三要求：已知 α 、不反应、不溶胀溶解；密度无需匹配

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.7 「Filling medium: Hg for polymers」

241

L8

计算

Fox 方程反解组成

Polymer A ($T_g = 105^\circ\text{C}$) is to be plasticized with B ($T_g = -73^\circ\text{C}$) to give a blend T_g of 25°C . What weight fraction of plasticizer is needed?

A 0.30

✓

B 0.20

C 0.15

D 0.45

答案 A • 解析

① 全部换成 K: $T_{g(A)} = 378\text{ K}$, $T_{g(B)} = 200\text{ K}$, 目标 $T_g = 298\text{ K}$

② 代入 Fox (令 $w_B = w$, 则 $w_A = 1 - w$):

$$1/298 = (1-w)/378 + w/200$$

$$0.003356 = 0.002646 - 0.002646w + 0.005w$$

$$0.003356 - 0.002646 = 0.002354 w \rightarrow w = 0.000710 / 0.002354 = 0.302 \approx 0.30$$

即需要 30 wt% 的增塑剂。

本题真正要考的是流程：

- ① 先换 K (三个温度都要换)
 ② 设未知数代入 Fox
 ③ 解一元一次方程

用摄氏度做这道题会得到完全不同且无意义的结果。

知识点 Fox 方程可反解所需增塑剂用量；三个温度都必须换成 K

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.14 「Fox Equation」

LECTURE 9

力学性质与加工

Mechanical Properties & Processing of Polymers

30 题 (242–271) · 讲义 Lectures_8-10

242

L9

计算

拉伸应力与应变的定义

Tensile stress σ_t and strain ϵ are defined as:

A $\sigma_t = f \cdot A$ and $\epsilon = \Delta L \cdot L_0$

B $\sigma_t = f/A$ and $\epsilon = \Delta L/L_0$ ✓

C $\sigma_t = A/f$ and $\epsilon = L_0/\Delta L$

D $\sigma_t = f/L_0$ and $\epsilon = \Delta L/A$

答案 B · 解析

$$\sigma_t = f / A \quad \epsilon = \Delta L / L_0$$

f 是沿形变轴的力, A 是受力面积; ΔL 是长度变化, L_0 是原始长度。单位: σ 是 Pa (N/m^2), ϵ 无量纲 (常写成百分比)。

与剪切应力的区别 (Lecture 5): 拉伸应力 f 垂直于受力面, 剪切应力 f 平行于受力面。两者量纲相同但物理意义不同。

知识点 $\sigma = f/A$ (垂直)、 $\epsilon = \Delta L/L_0$ (无量纲); 区别于剪切应力 (平行)

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.17 「Tensile Stress / Strain」

243

L9

理解

杨氏模量

In $\sigma_t = E\epsilon$, the constant E is called the modulus. It corresponds to:

A The stress at fracture

B The area under the stress-strain curve

C The slope of the stress-strain curve in the initial linear region ✓

D The maximum strain

答案 C · 解析

$$\sigma_t = E \epsilon \Rightarrow E = \sigma/\epsilon = \text{曲线斜率}$$

讲义: “The proportionality constant between stress and strain is called the **Modulus** or **Young's Modulus (E)**. This linear correlation is usually true for **small strains**.”

"小应变"是前提——超过线性区后曲线弯曲, 斜率不再是 E。所以 E 必须取**初始**斜率。

其他两个量别混：曲线下面积是断裂功（韧性），断裂点应力是抗拉强度。

知识点 E = 应力-应变曲线的初始斜率；只在小应变线性区成立

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.17 「Modulus or Young's Modulus (E)」

244

L9

计算

模量计算

A polymer bar of cross-section 2.0 mm^2 and original length 50 mm elongates 1.0 mm under a 100 N load in the linear region. $E = ?$

A 0.5 GPa

B 1.0 GPa

C 5.0 GPa

D 2.5 GPa ✓

答案 D · 解析

应力： $\sigma = 100 \text{ N} / (2.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2) = 5.0 \times 10^7 \text{ Pa} = \mathbf{50 \text{ MPa}}$

应变： $\epsilon = 1.0/50 = \mathbf{0.020}$

模量： $E = 50 \text{ MPa} / 0.020 = 2500 \text{ MPa} = \mathbf{2.5 \text{ GPa}}$

单位换算是最大失分点： $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$ （不是 10^{-3} ）。应变本身无量纲，mm/mm 直接约掉，不需要换算。

量级感：玻璃态高分子 $E \approx 1\text{--}3 \text{ GPa}$ ，弹性体 $E \approx 1 \text{ MPa}$ （低三个数量级），金属 $E \approx 70\text{--}200 \text{ GPa}$ 。**2.5 GPa 正是典型的玻璃态高分子。**

知识点 $E = \sigma/\epsilon$ ； $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$ ；玻璃态高分子 E 约 $1\text{--}3 \text{ GPa}$

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.17 「 $\sigma_t = E\epsilon$ 」

245

L9

计算

泊松比

Poisson's ratio ν is defined by $-\Delta d/d = -\Delta h/h = \nu \cdot \Delta L/L_0$. A bar with $d = 10 \text{ mm}$ and $\nu = 0.40$ is stretched by 5%. What is Δd ?

A -0.20 mm ✓

B -0.10 mm

C -0.40 mm

D -0.50 mm

答案 A · 解析

$$-\Delta d/d = \nu \cdot (\Delta L/L_0) \Rightarrow \Delta d = -\nu \cdot d \cdot (\Delta L/L_0)$$

$\Delta d = -0.40 \times 10 \text{ mm} \times 0.05 = \mathbf{-0.20 \text{ mm}}$ （负号表示横向收缩）

物理含义：拉伸时材料在**两个横向**都收缩，收缩量正比于伸长量，比例常数就是泊松比 ν 。

v 的取值范围：理论上 $0 < v < 0.5$ 。 **$v = 0.5$ 意味着体积不变**——橡胶接近这个值（拉伸时几乎不改变体积）；玻璃态高分子约 0.3–0.4（拉伸时体积略增）。

知识点 $\Delta d = -v \cdot d \cdot (\Delta L/L_0)$ ； $v \rightarrow 0.5$ 表示体积不变（橡胶），玻璃态约 0.3–0.4

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.18 「Poisson's Ratio (v)」

246

L9

理解

抗拉强度与屈服强度

Which pair of definitions is correct?

- A Tensile strength = stress at yield point; Yield strength = stress at fracture
- B Tensile strength = maximum stress at the point of fracture; Yield strength = stress at the onset of non-recoverable deformation** ✓
- C Both refer to the stress at fracture
- D Tensile strength = the slope; Yield strength = the area

答案 **B** · 解析

讲义定义：

- **Tensile strength** is the **max stress at point of fracture**（断裂点的最大应力）
- **Yield strength** is stress at **onset of non-recoverable deformation**（开始出现不可恢复形变时的应力）

屈服 = 弹性与塑性的分界。屈服点**之前**卸载能完全回弹；屈服点**之后**会留下永久形变。

不是所有材料都有屈服点：脆性高分子（PS、PMMA）线性升到断裂，**无屈服点**；弹性体形变完全可恢复，也**无屈服点**。只有韧性高分子（PP、PE）有明显屈服。

知识点 抗拉强度 = 断裂应力；屈服强度 = 不可恢复形变的起点。脆性与弹性体无屈服点

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.17 「Tensile strength / Yield strength」

247

L9

理解

脆性行为（曲线 A）

Curve A in the stress-strain analysis (high modulus, approximately linear right up to fracture, no yield point) describes which polymers?

- A Elastomeric — e.g. cis-1,4-polyisoprene
- B Ductile — e.g. polypropylene, polyethylene
- C Brittle — e.g. polystyrene, PMMA** ✓
- D Semi-crystalline only

答案 **C** · 解析

讲义：“**A: Brittle** – Modulus (E), given by the slope, is **high** and approx. **linear up to point of fracture** (e.g. **Polystyrene, PMMA**).”

脆性的特征：模量高、应变小、无屈服、断裂突然。断裂前几乎不吸收能量（曲线下面积小 = 韧性差）。

PS 和 PMMA 都是 T_g 约 100 °C 的玻璃态高分子—— 室温远低于 T_g ，链段被冻结，所以表现脆性。**升温到接近 T_g 就会转为韧性**（脆-韧转变，见下题）。

知识点 脆性 (A)：E 高、线性至断裂、无屈服；PS、PMMA，因室温远低于 T_g

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.19 「Stress-Strain Analysis」

248

L9

理解

韧性行为（曲线 B）

Curve B (ductile) shows, in order:

- A Linear rise then immediate fracture
- B Constant stress throughout
- C Very low modulus with no yield point
- D Rise to yield point → plastic deformation with strain softening → large deformation → modulus rises again before fracture (strain hardening) ✓**

答案 D · 解析

讲义：“**B: Ductile** – Stress rises to the max at **yield point**, where the material begins to undergo **plastic deformation (non-recoverable)**. **Strain softening** occurs and material deforms to a large extent. Modulus (E) **increases again** before fracture (**strain hardening**). (e.g. **polypropylene, polyethylene**)”

四个阶段：弹性 → **屈服** → 应变软化（应力下降但继续大幅形变，对应**细颈扩展**） → **应变硬化**（链沿拉伸方向取向，模量回升） → 断裂。

应变软化对应"成颈"，应变硬化对应"颈部扩展完毕后链取向"—— 把力学曲线与微观机理对应起来是本讲的关键。

知识点 韧性 (B)：屈服 → 应变软化（成颈） → 应变硬化（链取向） → 断裂；PP、PE

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.19 「B: Ductile」

249

L9

理解

弹性体行为（曲线 C）

Curve C (elastomeric) is characterised by:

- A Very low modulus, no yield point (recoverable deformation), strain at fracture typically 500–1000% ✓**
- B A sharp yield point followed by necking
- C Very high modulus and small strain at fracture
- D Linear behaviour up to 10% strain then fracture

答案 A · 解析

讲义：“**C: Elastomeric** – Modulus (E) is **very low**; there is **no yield point (recoverable deformation)**; the strain at fracture is **high (generally 500%–1000%)** (e.g. **cis-1,4-polyisoprene – rubber**).”

三个数量级的对比：脆性/韧性高分子断裂应变通常 < 10%，弹性体是 **500–1000%**（即拉长 6–11 倍）。

"无屈服点"的原因：弹性体的形变是**构象的舒展**（熵弹性，Lecture 10），不涉及链的永久滑移，所以完全可恢复，不存在"塑性起点"。

知识点 弹性体（C）：E 极低、无屈服、断裂应变 500–1000%、完全可恢复

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.19 「C: Elastomeric」

250

L9

理解

脆-韧转变

Raising the temperature of a polymer causes a brittle-to-ductile transition because:

- A The polymer melts
- B Ductility requires substantial molecular mobility and rearrangement, which is favoured at higher temperature** ✓
- C The modulus increases
- D Crosslinks break

答案 **B** • 解析

讲义：“*Brittle-to-ductile transition occurs when the polymer temperature is raised. Ductility requires substantial molecular mobility and rearrangement, which is favoured at higher temperatures.*”

韧性 = 能够大幅塑性形变，而塑性形变需要链段能够重排（成颈、取向）。温度越高，链段活动性越强 → 越容易发生这些重排。

讲义给的例证：“*Stress-strain response for PMMA at various temperatures*”——同一材料在不同温度下从脆性变为韧性。

知识点 升温 → 链段活动性增强 → 脆-韧转变；同一材料可表现两种行为

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.20 「Variation of Stress-Strain Behaviour with Temperature」

251

L9

理解

形变速率的影响

Faster deformation rate causes a polymer to behave:

- A More ductile
- B Unchanged
- C More brittle, because there is less time for molecular rearrangement** ✓
- D Like a liquid

答案 **C** • 解析

讲义：“*Brittle-to-ductile transition depends on rate of deformation. Faster deformation causes more brittle behaviour in polymer – less time for molecular rearrangement.*”

时间与温度是等效的：

- **升温** = 给分子更强的活动能力
- **放慢速率** = 给分子更多的活动时间

两者效果相同——这就是高分子力学中的**时温等效原理**。

工程含义：同一个塑料件，慢慢弯可以弯很大，**猛地一敲就碎**。所以抗冲击性能必须用**高速冲击试验测**，不能用慢速拉伸推断。

知识点 快速形变 → 更脆（来不及重排）；时间与温度等效

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.20 「Faster deformation causes more brittle behaviour」

252

L9

理解

粘弹性：玻璃态区

In region A-B of the modulus–temperature curve for atactic polystyrene (below T_g), the deformation is:

- A Not measurable
- B Purely viscous flow
- C Partially recoverable
- D Recoverable (elastic) ✓

答案 D · 解析

讲义：“**A-B: Glassy state (below T_g) – deformation recoverable (elastic)**”。

五个区间的完整对照：

区间	状态	行为
A-B	玻璃态 ($< T_g$)	形变 可恢复 （弹性）
B-C	推迟弹性态 (T_g 在此区)	应变 缓慢 增加、缓慢恢复
C-D	橡胶态	模量 平台 ；瞬时弹性 + 粘性流动 + 不完全恢复
D-E	橡胶流动态	模量 进一步下降
E-F	粘流态	无弹性响应、无恢复 ，纯粘性流动

知识点 五个粘弹性区间：玻璃态 → 推迟弹性 → 橡胶平台 → 橡胶流动 → 粘流

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.21 「Viscoelasticity」

253

L9

理解

粘弹性：橡胶平台

Region C-D (rubbery state) is characterised by:

- A The modulus flattening into a plateau, with immediate elastic response followed by viscous flow and incomplete recovery** ✓
- B Modulus continuing to fall steeply
- C No deformation at all
- D Complete and instantaneous recovery

答案 A · 解析

讲义：“**C-D: Rubbery state – Modulus flattens; shows immediate elastic response, followed by viscous flow and incomplete recovery.**”

橡胶平台的来源：链段已经可以自由运动 ($> T_g$)，但整条链的移动被 **缠结** 限制住了——缠结起到“临时交联”的作用，撑起一个模量平台。

“不完全恢复”是关键：与真正的交联弹性体不同，未交联高分子的缠结会随时间滑脱，所以有永久形变。要得到完全可恢复的弹性，必须化学交联（Lecture 10）。

知识点 橡胶平台源于链缠结（临时交联）；未交联者缠结会滑脱，故恢复不完全

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.21 「C-D: Rubbery state」

254

L9

理解

银纹 crazing

Crazing is best described as:

- A The alignment of crystalline lamellae
- B The mechanism of crack propagation, creating micro-voids between stretched fibrils, propagating perpendicular to the stress** ✓
- C Deformation bands at 45° to the stress
- D The formation of a neck after yielding

答案 B · 解析

讲义要点：

- 银纹是高分子中**裂纹扩展**的机理，导致**脆性断裂**
- 在被拉伸的**原纤（fibrils）**之间形成**微孔洞**，原纤直径约 **10–20 nm**
- 银纹**沿垂直于应力的方向**扩展
- 原纤最终断裂 → 断裂
- 银纹**散射光**，所以看起来发白/发雾

反直觉的结论：“**Ability for polymer to craze makes them mechanically strong – energy is dissipated in process of drawing polymer into fibrils.**” **能起银纹反而使材料强韧**——因为把高分子拉成原纤的过程耗散了大量能量。

知识点 银纹：原纤间 10–20 nm 微孔洞、垂直应力扩展、散射光发白；能起银纹反而强韧

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.22 「Crazing」

255 L9 理解

银纹为何发白

Why do crazes appear white or hazy?

- A They absorb visible light
- B They fluoresce
- C The micro-voids scatter light because of the large refractive index difference between void and polymer** ✓
- D They crystallize

答案 C · 解析

讲义直接写着 “**Light scattering by craze** cause them to look white/hazy”。

光学原理：银纹内部是 10–20 nm 的**微孔洞** ($n \approx 1$, 空气) 与高分子原纤 ($n \approx 1.5$) 交替排列，**折射率差极大** → 强烈散射 → 发白。

这是本课“**折射率不均 → 散射**”原理的第三次出现：

- L6: dn/dc 越大散射越强
- L8: 半结晶高分子晶区/非晶区折射率差 → 发白
- L9: 银纹微孔洞 → **应力发白 (stress whitening)**

日常观察：把塑料尺或塑料袋用力弯折，折痕处发白——那就是银纹。

知识点 银纹发白源于微孔洞与高分子的折射率差；与 L6/L8 同一散射原理

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.22 「Light scattering by craze」

256 L9 理解

剪切带 shear banding

Shear deformation bands develop at approximately what angle to the stress direction?

- A 0° (parallel)
- B Random angles
- C 90° (perpendicular)
- D ~45°** ✓

答案 D · 解析

讲义：“*Shear deformation bands can develop at angles ~45° to stress direction. Once a small region experiences shear displacement, the shear **propagates since it is weaker than surrounding un-deformed regions.***”

为什么是 45°：单轴拉伸时，**最大剪应力**出现在与拉伸轴成 45° 的平面上（材料力学的基本结果）。

与银纹的方向对比（高频考点）：

机理	方向
Crazing 银纹	垂直于应力 (90°)
Shear banding 剪切带	与应力成 ~45°

讲义给的图例是聚苯乙烯在垂直压缩下的偏光显微照片。

知识点 剪切带与应力成 ~45° (最大剪应力面); 银纹垂直于应力

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.23 「Shear Banding」

257 L9 理解

细颈 necking

Necking occurs at which point in the stress-strain curve, and how does the neck extend?

- A Right after the yield point; the neck extends by stretching the un-necked region, which is less strained and requires less stress** ✓
- B Before the yield point; by fracturing the necked region
- C At fracture; by crystallizing
- D Only in elastomers; by crosslinking

答案 A • 解析

讲义: “Necking occurs **right after yield point** in ductile polymer. Neck extends by **stretching of un-necked region** – un-necked region **less strained**, hence **requires less stress** to stretch. After entire sample is necked, **modulus increases** before fracture (**strain hardening**).”

为什么颈部不会越拉越细直到断裂: 颈部内的链已经高度取向, 反而变得更强 (应变硬化); 相比之下未成颈区更“软”, 所以后续形变都发生在那里——**颈部向两端“传播”**而不是继续变细。

这正是拉伸取向纤维的工业原理 (Lecture 9 的 melt spinning: “godets 拉伸纤维”), 通过成颈使链沿轴向取向, 大幅提高纤维强度。

知识点 细颈在屈服点后出现; 颈部因链取向而变强, 故向两端扩展而非继续变细

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.23 「Necking」

258 L9 理解

挤出成型

In extrusion, what is the function of the **breaker plate**?

- A To heat the polymer
- B To help with melt compression and to block contaminants** ✓
- C To cool the extrudate
- D To cut the product to length

答案 B • 解析

讲义：“*Breaker plate helps with melt compression and blocks contaminants.*”

挤出的完整流程：

- ① 料斗装树脂（颗粒或粉末）
- ② 旋转螺杆把固体树脂送入加热料筒
- ③ 树脂开始熔融并被压实
- ④ 全部熔融后被压过 breaker plate
- ⑤ 通过口模（die）挤出成所需形状

产品：棒、管、各种形状和尺寸的片材。

挤出是最基础的加工工艺——注塑（injection molding）用的也是“往复螺杆”，讲义明确说 “*similar to extrusion*”。吹塑的管坯也是先挤出的。

知识点 Breaker plate 压实熔体并挡杂质；挤出是注塑、吹塑的共同基础

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.24 「Extrusion」

259 L9 理解

模压 vs 传递模塑

What distinguishes **transfer molding** from **compression molding**?

- A Transfer molding uses no heat
- B Compression molding uses a plunger
- C In transfer molding the resin is first loaded into a separate transfer cavity, then a plunger pushes the melt into the mold cavity ✓
- D Transfer molding requires a vacuum

答案 C · 解析

工艺	做法
Compression 模压	树脂直接放进开启的加热模具下半部，上半部压下，压力使熔体填满型腔， 多余料被挤出
Transfer 传递模塑	树脂先装入单独的传递腔， 柱塞 把熔化的高分子 推入 模腔

传递模塑的优势：熔体在进入模腔前已经熔好、流动性一致，所以能做**更复杂、更精细**的零件，且不产生模压那样的溢料。

三种"用柱塞/螺杆推熔体进模腔"的工艺容易混：传递模塑（柱塞）、**注塑**（往复螺杆 + 液压合模 + 顶针脱模）、**反应注塑**（推入的是**单体**，在模腔内才聚合）。

知识点 传递模塑用单独传递腔 + 柱塞；模压直接压、有溢料

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.25 「Compression Molding / Transfer Molding」

260 L9 理解

反应注塑 RIM

In Reaction Injection Molding (RIM), what is injected into the mold?

- A Molten polymer
- B Polymer solution
- C Polymer powder
- D Monomers and other reactants (via a mixing unit); polymerization occurs inside the mold ✓

答案 D · 解析

讲义: “**Monomers and other reactants** are first injected into **mixing unit**, followed by injection into the mold where **polymerization reaction occurs**.”

RIM 与普通注塑的根本区别: 注塑注入的是已经聚合好的熔体, RIM 注入的是还没反应的单体, 聚合在模腔里完成。

RIM 的优势: 单体粘度远低于熔体, 所以

- ① 所需注射压力和合模力小得多
- ② 能做非常大的零件 (如汽车保险杠)
- ③ 可以直接做**热固性**制品 (交联在模内完成)

知识点 RIM 注入单体、模内聚合; 单体粘度低故可做大件与热固性制品

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.26 「Reaction Injection Molding」

261 L9 理解

热成型

In thermoforming, the softened plastic sheet takes the shape of the mold because:

- A A vacuum is applied to the space below the sheet ✓
- B A plunger presses it down
- C Air is blown into it
- D Two rollers compress it

答案 A · 解析

讲义: “Plastic sheet is **heated till it softens**. A **vacuum is applied to the space below the sheet** and the softened sheet is **forced to take the shape of the mold**.”

与吹塑 (Blow Molding) 正好相反, 很容易混:

工艺	起始形态	成型驱动
Thermoforming 热成型	片材	下方抽真空 (向下吸)
Blow Molding 吹塑	中空管坯 parison	内部吹气 (向外胀)

典型产品: 热成型 → 一次性餐盒、泡壳包装; 吹塑 → 瓶子、中空容器。

知识点 热成型: 片材 + 抽真空; 吹塑: 管坯 + 吹气。两者驱动方向相反

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.27 「Thermoforming / Blow Molding」

262 L9 理解

吹塑的管坯

In blow molding, the polymer is first extruded as:

- A A flat sheet
- B A hollow tube called a parison ✓
- C A solid rod
- D A fine fibre

答案 B · 解析

讲义: “Polymer is first **extruded as a hollow tube (parison)** into an open mold. Mold closes and **air is forced in to inflate the parison**, which takes the shape of the mold.”

三步: ① 挤出管坯 → ② 合模 → ③ 吹气膨胀贴壁

为什么必须是中空管坯: 要吹气就必须先有一个封闭的中空腔体。这也是吹塑**只能做中空制品** (瓶、罐、油箱) 的原因——实心件做不了。

注意“parison”这个词——讲义特意给出了这个术语。

知识点 吹塑先挤出中空管坯 parison, 再合模吹气; 只能做中空制品

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.27 「Blow Molding」

263 L9 理解

压延成型

Calendering produces a thin plastic sheet by:

- A Extruding through a slit die
- B Casting from solution
- C Compressing molten polymer in a small gap between two heated rotating cylinders ✓
- D Blowing a bubble of melt

答案 C · 解析

讲义: “Molten polymer is **compressed in a small gap between two heated rotating cylinders** to give a **thin plastic sheet**.”

与挤出片材的区别: 挤出是让熔体通过口模成型; 压延是让熔体在两辊之间被辗压成型。压延能做出更薄、更均匀、表面更好的膜。

典型应用: PVC 薄膜、人造革、地板革——都是压延产品。压延特别适合**热敏性**材料 (如 PVC), 因为受热时间比挤出短。

知识点 压延 = 两加热转辊间隙辗压成薄片; 适合 PVC 等热敏材料

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.28 「Calendering」

264

L9

理解

三种涂布方式

Which description of coating methods is **correct**?

- A Roll coating uses a blade to control thickness
- B Blade coating extrudes melt directly onto the web
- C All three require a vacuum
- D Roll coating: lower roll picks up liquid and delivers it to the sheet; Blade coating: a blade controls coating thickness; Slot-die: melt or solution is extruded directly onto the moving web ✓

答案 D · 解析

讲义列出的三种涂布方式：

方式	机理
Roll coating	下辊蘸取液体并传递到基材上
Blade coating	用刮刀控制涂层厚度
Slot-die coating	熔体或溶液直接挤到移动的基材（web）上

共同点：都把高分子熔体或溶液涂到**移动的基材（web）**上。

后处理：讲义注明 “Coated film may be **crosslinked/cured** by heat or UV” —— 涂完可用**热或紫外**交联固化。

知识点 三种涂布：roll（辊传递）、blade（刮刀控厚）、slot-die（直接挤出）；可热/UV 固化

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.28 「Coating」

265

L9

理解

熔融纺丝

In melt spinning, the components in order are:

- A Spinneret (die with tiny holes) → air cooling → godets (stretching rollers) → spin bobbin ✓
- B Spinneret → non-solvent bath → roller
- C Mixing unit → mold → ejector pins
- D Heated cylinders → blade → web

答案 A · 解析

讲义描述的熔融纺丝流程：

- ① 高分子**熔融**并从带有一个或多个细孔的口模——称为 **spinneret（喷丝板）** ——挤出
- ② 挤出的纤维被**空气冷却**
- ③ **godets（导辊）** 拉伸纤维
- ④ 纤维卷绕到 **spin bobbin** 上

godets 拉伸这一步至关重要——它使链沿纤维轴**取向**（正是前面讲的 necking / 应变硬化机理），大幅提高纤维的强度和模量。**未拉伸的纤维强度很低。**

知识点 熔融纺丝：喷丝板 → 空气冷却 → godets 拉伸取向 → 卷绕；拉伸是强度的来源

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.29 「Melt Spinning」

266

L9

理解

干法与湿法纺丝

What is the key difference between **dry** spinning and **wet** spinning?

- A Dry spinning uses a melt; wet spinning uses a solution
- B Dry spinning evaporates solvent with heated gas; wet spinning passes the solution through a spinneret immersed in a non-solvent bath where the fibre coagulates** ✓
- C Dry spinning uses water; wet spinning uses air
- D They are the same process

答案 **B** • 解析

两者都用 20–40 wt% 的高分子溶液（不是熔体），区别在于如何固化：

工艺	固化方式
Dry 干法	加热气体快速蒸发纤维中的溶剂
Wet 湿法	喷丝板浸在非溶剂浴中，纤维在其中凝固，由辊收集

为什么需要溶液纺丝：有些高分子**熔点高于分解温度**（如聚丙烯腈、纤维素），根本无法熔融纺丝，只能先溶解再纺。

三种纺丝的选择逻辑：能熔就熔融纺（最经济）→ 不能熔就溶液纺 → 溶剂易挥发用干法、不易挥发用湿法。

知识点 干法用热气蒸发溶剂、湿法用非溶剂浴凝固；两者都用溶液，适用于不能熔融的高分子

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.30 「Dry Spinning / Wet Spinning」

267

L9

理解

静电纺丝

Electrospinning can draw polymer fibres down to thicknesses as small as:

- A 100 μm
- B 1 mm
- C 100 nm** ✓
- D 1 Å

答案 **C** • 解析

讲义：“Electrospinning can draw polymer fibers to thicknesses as small as **100 nm**.”

原理：“A **highly-charged** polymer melt or solution is passed through a small aperture, and is **accelerated by high voltage** towards a target plate.” 静电斥力把射流不断拉细，得到纳米级纤维。

讲义补充：“Residual charges on the fiber **dissipate with time**” —— 纤维上的残余电荷会随时间耗散。给的图例是静电纺 PET 的 SEM 照片。

量级对比：常规熔融纺丝纤维直径约 10–50 μm ，静电纺是 **100 nm**——细了**两个数量级**。巨大的比表面积使其适合**过滤、组织工程支架、传感器**等应用。

知识点 静电纺丝靠高压静电拉细，可达 100 nm，比常规纺丝细两个数量级

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.31 「Electrospinning」

268

L9

计算

应变的百分数表示

A rubber band of original length 8.0 cm is stretched to 56 cm. What is the strain?

A 7.0 (700%)

B 6.0 (600%)

C 0.86 (86%)



D 48 (4800%)

答案 C · 解析

$$\varepsilon = \Delta L / L_0 = (56 - 8.0) / 8.0 = 48 / 8.0 = 6.0, \text{ 即 } 600\%$$

最常见的错误：用 $L/L_0 = 56/8 = 7.0$ (选项 A)。应变的定义是 $\Delta L/L_0$ ，分子是**长度的变化量**，不是最终长度。(伸长比 $\lambda = L/L_0 = 7.0$ 是另一个量，在橡胶弹性理论中常用，但不是应变。)

合理性检查：600% 的断裂应变正好落在讲义给弹性体的 **500%–1000%** 范围内 ✓

知识点 $\varepsilon = \Delta L/L_0$ 用长度变化量；区别于伸长比 $\lambda = L/L_0$

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.17 「 $\varepsilon = \Delta L/L_0$ 」；p.19 「500%-1000%」

269

L9

计算

由模量反推受力

A polymer rod ($E = 3.0 \text{ GPa}$, cross-section 4.0 mm^2) is to be stretched by 0.5% strain. What force is required?

A 30 N

B 600 N

C 120 N

D 60 N



答案 D · 解析

① **应力：** $\sigma = E\varepsilon = 3.0 \times 10^9 \times 0.005 = 1.5 \times 10^7 \text{ Pa} = 15 \text{ MPa}$

② **力：** $f = \sigma A = 1.5 \times 10^7 \times 4.0 \times 10^{-6} = 60 \text{ N}$

- 两处单位：
- 0.5% 要写成 **0.005**（不是 0.5）
 - $4.0\text{ mm}^2 = 4.0 \times 10^{-6}\text{ m}^2$

合理性：60 N 约等于提起 6 kg 物体的力，对 4 mm^2 的塑料杆产生 0.5% 形变——量级合理。

知识点 $f = E\varepsilon A$ ；百分比应变要化成小数， mm^2 要化成 m^2

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.17 「 $\sigma_t = E\varepsilon$ 」

270

L9

理解

加工工艺的选择

Which processing method would you choose to make a hollow plastic bottle?

- A** Blow molding ✓
- B Calendering
- C Melt spinning
- D Compression molding

答案 **A** · 解析

吹塑是做中空容器的标准工艺：挤出管坯 → 合模 → 吹气贴壁。

其余选项各自的产品：

- **压延** → 薄膜、片材（平面制品）
- **熔融纺丝** → 纤维
- **模压** → 实心的、形状相对简单的件，且难做中空

"工艺-产品"对应关系是本讲最实际的考点：

产品	工艺
管材、棒材、片材（连续截面）	挤出
复杂形状的实心件	注塑
中空容器	吹塑
一次性餐盒、泡壳	热成型
薄膜、人造革	压延
纤维	纺丝
大型件、热固性件	RIM

知识点 工艺-产品对应表：挤出/注塑/吹塑/热成型/压延/纺丝/RIM 各有其典型制品

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.24–31 「Polymer Processing」综合

271 L9 理解

力学与结构的贯通

Polystyrene is brittle at room temperature but the same polymer becomes ductile at 80 °C. The underlying reason connects to which property from Lecture 8?

- A Its molecular weight distribution
- B Its glass transition temperature ($T_g \approx 100\text{ °C}$) — approaching T_g restores chain mobility** ✓
- C Its degree of crystallinity
- D Its refractive index

答案 B · 解析

PS 的 $T_g \approx 100\text{ °C}$ 。室温 (25 °C) 远低于 T_g ，链段被冻结 → 无法进行塑性形变所需的重排 → **脆性** (讲义曲线 A)。

升到 80 °C 时已接近 T_g ，链段活动性大幅提高 → 能够成颈、取向 → **韧性**。

这就是讲义那张"PMMA 在不同温度下的应力-应变曲线"想说明的事：**脆性/韧性不是材料的固有标签，而是"测试温度相对于 T_g 的位置"**。

由此可以推断：

- 室温下的**脆性**塑料 → T_g **远高于**室温 (PS、PMMA)
- 室温下的**韧性**塑料 → T_g **低于**室温 (PE $T_g \approx -120\text{ °C}$ 、PP $\approx -10\text{ °C}$)
- 室温下的**弹性体** → T_g 远低于室温 **且已交联**

知识点 脆性/韧性取决于测试温度相对 T_g 的位置；PE/PP 室温韧是因 T_g 极低

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.19-20 (L9) 与 p.11-12 (L8) 贯通

LECTURE 10

弹性态与结晶态

Solid State Properties – Elastomeric and Crystalline State

30 题 (272–301) · 讲义 Lectures_8-10

272 L10 理解

弹性体的必要条件

Which set lists the conditions a polymer must satisfy to behave as an elastomer?

- A Below T_g , highly crystalline, uncrosslinked
- B Above T_g , highly crystalline, uncrosslinked
- C Above T_g , negligible crystalline content, crosslinked ✓
- D Below T_g , amorphous, crosslinked

答案 C · 解析

讲义列出的弹性体特征：

- The polymer is **above its glass transition temperature (T_g)**
- The polymer has **zero or negligible crystalline content**
- The polymer **should be crosslinked**
- Deformation is **completely recoverable**
- Modulus is much lower than brittle or ductile polymer
- **Higher modulus when highly-stretched**

三个条件各自的作用：

- **高于 T_g** → 链段能自由运动（否则是玻璃，硬而脆）
- **无结晶** → 没有刚性晶区限制形变
- **交联** → 防止链永久滑移，保证**完全可恢复**

知识点 弹性体三条件：高于 T_g 、无结晶、已交联；缺一不可

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.34 「Characteristics of Elastomers」

273 L10 理解

高度拉伸时模量升高

An elastomer shows a **higher** modulus when highly stretched because:

- A It crosslinks further during stretching
- B The temperature drops
- C It crystallizes into a glass
- D The chains approach their fully extended conformation, so further extension requires stretching bonds rather than unravelling coils ✓

答案 D · 解析

讲义在应力-应变图上标注 “Modulus is higher before fracture”。

物理图像：弹性体的低模量来自**构象舒展**（熵弹性）——把卷曲的链拉直几乎不费力。但当链接近**完全伸直**时，再拉就要**拉伸化学键和键角**了，这需要大得多的力 → 曲线急剧上翘。

与韧性高分子的"应变硬化"要区分：

- 韧性塑料的应变硬化是**链取向**造成的（不可恢复）
- 弹性体的上翘是**构象耗尽**（仍然可恢复）

天然橡胶还会有**应变诱导结晶**进一步强化，但那超出本讲范围。

知识点 高度拉伸时构象自由度耗尽，转为拉伸键长键角 → 模量升高

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.34 「Modulus is higher before fracture」

274

L10

理解

常见弹性体

Which list contains only polymers named in the lecture as popular elastomers?

A cis-1,4-polyisoprene, polysiloxanes, poly(acrylonitrile-butadiene) ✓

B Polystyrene, PMMA, polycarbonate

C Polyethylene, polypropylene, PET

D Epoxy, phenol-formaldehyde, PEEK

答案 **A** · 解析

讲义列出：“Popular elastomers include **cis-1,4-polyisoprene (rubber)**, **polysiloxanes (silicone)**, **poly-acrylonitrile-butadiene (nitrile rubber)**.”

其余选项分别是：

- B：脆性玻璃态高分子（ T_g 高于室温）
- C：半结晶高分子
- D：热固性树脂（高度交联）+ 工程塑料

注意"cis-"很关键：cis-1,4-聚异戊二烯是天然橡胶（弹性体）；而 trans-1,4-聚异戊二烯是杜仲胶，**能结晶**、硬而不弹。同样的化学式，**立构不同则性质完全不同**——这与本讲后半的"立构规整性决定能否结晶"是同一主题。

知识点 三种常见弹性体；cis vs trans 聚异戊二烯说明立构决定性质

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.34 「Popular elastomers」

275 L10 理解

硫化

Vulcanization refers to:

- A Melting rubber at high temperature
- B Crosslinking cis-1,4-polyisoprene with sulfur by heating** ✓
- C Dissolving rubber in a solvent
- D Adding carbon black filler

答案 B · 解析

讲义: “Traditionally known as **vulcanization**. **Sulfur** is used to crosslink **cis-1,4-polyisoprene (rubber)** by **heating**. The mechanism of vulcanization is **not well understood**, but evidence points to **ionic-type reaction**.”

交联点的作用: “Each crosslink forms a **permanent anchor** between 2 chains. Crosslinking creates a network and **preserves shape** of elastomer – allows chains to **return to original positions** after deformation.”

两个容易被考的细节:

- ① 硫化的机理**至今未完全清楚**, 证据指向**离子型**反应 (不是自由基)
- ② 交联是**永久的化学键**——这是弹性体形变完全可恢复的根本保证

知识点 硫化 = 硫加热交联 cis-1,4-聚异戊二烯; 机理未明, 证据指向离子型反应

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.35 「Crosslinking of Rubber」

276 L10 理解

弹性功的热力学处理

For an elastomer, the additional work term dw_{add} in $dG = Vdp - SdT + dw_{\text{add}}$ is written as:

- A $-p dV$
- B $T dS$
- C $f dL$ (elastic work)** ✓
- D μdn

答案 C · 解析

讲义把额外功取为**弹性功**: $dw_{\text{add}} = f dL$ (力 $\times$ 长度变化), 于是

$$dG = V dp - S dT + f dL$$

写成全微分并对比系数:

$$(\partial G / \partial p)_{T,L} = V \quad (\partial G / \partial T)_{p,L} = -S \quad (\partial G / \partial L)_{p,T} = f$$

这是"额外功"这个抽象概念的第三次具体化:

- L2: $dw_{\text{add}} =$ 组成变化 $\rightarrow$ 引出**化学势 μ**
- L2: $dw_{\text{add}} =$ 电功 $\rightarrow$ "自由"能的含义
- L10: $dw_{\text{add}} =$ **弹性功 $f dL$** $\rightarrow$ 引出**力 f 是 G 对长度的偏导**

知识点 $dw_{\text{add}} = f dL \rightarrow f = (\partial G / \partial L)_{\{p,T\}}$; 与化学势同源的处理手法

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.36 「Thermodynamic Behaviour of Elastomers」

277 L10 理解

Maxwell 关系

Because the order of partial differentiation is unimportant, one obtains:

A $(\partial f / \partial T)_{p,L} = +(\partial S / \partial L)_{p,T}$

B $(\partial f / \partial T)_{p,L} = (\partial V / \partial L)_{p,T}$

C $(\partial f / \partial L)_{p,T} = -(\partial S / \partial T)_{p,L}$

D $(\partial f / \partial T)_{p,L} = -(\partial S / \partial L)_{p,T}$ ✓

答案 D • 解析

对 G 的混合二阶偏导，先对 T 后对 L 与先对 L 后对 T 结果相同：

$$\partial / \partial L [(\partial G / \partial T)_{p,L}]_{p,T} = \partial / \partial T [(\partial G / \partial L)_{p,T}]_{p,L}$$

左边 = $\partial(-S) / \partial L$ ，右边 = $\partial f / \partial T$ ，故

$$(\partial f / \partial T)_{p,L} = -(\partial S / \partial L)_{p,T}$$

这个关系的威力：左边是可以直接测量的（固定伸长率，测应力随温度的变化）；右边是无法直接测量的（拉伸对熵的影响）。Maxwell 关系把不可测的量变成了可测的量。

知识点 Maxwell 关系 $(\partial f / \partial T)_{\{p,L\}} = -(\partial S / \partial L)_{\{p,T\}}$ ；把不可测的熵变化换成可测的应力-温度斜率

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.36 「Because the order of differentiation is unimportant」

278 L10 理解

应力随温度上升的含义

At a fixed extension of 350%, the stress in an elastomer **increases** with temperature. This means:

A Entropy decreases with length ✓

B Entropy increases with length

C Enthalpy decreases with length

D The polymer is below T_g

答案 A • 解析

由 $(\partial f / \partial T)_{p,L} = -(\partial S / \partial L)_{p,T}$ ：

实验观察 **斜率为正**（f 随 T 增大）→ 右边为正 → $(\partial S / \partial L)$ 为负 → 拉伸使熵下降。

讲义解释：“The decrease in entropy is due to **loss of conformational possibilities** in an **extended (stretched) ordered form.**”

直观理解：无规线团有**天文数字**种构象；完全伸直的链**只有一种**。拉伸就是把体系从"构象很多"逼到"构象很少"——熵必然下降。

知识点 f - T 斜率为正 $\Rightarrow \partial S / \partial L < 0 \Rightarrow$ 拉伸降低构象熵

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.37 「Stress in Elastomer vs. Temperature at fixed Strain」

279

L10

理解

曲线的反转点

At low temperature the stress-temperature curve of an elastomer shows an **inversion point**. This is due to:

- A Crystallization
- B The glass transition — the polymer is no longer elastomeric** ✓
- C Chemical degradation
- D Melting

答案 **B** · 解析

讲义：“The **inversion point** (at low temp) is due to **glass transition** – the polymer is **no longer elastomeric**.”

为什么会反转：低于 T_g 后链段被冻结，形变不再靠构象舒展（熵弹性），而是靠**拉伸键长键角**（能量弹性，像普通固体一样）。此时升温会使材料**软化**，应力**下降**而非上升——斜率变号。

这个反转点是"熵弹性"与"能量弹性"的分界，也再次印证弹性体**必须高于 T_g** 这个条件。

知识点 低温反转点 = 玻璃化；其下是能量弹性而非熵弹性

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.37 「The inversion point (at low temp) is due to glass transition」

280

L10

理解

y 轴截距的意义

In $f = (\partial H / \partial L)_{p,T} - T(\partial S / \partial L)_{p,T}$, the **y-intercept** of the f -vs- T plot corresponds to $(\partial H / \partial L)$. Experimentally this value is:

- A Very large and positive
- B Very large and negative
- C Near zero, meaning stretching stores almost no energy as enthalpy** ✓
- D Equal to the modulus

答案 **C** · 解析

讲义：“The **y-intercept** of the stress vs temp curve is therefore the change in enthalpy with change in length. Since the $(\partial H / \partial L)$ value is **near to zero**, the stress and extension **does not cause heat energy to be stored** within the elastomer (isothermal condition). **The stress is mainly used for decreasing entropy in the elastomer.**”

橡胶弹性是**熵弹性**，不是键的拉伸

与金属的根本区别：

- **金属/陶瓷：能量弹性**——拉伸原子间键，储存**焓**；升温软化（模量下降）
- **橡胶：熵弹性**——舒展构象，几乎不储存焓；**升温反而变硬**（ f 随 T 上升）

"升温变硬"是熵弹性最反直觉也最标志性的证据。

知识点 截距 $(\partial H / \partial L) \approx 0 \rightarrow$ 应力几乎全部用于降熵；橡胶升温变硬，金属升温变软

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.38 「Entropic Nature of Stress」

281

L10

计算

绝热拉伸

During **adiabatic** extension of an elastomer, $C_{V,p} \Delta T = AEL^2 / (2L_0)$. This means:

- A The rubber melts
- B The rubber cools when stretched
- C The temperature is unchanged
- D The rubber heats up when stretched** ✓

答案 **D** · 解析

讲义推导：绝热时无热交换，弹性功全部变成内能：

$$f = (\partial U / \partial L)_{V,p} = C_{V,p} (\partial T / \partial L)_{V,p} \Rightarrow \int f \, dL = \int C_{V,p} \, dT$$

代入 $f/A = E \cdot L/L_0$ 积分得 $C_{V,p} \Delta T = AEL^2 / (2L_0)$ 。

右边**恒为正**（都是正量） $\rightarrow \Delta T > 0 \rightarrow$ 讲义原话：“***rubber heats up when stretched under adiabatic condition***”。

可以亲手验证：把橡皮筋**迅速**拉长，立刻贴到嘴唇上——能明显感到**变热**；保持拉伸等它冷却后**迅速松开**，再贴嘴唇——会感到**变凉**。这是熵弹性最直接的宏观证据（也是橡胶热机的原理）。

知识点 绝热拉伸橡胶升温（ $C_{V,p} \Delta T = AEL^2 / (2L_0)$ ）；松弛则降温

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.39 「Adiabatic Extension of Elastomers」

282

L10

理解

立构规整性与结晶

Which polymers can crystallize?

- A Stereo-regular (isotactic, syndiotactic) polymers** ✓
- B Atactic polymers only
- C All polymers regardless of tacticity
- D Only crosslinked polymers

答案 **A** · 解析

讲义: “**Stereo-regular (isotactic, syndiotactic) polymers crystallize – necessary for packing into regular unit cell. Stereo-irregular (atactic) polymers do not crystallize.**”

三种立构:

- **Isotactic 全同**: 所有取代基 R 在同一侧 → **能结晶**
- **Syndiotactic 间同**: R 交替排列 → **能结晶**
- **Atactic 无规**: R 随机排列 → **不能结晶**

讲义给的例外: “polymers with **small polar side groups** may sometimes crystallize (e.g. **poly(vinyl alcohol), poly(vinyl fluoride)**)” —— 侧基**又小又极性**时, 即使无规也可能结晶 (侧基小到不妨碍堆砌, 极性又提供额外作用力)。

知识点 全同/间同能结晶, 无规不能; 例外是小极性侧基 (PVA、聚氟乙烯)

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.40 「Factors that Affect Polymer Crystallization」

283

L10

理解

结晶的好处

Which are stated benefits of polymer crystallization?

- A Improved transparency only
- B Enhanced mechanical strength, greater resistance to degradation, better barrier properties** ✓
- C Easier melt processing
- D Lower melting point

答案 **B** · 解析

讲义列出三条 **Benefits of Polymer Crystallization**:

- **Enhances mechanical strength** (力学强度提高)
- **Greater resistance to degradation** (抗降解性更好)
- **Better barrier properties** (阻隔性更好)

共同原因: 晶区中链紧密有序堆砌, 小分子 (氧气、水、溶剂、化学试剂) **难以渗入**, 链也难以移动。

但代价是:

- **不透明** (晶区/非晶区折射率差 → 散射, Lecture 8)
- **加工更难** (需精细控制结晶动力学, Lecture 8)

阻隔性的实际应用: PET 饮料瓶靠结晶度阻隔 CO₂, 这就是碳酸饮料瓶用 PET 的原因。

知识点 结晶三大好处: 强度、抗降解、阻隔; 代价是不透明与加工难

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.40 「Benefits of Polymer Crystallization」

284

L10

理解

晶体的三个层级

The three structural levels of a polymer crystal, from smallest to largest, are:

- A Spherulite → lamellae → unit cell
- B Lamellae → unit cell → spherulite
- C Unit cell → lamellae → spherulite ✓
- D Unit cell → spherulite → lamellae

答案 C · 解析

层级	结构	尺度
Unit Cell 晶胞	相邻链堆砌形成的重复单元	2–20 Å（每边）
Lamellae 片晶	晶胞堆成的薄二维片	厚 100–500 Å，宽数微米
Spherulite 球晶	片晶堆成的三维球	数十至数百微米

跨越四个数量级：从 Å 到几百 μm。这三级结构是理解高分子结晶形貌的框架。

球晶大到可以用光学显微镜看到（几十微米），讲义给的图例就是聚 L-乳酸的球晶偏光显微照片。

知识点 晶胞（2–20 Å）→ 片晶（100–500 Å 厚）→ 球晶（数十至数百 μm）

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.41 「Structure of Polymer Crystal – Three Levels」

285

L10

理解

c 轴的约定

By convention, which crystallographic axis corresponds to the polymer backbone (fiber axis)?

- A The a-axis
- B It varies randomly
- C The b-axis always
- D The c-axis, except for monoclinic crystals where it is b ✓

答案 D · 解析

讲义：“By convention, **c-axis corresponds to the polymer backbone (also termed fiber axis) except for monoclinic crystals where it is b.**”

为什么需要这个约定：高分子晶体高度各向异性——沿主链方向是共价键（很强），垂直方向是次级作用力（很弱）。指明哪个轴是链方向，才能理解力学和热学的各向异性。

单斜晶系是例外，这个细节讲义特意点出，容易成为考点。

链的堆砌顺序（讲义）：“Chain first adopts **lowest energy conformation (trans for polyethylene)**, then packs as closely as possible to neighbouring chains.”——先定构象，再谈堆砌。

知识点 c 轴 = 主链方向（单斜例外为 b）；链先取最低能量构象（PE 是全反式）再堆砌

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.42-43 「Polymer Unit Cells」

286 L10 计算

Bragg 定律

XRD of polyethylene with Cu K α ($\lambda = 1.54 \text{ \AA}$) shows a first-order ($n = 1$) reflection at **$2\theta = 21.5^\circ$** . What is the interplanar spacing D?

A 2.06 $\text{\AA}$ B 4.13 $\text{\AA}$ ✓C 8.26 $\text{\AA}$ D 0.41 $\text{\AA}$

答案 B · 解析

$$2 D \sin \theta = n \lambda \Rightarrow D = n \lambda / (2 \sin \theta)$$

① 先把 **2θ** 除以 2: $\theta = 21.5^\circ / 2 = 10.75^\circ$, $\sin(10.75^\circ) = 0.1865$

② $D = 1.54 / (2 \times 0.1865) = 1.54 / 0.373 = 4.13 \text{ \AA}$

⚠ 最容易错的一步: 题目给的是 **2θ (衍射角)**, 公式里用的是 **θ** 。直接代 21.5° 会得到 $2.10 \text{ \AA}$ (选项 A)。

约定的由来: 入射光与晶面成 θ , 反射光也成 θ , 所以反射光相对入射方向偏折了 **2θ** —— 实验上量的就是这个偏折角, 故谱图横轴永远是 2θ 。

$\lambda = 1.54 \text{ \AA}$ 是 Cu K α 的波长, 讲义给出, 考试可能不提供, 要记住。

知识点 $2D \sin \theta = n\lambda$; 题目给 2θ 必须先除以 2; Cu K α $\lambda = 1.54 \text{ \AA}$

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.44 「Bragg's Law」

287 L10 计算

Bragg 定律反算

A polymer crystal has interplanar spacing $D = 5.0 \text{ \AA}$. Using Cu K α ($\lambda = 1.54 \text{ \AA}$), at what **2θ** does the first-order reflection appear?

A 8.9° B 12.6° C **17.7°** ✓D 35.4°

答案 C · 解析

$$\sin \theta = n\lambda / (2D) = 1.54 / (2 \times 5.0) = 0.154$$

$\theta = \arcsin(0.154) = 8.86^\circ$

但题目问的是 **2θ** : $2\theta = 2 \times 8.86 = 17.7^\circ$

选项 A (8.9°) 就是忘了乘 2 的陷阱——那是 θ 不是 2θ 。正算要除以 2，反算要乘以 2，方向别弄反。

规律：D 越大 $\rightarrow \sin\theta$ 越小 $\rightarrow 2\theta$ 越小。大晶面间距对应小角度衍射，这就是研究大周期结构要用小角散射（SAXS）的原因。

知识点反算 Bragg 要记得最后乘 2 得到 2θ ；D 越大衍射角越小

出处讲义 Lectures_8-10 · p.44 「Bragg's Law」

288L10理解

单晶与粉末衍射

A **powder** XRD pattern appears as concentric rings because:

A Tiny crystals in all orientations are present, so every allowed reflection appears at its 2θ in all azimuthal directions ✓

B The detector is round

C The X-ray beam is circular

D The sample is amorphous

答案 A · 解析

讲义：“**Powder**: Tiny crystals in **all orientations** present in a powder sample – diffraction pattern appears like **concentric rings**.”

对比 **单晶**：“Diffraction pattern depends on **crystal orientation** and measurements at different orientations reveal **unique crystal structure and space group**.”

	单晶	粉末
花样	离散 斑点	同心圆环
信息量	高（可定空间群）	较低（只有 d 值）
制样	难（要长单晶）	容易

高分子几乎只能做**粉末衍射**——讲义明说 “Powder polymer samples easier to obtain”。高分子极难长出足够大的单晶。

知识点粉末各取向都有 $\rightarrow$ 同心圆环；高分子基本只能做粉末衍射

出处讲义 Lectures_8-10 · p.45 「XRD Diffraction Patterns」

289 L10 理解

高分子衍射峰的归属

In a polymer powder XRD pattern, each peak could be attributed to:

- A Only one specific crystal plane
- B Either a different crystal plane or a higher order diffraction ($n > 1$)** ✓
- C The amorphous halo only
- D Instrumental noise

答案 B · 解析

讲义: “Each peak could be attributed to **either a different crystal plane or a higher order diffraction ($n > 1$)**.”

为什么会有歧义: Bragg 定律 $2D \sin\theta = n\lambda$ 中, $n = 2$ 时的 D 与 $n = 1$ 时的 $D/2$ 给出相同的衍射角——单凭一个峰无法区分是“某晶面的二级衍射”还是“另一个间距减半的晶面的一级衍射”。

怎么解决: 需要测多个峰并结合已知的晶胞参数做**指标化 (indexing)**。

2θ 的读取: 讲义说明 “Diffraction angle 2θ can be obtained from **distance of ring from centre**”——从圆环到中心的距离换算。

知识点 每个峰可能是不同晶面或高级衍射 ($n > 1$); 需多峰指标化才能确定

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.46 「Polymer X-Ray Diffraction Patterns」

290 L10 计算

T_m 对片晶尺寸的依赖

From $T_m/T_m^\infty = 1 - (2\gamma/\Delta H_V^b)(1/l + 1/r)$, decreasing the lamellar thickness l will:

- A Raise T_m
- B Leave T_m unchanged
- C Lower T_m** ✓
- D Make T_m infinite

答案 C · 解析

l 减小 $\rightarrow 1/l$ 增大 $\rightarrow$ 括号内增大 $\rightarrow$ 减去的量增大 $\rightarrow T_m/T_m^\infty$ 减小 $\rightarrow T_m$ 降低。

物理原因: 熔融过程包含两部分——**熔化本体晶体** (ΔG_b , 与体积成正比) 和**消除表面能** (ΔG_s , 与表面积成正比)。晶体越小, **表面积/体积比越大**, 表面能占的比重越大, 熔化就越容易。

推导中的关键代换: 对无限大晶体 (无表面能) $\Delta G_V^\infty = 0$, 由此得 $\Delta S_V^b = \Delta H_V^b/T_m^\infty$, 代回后消掉了熵项——这是能得到简洁结果的诀窍。

知识点 片晶越薄越小 $\rightarrow$ 表面能占比越大 $\rightarrow T_m$ 越低

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.47-49 「Dependence of T_m on Crystal (Lamellar) Size」

291 L10 理解

T_m 对分子量的依赖

Chain ends lower the melting point of a polymer because they:

- A Increase the crystal size
- B Crosslink the chains
- C Increase the enthalpy of fusion
- D Act like impurities, causing freezing (melting) point depression** ✓

答案 D • 解析

讲义: “**Chain ends act like impurities and causes freezing (melting) point depression.**”

推导思路 (与 Lecture 2 的 Raoult 定律同源):

- 不纯液体化学势 $\mu_{A,l} = \mu_{A,l}^* + RT \ln x_A$
- 链端摩尔分数 $x_B = 2M_0/M_n$ (每条链两个链端, M_0 是重复单元分子量)
- 用 $\ln x_A \approx -x_B$ 得

$$2M_0/M_n = (\Delta H_m/nR)(1/T_m - 1/T_m^\infty)$$

M_n 越低 → 链端分数越高 → T_m 越低。

注意 x_B 里的因子 2——每条链有两个端。另外这里用的是 M_n (数均), 因为链端数正比于链的条数。

知识点 链端 = 杂质 → 熔点降低; $x_B = 2M_0/M_n$ (每链两端), 用 M_n

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.50–51 「Dependence of T_m on Molecular Weight」

292 L10 理解

结晶机理

Polymers crystallize by which mechanism?

- A Nucleation and growth — stable nuclei appear first, then grow by incorporating chains from the amorphous phase** ✓
- B Instantaneous ordering throughout the melt
- C Spinodal decomposition
- D Evaporation and condensation

答案 A • 解析

讲义: “Polymers crystallize by a **nucleation and growth** mechanism. **Stable nuclei** first appears, followed by **growth of the nuclei** through incorporation of **more chains from amorphous phase.**”

与 Lecture 4 的相分离机理呼应:

- 相分离有**两种**机理: spinodal decomposition (无势垒) 和 nucleation and growth (有势垒)
- **结晶只有一种**: nucleation and growth

为什么结晶必须成核: 形成一个小晶核会增加**表面能** (不利), 只有当晶核长到足够大、体积项 (有利) 压过表面项时才能稳定存在——这正是**活化势垒**的来源, 与 Lecture 4 的成核完全同理。

知识点 结晶只走成核-生长机理；表面能造成成核势垒，与 L4 的 N&G 同理

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.52 「Mechanism of Crystallization」

293 L10 理解

片晶厚度的双重决定

Lamellar thickness is determined by both thermodynamics and kinetics. At **low** temperature:

- A Thick lamellae dominate because they are more stable
- B Thin lamellae dominate — they are thermodynamically allowed at low T and also grow more rapidly** ✓
- C Thin lamellae are thermodynamically forbidden
- D Thick lamellae dominate because they grow faster

答案 B · 解析

讲义的两条并列理由：

- **热力学上**：“*thinner lamellar has lower T_m , hence lower temp allows growth of thinner crystals*”——薄片晶熔点低，只有低温才不会立刻熔掉
- **动力学上**：“*thinner lamellar generally grow more rapidly, hence thinner crystals dominate at low temp*”——薄片晶长得快

两条理由指向同一个结论：低温 → 薄片晶。

讲义还指出一个有趣现象：“*Abrupt transitions happen when thinner lamellar becomes thermodynamically allowed*”——生长速率随温度变化时会出现**突变**，因为每当温度降到某个值、更薄的片晶变得热力学允许时，生长模式就跳一档。讲义给的实例是**聚环氧乙烷 (PEO)**。

知识点 低温 → 薄片晶（热力学允许 + 动力学更快）；生长速率随温度出现突变

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.52 「Mechanism of Crystallization」

294 L10 理解

球晶

Spherulites are formed by:

- A Crystallization during flow
- B Deep undercooling causing disorganised growth
- C Nucleation and growth (the normal mechanism)** ✓
- D Lamellae splaying out from a centre

答案 C · 解析

讲义的形貌图注：“*Spherulites of poly(L-lactide) (by nucleation and growth)*”——球晶是常规成核-生长的产物。

四种形貌的完整对照（讲义 p.53）：

形貌	形成条件
Spherulite 球晶	常规成核-生长
Hedrite	片晶从中心张开 (splay out) 时
Dendrite 枝晶	更深过冷下的无序生长
Shish kebab 串晶	在流动条件下结晶

知识点

球晶 = 常规成核生长；hedrite、枝晶、串晶各有特定形成条件

出处

讲义 Lectures_8-10 · p.53 「Morphology of Crystalline Polymers」

295

L10

理解

串晶 shish kebab

The 'shish kebab' morphology of polyethylene forms when the polymer is crystallized:

A

At very high pressure

B

From dilute solution

C

Under deep undercooling

D

During flow

答案 D

解析

讲义图注：“*Shish kebab of polyethylene (when crystallized during flow)*”。

结构：流动使部分链沿流动方向**伸展并结晶**成中心的“**串 (shish)**”，其他链再垂直于它生长出片晶“**肉块 (kebab)**”，形似烤肉串。

工业意义极大：所有的加工工艺都涉及流动（挤出、注塑、纺丝——Lecture 9）。所以实际制品中的结晶形貌**不是**教科书里静置生长的球晶，而往往是流动诱导的取向结构。

这也解释了纤维为什么强：纺丝时的拉伸使链高度取向并形成串晶结构，沿纤维轴方向全是**共价键**承力。

知识点

串晶在流动下结晶形成；实际加工制品的结晶形貌多是流动诱导的

出处

讲义 Lectures_8-10 · p.53 「Shish kebab of polyethylene」

296

L10

理解

枝晶

Dendrites of polyethylene form under:

A

Deeper undercooling, giving disorganised growth

B

Flow conditions

C

Slow cooling near T_m

D

High pressure

答案 A

解析

讲义图注：“*Dendrite of polyethylene (disorganised growth by deeper undercooling)*”。

为什么过冷度大会长成枝晶：过冷度大 → 结晶驱动力很强 → 生长极快 → 但链来不及有序排列到晶体表面 → 生长在尖端优先（尖端更容易接触到新的链），形成分叉的树枝状结构。

与“低温 → 薄片晶”是同一件事的两个侧面：过冷度越大，热力学驱动越强但动力学越受限，结构就越不完善——薄、快、乱。

知识点 深过冷 → 生长快但来不及有序 → 枝晶；与「低温薄片晶」同源

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.53 「Dendrite of polyethylene」

297

L10

计算

链端摩尔分数

A polymer has repeat unit $M_0 = 100 \text{ g/mol}$ and $M_n = 10,000 \text{ g/mol}$. What is the mole fraction of chain ends x_B ?

A 0.010

B 0.020 ✓

C 0.050

D 0.100

答案 B • 解析

$$x_B = 2M_0 / M_n = 2 \times 100 / 10,000 = 0.020$$

关键是因子 2——每条链有两个链端。忘掉它会得到 0.010（选项 A）。

物理意义：这条链平均有 100 个重复单元，其中“端”占了 2 个，即 2% 的单元是链端。这 2% 就相当于 2% 的杂质，造成熔点降低。

量级感： M_n 越大 x_B 越小。若 $M_n = 10^6$ ， $x_B = 0.0002$ ，链端效应基本可忽略——这就是高分子量高分子的 T_m 接近 T_m^∞ 的原因。

知识点 $x_B = 2M_0/M_n$ ，因子 2 来自每链两端；高分子量时链端效应可忽略

出处 讲义 Lectures_8-10 • p.51 「 $x_B = 2M_0/M_n$ 」

298

L10

理解

Tm 与 Tg 的影响因素对比

Increasing M_n affects T_g and T_m how?

A Raises T_g , lowers T_m

B Raises both — both effects trace back to chain ends ✓

C Lowers both

D Lowers T_g , raises T_m

答案 B • 解析

两者都升高，而且原因同源——都是链端在作怪：

	关系式	链端的作用
T_g (L8)	$T_g = T_g(\infty) - K/M_n$	链端自由体积大 → 易运动 → T_g 低
T_m (L10)	$2M_o/M_n = (\Delta H_m/nR)(1/T_m - 1/T_m^\infty)$	链端相当于杂质 → 熔点降低

两者都是 $1/M_n$ 的形式，都在高分子量时趋于平台值。

这是很好的跨讲综合题素材：同一个"链端"概念，在 L8 用自由体积解释 T_g ，在 L10 用依数性解释 T_m 。

知识点 M_n 升高使 T_g 和 T_m 都升高；都源于链端，都是 $1/M_n$ 形式

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.13 (L8) 与 p.50-51 (L10)

299 L10 理解

弹性体与结晶的互斥

Why must an elastomer have negligible crystalline content?

- A Crystals would make it transparent
- B Crystals would lower T_g
- C Rigid crystalline regions would restrict the conformational freedom needed for entropic elasticity ✓
- D Crystals would prevent crosslinking

答案 C · 解析

橡胶弹性的本质是熵弹性——靠链舒展与回缩构象产生回复力，这要求链段有充分的构象自由度。

晶区是刚性的、有序的、链被锁定的——它既不能舒展也不能回缩，只会像刚性填料一样提高模量、降低伸长率，破坏弹性体的特征行为。

回到弹性体的三个条件看，它们其实是同一个要求的三个方面：

- 高于 T_g → 链段能动
- 无结晶 → 链段没被锁住
- 交联 → 链不会跑掉（形变可恢复）

前两条保证"能变形"，第三条保证"能回来"。

知识点 晶区锁住构象自由度，与熵弹性冲突；三个条件是「能变形 + 能回来」

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.34 「Characteristics of Elastomers」；p.38 「Entropic Nature of Stress」

300 L10 理解

全课综合：为什么 PE 不透明而 PS 透明

Polystyrene (atactic) is transparent while high-density polyethylene is opaque. The two key reasons are:

- A PS absorbs light; PE reflects it
- B PS has higher molecular weight
- C PE has a higher T_g
- D Atactic PS cannot crystallize (uniform refractive index $\rightarrow$ no scattering); HDPE is semi-crystalline (crystallite/amorphous refractive index difference $\rightarrow$ scattering) ✓**

答案 D · 解析

这道题串起三讲：

- ① **立构规整性 (L10 p.40)**：商业聚苯乙烯是 **atactic 无规** $\rightarrow$ **不能结晶** $\rightarrow$ 全部是无定形玻璃态。而 PE 结构规整（无侧基） $\rightarrow$ **易结晶** $\rightarrow$ 半结晶。
- ② **光学性质 (L8 p.4)**：
- 玻璃态 PS：链无规堆砌但**折射率处处均一** $\rightarrow$ **无散射** $\rightarrow$ **透明**
 - 半结晶 PE：**晶区与非晶区折射率不同** $\rightarrow$ **散射** $\rightarrow$ **不透明**
- ③ **散射的根源 (L6)**：折射率不均匀才产生散射。

推论：如果把 HDPE 的晶粒做得**远小于可见光波长**，它就会变透明——这正是**茂金属催化的低结晶度 PE 薄膜**比较透明的原因。**不是"有没有晶"，而是"晶粒有多大"**。

知识点 无规立构 PS 不结晶故透明；半结晶 PE 因折射率不均而散射。串联 L6/L8/L10

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.40 (L10)、p.4 (L8)、p.21 (L6) 综合

301 L10 理解

全课综合：三个「半径」与三种「平均」

A single polymer sample is characterised by osmometry, static light scattering, DLS and viscometry. Which set of quantities is obtained?

- A M_n from osmometry; M_w and R_g from static light scattering; R_h from DLS; $M_v \approx M_w$ from viscometry ✓**
- B M_w from osmometry, M_n from light scattering, R_g from DLS
- C All four give M_n
- D Only viscometry gives a molecular weight

答案 A · 解析

全课表征方法的总对照表——这是最容易出综合题的一页：

方法	给出	原理
膜渗透压 / VPO / 端基分析	M_n	依数性，数个数
静态光散射（多角度）	$M_w + R_g$	按质量加权；角度依赖给尺寸
动态光散射 DLS	R_h （不给分子量）	涨落快慢 → 扩散系数 → Stokes-Einstein
粘度法	$M_v \approx M_w$	$[\eta] = kM^a$ ，需标定
SEC / GPC	整个分布 → M_n 、 M_w 、PDI	尺寸排阻，需校准
MALDI-TOF-MS	整个分布 → M_n 、 M_w	$t \propto \sqrt{m}$ ；仅限极性高分子

三个「半径」也要分清：

- R_g 回转半径 ← 静态光散射（L1 定义、L6 测量）
- R_h 流体力学半径 ← DLS（L5 的 Stokes 定律 + L6）
- R_o 密堆积球半径 ← 概念比较，恒有 $R_g < R_o$ （L1）

两个最高频的错误：以为 DLS 能给分子量（**不能**）；把 R_g 和 R_h 当成同一个量（**不是**）。

知识点 方法-平均值-半径的总对照；DLS 只给 R_h 不给分子量， $R_g \neq R_h$

出处 讲义 Lectures_8-10 · p.7（L5）、p.26、p.31（L6）、p.34-40（L7）、p.13、p.17（L1）综合

答案速查表

Lecture 1 · 高分子尺寸与构象

题号	答案	类型	考点
001	D	理解	高分子的定义
002	D	理解	热固性 vs 热塑性
003	D	理解	弹性体的交联程度
004	A	计算	数均分子量 M_n
005	D	计算	重均分子量 M_w
006	D	计算	PDI 与分布宽度
007	D	理解	$M_w \geq M_n$ 恒成立
008	A	理解	平均值对长链的敏感度
009	D	理解	平均末端矢量为零
010	A	理解	交叉项为何消失
011	B	计算	自由连接链 RMS
012	C	计算	固定键角的修正因子
013	C	理解	三种链模型的共性
014	D	计算	统计链段长度 b
015	D	计算	伸直 (contour) 长度
016	A	计算	密堆积立方体尺寸
017	A	计算	RMS 末端距 (含键角)
018	C	理解	回转半径的定义
019	B	计算	由 N 、 b 求 R_g
020	D	计算	R_g 与末端距的换算
021	A	理解	R_g 与密堆积球半径 R_0
022	C	理解	标度指数：理想链
023	D	理解	标度指数：良溶剂
024	A	理解	标度指数：致密球
025	C	计算	标度关系的应用
026	C	理解	n 与 N 的区别
027	D	理解	固定旋转角模型
028	A	理解	C_∞ 的含义

题号	答案	类型	考点
029	C	理解	为何 ∞ 下标
030	D	理解	Rg 的实验可测性

Lecture 2 · 混合热力学

题号	答案	类型	考点
031	A	理解	内能的两个来源
032	C	理解	熵的定义式
033	D	理解	热力学基本方程
034	A	理解	自发性判据的来源
035	B	理解	焓的定义动机
036	C	理解	Gibbs 能的自发性判据
037	D	理解	为什么叫「自由」能
038	A	理解	G 的两个偏导
039	B	计算	气体 Gibbs 能随压力变化
040	C	理解	化学势的定义
041	D	理解	Dalton 定律在推导中的作用
042	A	理解	混合总是自发的三条推论
043	A	理解	Raoult 定律
044	B	理解	不纯液体的化学势
045	C	理解	气体与液体结果的一致性
046	A	计算	由 ΔG 求 ΔS
047	D	计算	理想混合熵计算
048	A	理解	理想体系混合焓为零
049	B	计算	Boltzmann 组合数
050	C	理解	混合前的熵
051	D	理解	Stirling 近似
052	A	理解	交换能 Δw
053	B	理解	χ 的物理意义
054	C	计算	混合焓计算
055	D	理解	regular solution 的 ΔG
056	A	理解	油水不互溶的原因
057	B	计算	判断混合是否自发
058	C	理解	χ 与温度的关系
059	D	理解	近邻数 z 的角色

题号	答案	类型	考点
060	A	计算	化学势下降量

Lecture 3 · 高分子溶液热力学

题号	答案	类型	考点
061	A	理解	Flory-Huggins 要解决什么
062	C	计算	总格点数
063	B	计算	体积分数
064	B	理解	放第一个单体的可选格点
065	C	理解	第二个单体的有效格点数
066	D	理解	为什么第三个单体用 $z-1$
067	A	理解	单条链的放置方式数
068	B	理解	为什么除以 $m_B!$
069	C	理解	推导中的关键代换
070	D	理解	纯组分的熵
071	B	理解	Flory-Huggins 混合熵
072	C	计算	高分子 vs 小分子混合熵
073	A	计算	不同 N 下的混合熵
074	B	理解	链连接如何减少排布数
075	C	理解	混合焓为何不除 N
076	D	理解	Flory-Huggins 的 ΔG
077	A	计算	临界 χ 与分相
078	B	理解	N 对溶解性的影响
079	B	计算	从体积分数反推链数
080	B	理解	平均场近似的局限
081	C	理解	z 在最终结果中消失
082	A	计算	混合焓 (体积分数形式)
083	D	理解	临界 χ 值的差异
084	A	理解	为什么相图不对称
085	B	计算	每摩尔格点的混合自由能
086	C	理解	Flory-Huggins 与 regular solution 的对应
087	D	理解	高分子-高分子共混
088	A	计算	溶剂与高分子的摩尔比
089	B	理解	良溶剂 / 不良溶剂的 χ

题号	答案	类型	考点
090	C	理解	Flory-Huggins 的最终用途

Lecture 4 · 高分子溶液的相行为

题号	答案	类型	考点
091	D	理解	相的定义
092	A	理解	数相
093	B	理解	临界点
094	C	理解	binodal 的定义
095	D	理解	spinodal 的定义
096	A	理解	ΔH 与 ΔS 的组成依赖
097	B	理解	高温与低温的差异
098	C	理解	凹凸性判据
099	D	理解	$\Delta G < 0$ 与分相的关系
100	A	理解	binodal 点的作图求法
101	B	计算	spinodal 的数学条件
102	C	计算	临界点的数学条件
103	D	理解	亚稳区的微观论证
104	A	理解	N 增大对相图的影响
105	B	理解	LCST 的经验式
106	C	理解	spinodal decomposition 的触发
107	D	理解	SD 的空间特征
108	A	理解	nucleation and growth 的触发
109	B	理解	N&G 的涨落行为
110	C	理解	N&G 的生长阶段
111	D	理解	两种机理的终态
112	A	理解	两种机理的完整对比
113	B	理解	读 Gibbs 图: binodal 之外
114	B	理解	读 Gibbs 图: spinodal 之内
115	C	理解	读 Gibbs 图: 亚稳区
116	D	理解	相图与 ΔG 曲线的对应
117	A	理解	淬冷路径决定形貌
118	B	计算	杠杆规则
119	C	理解	UCST 与 LCST 的判别

题号	答案	类型	考点
120	D	理解	相图的三个区域
121	A	理解	相图的实验测定

Lecture 5 · 渗透压与粘度法

题号	答案	类型	考点
122	B	理解	渗透压的起因
123	C	理解	压力如何抬高化学势
124	D	计算	渗透压的基本关系
125	A	理解	Taylor 展开的作用
126	B	计算	渗透压计算
127	C	计算	由渗透压反求分子量
128	D	计算	液柱高度
129	A	理解	依数性
130	B	理解	良溶剂中的 B
131	C	理解	不良溶剂中的 B
132	D	理解	θ 溶剂
133	A	计算	从图求分子量
134	B	理解	渗透压测哪种平均
135	C	理解	蒸气压渗透法 VPO
136	D	理解	Newton 粘度定律
137	A	理解	剪切变稀
138	A	理解	溶解高分子对粘度的影响
139	B	理解	Stokes 定律
140	C	计算	Einstein 粘度定律
141	D	理解	特性粘度的定义
142	A	理解	流体力学体积
143	B	计算	Mark-Houwink 指数的推导
144	C	计算	a 值与溶剂品质
145	D	计算	刚性棒的 a 值
146	A	计算	Mark-Houwink 实际计算
147	B	理解	粘度法测哪种平均
148	C	理解	旋转粘度计
149	D	理解	毛细管粘度计与 Poiseuille 方程
150	A	计算	相对粘度法

题号	答案	类型	考点
151	B	理解	渗透压与粘度法的分工

Lecture 6 · 光散射与动态光散射

题号	答案	类型	考点
152	C	理解	光散射的微观机理
153	D	计算	Rayleigh 方程
154	A	计算	λ^{-4} 的定量应用
155	D	理解	天空为什么是蓝的
156	B	理解	散射的角度对称性
157	C	理解	极化率与折射率
158	D	理解	如何提高 dn/dc
159	A	理解	光学常数 K
160	B	理解	高分子溶液的散射式
161	C	理解	大粒子的干涉效应
162	D	计算	散射矢量 q
163	B	计算	q 的数值计算
164	A	理解	光散射测 M_w 的原因
165	B	理解	光散射实验的三个要求
166	C	理解	静态与动态光散射的区别
167	D	理解	涨落的来源
168	A	理解	小粒子涨落更快
169	B	理解	自相关函数的定义
170	C	理解	自相关函数的两个极限
171	D	理解	扩散系数与衰减速率
172	A	理解	D_m 与 D_t 的区别
173	B	计算	Stokes-Einstein 求 R_h
174	B	计算	布朗运动与扩散系数
175	C	理解	R_g 与 R_h 的区别
176	D	理解	散射与折射率不均
177	A	计算	散射强度的浓度依赖
178	B	理解	Rayleigh 散射用于气体
179	C	理解	Smoluchowski-Einstein 涨落理论
180	D	理解	选择合适的表征方法

题号	答案	类型	考点
181	A	理解	为什么必须低浓度

Lecture 7 · SEC 与质谱

题号	答案	类型	考点
182	B	理解	SEC 的另一个名字
183	C	理解	SEC 的分离机理
184	D	理解	洗脱顺序
185	A	理解	SEC 校准曲线
186	B	理解	SEC 的第一个问题
187	C	理解	SEC 的第二个问题
188	D	理解	通用校准的核心思想
189	C	计算	通用校准公式
190	A	计算	通用校准数值题
191	C	计算	通用校准（不同常数）
192	B	理解	SEC 检测器：示差折光
193	C	理解	SEC 检测器：UV-Vis
194	D	理解	UV 信号高度正比于什么
195	A	理解	光散射与粘度检测器的优势
196	B	理解	从谱图计算 M_n 和 M_w
197	C	理解	SEC 能给出什么
198	D	理解	MALDI 的全称与定位
199	A	理解	为什么叫「软」电离
200	B	理解	基质的作用
201	C	理解	MALDI 的适用范围
202	D	理解	单电荷的优势
203	A	理解	TOF 的加速原理
204	B	理解	哪个先到检测器
205	B	计算	飞行时间的定量关系
206	C	计算	由飞行时间反推质量
207	C	理解	MALDI 测值偏低的原因
208	B	理解	MALDI 与 SEC 的互补
209	D	理解	孔外体积与孔内体积
210	A	理解	表征方法的综合选择

题号	答案	类型	考点
211	B	计算	SEC 校准曲线的应用

Lecture 8 · 固态性质：玻璃态

题号	答案	类型	考点
212	C	理解	玻璃的定义
213	D	理解	玻璃态的形成
214	A	理解	与结晶的竞争
215	B	理解	玻璃态为何透明
216	C	理解	玻璃态与结晶态的加工性
217	D	理解	体积-温度曲线
218	A	理解	冷却速率对 T_g 的影响
219	B	理解	老化 aging
220	C	理解	为何取第二次扫描
221	D	理解	一阶转变的判据
222	A	理解	二阶转变的判据
223	B	理解	TMA 的测量对象
224	C	理解	DSC 的测量对象
225	D	理解	按 T_g 分类的应用
226	A	理解	主链柔性对 T_g 的影响
227	B	理解	侧基对 T_g 的影响
228	C	理解	分子间作用力对 T_g 的影响
229	D	计算	Flory-Fox 方程
230	A	计算	Flory-Fox 计算
231	B	计算	由两点求 Flory-Fox 常数
232	B	理解	增塑剂
233	C	理解	交联对 T_g 的影响
234	A	计算	Fox 方程
235	B	计算	Fox 方程计算
236	D	理解	共混物 T_g 的诊断价值
237	A	理解	自由体积的统一解释
238	B	理解	T_g 与 T_m 的关系
239	C	计算	热膨胀系数
240	D	理解	填充介质的要求

题号	答案	类型	考点
241	A	计算	Fox 方程反解组成

Lecture 9 · 力学性质与加工

题号	答案	类型	考点
242	B	计算	拉伸应力与应变的定义
243	C	理解	杨氏模量
244	D	计算	模量计算
245	A	计算	泊松比
246	B	理解	抗拉强度与屈服强度
247	C	理解	脆性行为（曲线 A）
248	D	理解	韧性行为（曲线 B）
249	A	理解	弹性体行为（曲线 C）
250	B	理解	脆-韧转变
251	C	理解	形变速率的影响
252	D	理解	粘弹性：玻璃态区
253	A	理解	粘弹性：橡胶平台
254	B	理解	银纹 crazing
255	C	理解	银纹为何发白
256	D	理解	剪切带 shear banding
257	A	理解	细颈 necking
258	B	理解	挤出成型
259	C	理解	模压 vs 传递模塑
260	D	理解	反应注塑 RIM
261	A	理解	热成型
262	B	理解	吹塑的管坯
263	C	理解	压延成型
264	D	理解	三种涂布方式
265	A	理解	熔融纺丝
266	B	理解	干法与湿法纺丝
267	C	理解	静电纺丝
268	C	计算	应变的百分数表示
269	D	计算	由模量反推受力
270	A	理解	加工工艺的选择

题号	答案	类型	考点
271	B	理解	力学与结构的贯通

Lecture 10 · 弹性态与结晶态

题号	答案	类型	考点
272	C	理解	弹性体的必要条件
273	D	理解	高度拉伸时模量升高
274	A	理解	常见弹性体
275	B	理解	硫化
276	C	理解	弹性功的热力学处理
277	D	理解	Maxwell 关系
278	A	理解	应力随温度上升的含义
279	B	理解	曲线的反转点
280	C	理解	y 轴截距的意义
281	D	计算	绝热拉伸
282	A	理解	立构规整性与结晶
283	B	理解	结晶的好处
284	C	理解	晶体的三个层级
285	D	理解	c 轴的约定
286	B	计算	Bragg 定律
287	C	计算	Bragg 定律反算
288	A	理解	单晶与粉末衍射
289	B	理解	高分子衍射峰的归属
290	C	计算	T_m 对片晶尺寸的依赖
291	D	理解	T_m 对分子量的依赖
292	A	理解	结晶机理
293	B	理解	片晶厚度的双重决定
294	C	理解	球晶
295	D	理解	串晶 shish kebab
296	A	理解	枝晶
297	B	计算	链端摩尔分数
298	B	理解	T_m 与 T_g 的影响因素对比
299	C	理解	弹性体与结晶的互斥
300	D	理解	全课综合：为什么 PE 不透明而 PS 透明

题号	答案	类型	考点
301	A	理解	全课综合：三个「半径」与三种「平均」